

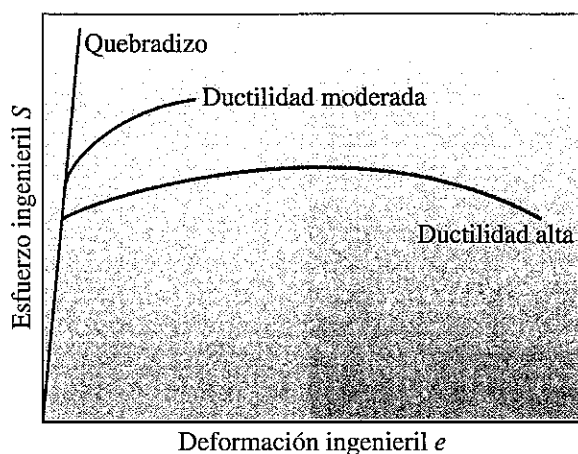


Figura 6-15
Comportamiento de esfuerzo-deformación ingenieril de los materiales quebradizos en comparación con el de los materiales más dúctiles.

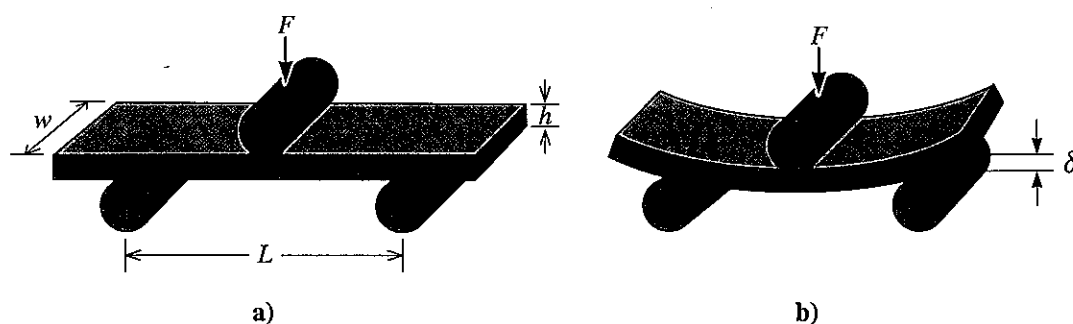


Figura 6-16 a) La prueba de flexión se utiliza con frecuencia para medir la resistencia de materiales quebradizos y b) la deflexión δ obtenida por medio de la flexión.

donde F es la carga de la fractura, L es la distancia entre los dos puntos externos, w es el ancho del espécimen y h es la altura del espécimen. La resistencia a la flexión tiene unidades del esfuerzo. Los resultados de la prueba de flexión son similares a los de las curvas de esfuerzo-deformación; sin embargo, el esfuerzo se grafica en función de la deflexión en vez de en función de la deformación (figura 6-17). En la figura 6-18a) se muestra el diagrama de momento de flexión correspondiente.

Los módulos de elasticidad en la flexión, o el **módulo de flexión** ($E_{\text{flexión}}$), se calculan como

$$\text{Módulo de flexión } E_{\text{flexión}} = \frac{L^3 F}{4wh^3 \delta} \quad (6-20)$$

donde δ es la deflexión de la viga cuando se aplica una fuerza F .

Esta prueba también puede realizarse utilizando una configuración conocida como prueba de flexión en cuatro puntos [figura 6-18b)]. El esfuerzo máximo o esfuerzo de flexión para una prueba de flexión en cuatro puntos está dada por

$$\sigma_{\text{flexión}} = \frac{3FL_1}{4wh^2} \quad (6-21)$$

para el caso específico en el que $L_1 = L/4$ en la figura 6-18b).

Observe que las deducciones de las ecuaciones 6-19 a 6-20 suponen una respuesta esfuerzo-deformación lineal (por tanto no puede aplicarse de manera correcta a muchos polí-

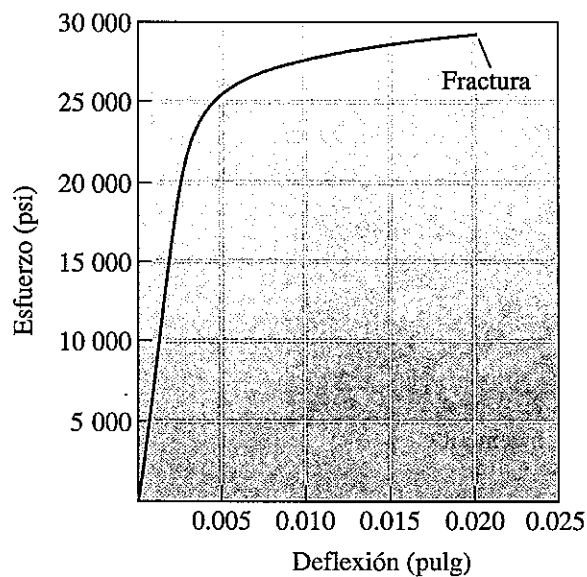


Figura 6-17
Curva de esfuerzo-deflexión para el MgO cerámico obtenida a partir de una prueba de flexión.

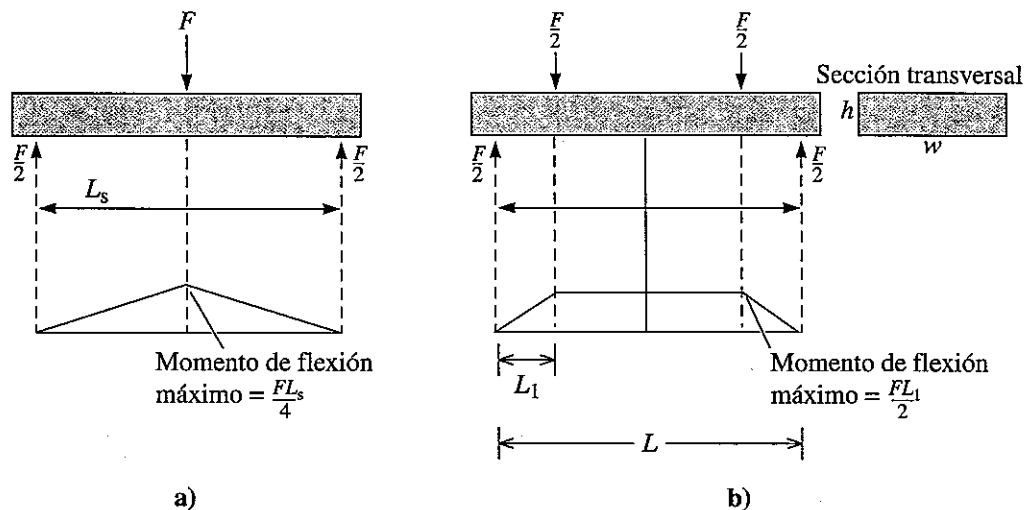


Figura 6-18 Configuración de la prueba de flexión en a) tres puntos y b) cuatro puntos.

meros). La prueba de flexión en cuatro puntos es más adecuada para probar materiales que contienen imperfecciones. Esto se debe a que el momento de flexión entre las patillas internas es constante [figura 6-18b)]; por tanto las muestras tienden a romperse de manera aleatoria a menos de que haya una imperfección que eleve de manera local el esfuerzo.

Dado que las grietas y las imperfecciones tienden a permanecer cerradas en compresión, los materiales quebradizos como el concreto con frecuencia se incorporan en los diseños de tal manera que sólo los esfuerzos de compresión actúen sobre la parte. Con frecuencia, se encuentra que los materiales quebradizos fallan a esfuerzos de compresión mucho más altos que los esfuerzos de tensión (tabla 6-4). Ésta es la respuesta a por qué es posible soportar el peso de un camión de bomberos sobre cuatro tazas para café; sin embargo, las cerámicas poseen una tenacidad mecánica muy limitada. Por tanto cuando se deja caer una taza de cerámica para café puede romperse con facilidad.

TABLA 6-4 ■ Comparación de las resistencias a la tensión, compresión y flexión de los materiales cerámicos y compuestos seleccionados

Material	Resistencia a la tensión (psi)	Resistencia a la compresión (psi)	Resistencia a la flexión (psi)
Poliéster-50% fibras de vidrio	23 000	32 000	45 000
Poliéster-50% tejido de fibra de vidrio	37 000	27 000 ^a	46 000
Al ₂ O ₃ (99% puro)	30 000	375 000	50 000
SiC (sinterizado sin presión)	25 000	560 000	80 000

^aVarios materiales compuestos son bastante deficientes en compresión.

Ejemplo 6-6

Resistencia a la flexión de los materiales compuestos

La resistencia a la flexión de un material compuesto reforzado con fibras de vidrio es de 45 000 psi y el módulo de flexión es de 18×10^6 psi. Se soporta una muestra, la cual es de 0.5 pulg de ancho, 0.375 pulg de alto y 8 pulg de largo, entre dos barras separadas 5 pulg. Determine la fuerza requerida para fracturar el material y la deflexión de la muestra en la fractura, suponiendo que no ocurre ninguna deformación plástica.

SOLUCIÓN

Con base en la descripción de la muestra, $w = 0.5$ pulg, $h = 0.375$ pulg y $L = 5$ pulg. A partir de la ecuación 6-19:

$$45\,000 \text{ psi} = \frac{3FL}{2wh^2} = \frac{(3)(F)(5 \text{ pulg})}{(2)(0.5 \text{ pulg})(0.375 \text{ pulg})^2} = 106.7F$$

$$F = \frac{45\,000}{106.7} = 422 \text{ lb}$$

Por tanto, la deflexión, a partir de la ecuación 6-20, es:

$$18 \times 10^6 \text{ psi} = \frac{L^3 F}{4wh^3 \delta} = \frac{(5 \text{ pulg})^3 (422 \text{ lb})}{(4)(0.5 \text{ pulg})(0.375 \text{ pulg})^3 \delta}$$

$$\delta = 0.0278 \text{ pulg}$$

En este cálculo se supuso una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación y también que no hay comportamiento viscoelástico.

6-7 Dureza de los materiales

La **prueba de dureza** mide la resistencia a la penetración de la superficie de un material por un objeto duro. La dureza como término no puede definirse de manera precisa. La dureza, dependiendo del contexto, representa la resistencia a los rayones o a la indentación y una medida cualitativa de la resistencia del material. En general, en las mediciones de la **macro dureza**, la carga aplicada es de ~ 2 N. Se ha diseñado una variedad de pruebas de dureza, pero las más

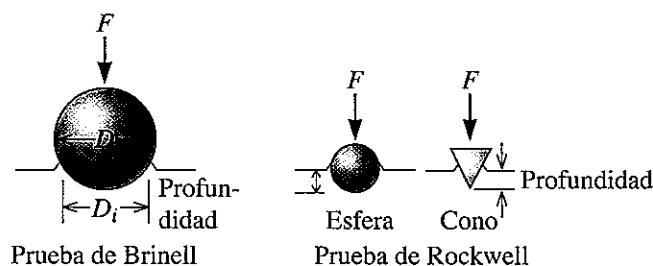


Figura 6-19
Penetradores para las pruebas de dureza de Brinell y de Rockwell.

comúnmente utilizadas son la prueba de Rockwell y la prueba de Brinell. En la figura 6-19 se muestran los distintos penetradores empleados en estas pruebas.

En la *prueba de dureza de Brinell*, una esfera de acero duro (por lo regular de 10 mm de diámetro) es forzada contra la superficie del material. Se mide el diámetro de la impresión, por lo regular de 2 a 6 mm, y se calcula el número de dureza de Brinell (abreviado como DB o NDB) a partir de la siguiente ecuación:

$$DB = \frac{2F}{\pi D \left[D - \sqrt{D^2 - D_i^2} \right]} \quad (6-22)$$

donde F es la carga aplicada en kilogramos, D es el diámetro del penetrador en milímetros y D_i es el diámetro de la impresión en milímetros. La dureza de Brinell tiene las unidades de kg/mm^2 .

La *prueba de dureza de Rockwell* utiliza una esfera de acero de diámetro pequeño para materiales blandos y un cono de diamante, o Brale, para materiales más duros. La profundidad de la penetración del penetrador es medida de manera automática por la máquina para la prueba y se convierte a un número de dureza de Rockwell (DR). Dado que no se necesita una medición óptica de las dimensiones de la indentación, la prueba de Rockwell tiende a ser más popular que la prueba de Brinell. Se utilizan diversas variaciones de la prueba de Rockwell, incluyendo las descritas en la tabla 6-5. Se utiliza una prueba de Rockwell C (DRC) para aceros duros, mientras que podría seleccionarse una prueba de Rockwell F (DRF) para el aluminio. Las pruebas de Rockwell proveen un número de dureza que no posee unidades.

Los números de dureza se utilizan principalmente como una base *cualitativa* para la comparación de materiales, especificaciones para la fabricación y el tratamiento térmico,

TABLA 6-5 ■ Comparación de las pruebas de dureza comunes

Prueba	Penetrador	Carga	Aplicación
De Brinell	Esfera de 10 mm	3000 kg	Hierro colado y acero
De Brinell	Esfera de 10 mm	500 kg	Aleaciones no ferrosas
De Rockwell A	Cono	60 kg	Materiales muy duros
De Rockwell B	Esfera de 1/16 pulg	100 kg	Latón, acero de baja resistencia
De Rockwell C	Cono	150 kg	Acero de alta resistencia
De Rockwell D	Cono	100 kg	Acero de alta resistencia
De Rockwell E	Esfera de 1/8 pulg	100 kg	Materiales muy blandos
De Rockwell F	Esfera de 1/16 pulg	60 kg	Aluminio, materiales blandos
De Vickers	Pirámide cuadrada de diamante	10 kg	Todos los materiales
De Knoop	Pirámide alargada de diamante	500 g	Todos los materiales

el control de calidad y la correlación con otras propiedades de los materiales. Por ejemplo, la dureza de Brinell se relaciona con la resistencia a la tensión del acero por medio de la relación:

$$\text{Resistencia a la tensión (psi)} = 500DB \quad (6-23)$$

donde DB tiene unidades de kg/mm^2 .

La dureza se correlaciona bien con la resistencia al desgaste. Está disponible una prueba por separado para medir la resistencia al desgaste. Un material utilizado en la fragmentación o molido de minerales debe ser muy duro para asegurar que el material no sea erosionado o desgastado por las materias primas duras. De manera similar, los dientes de un engranaje en el sistema de transmisión o de impulsión de un vehículo deben ser lo suficientemente duros para que los dientes no se desgasten. Por lo regular se encuentra que los materiales poliméricos son blandos de manera excepcional, los metales y aleaciones poseen una dureza intermedia y las cerámicas son excepcionalmente duras. Se utilizan materiales como el compuesto de carburo de tungsteno-cobalto (WC-Co), conocido como "carburo", para aplicaciones en herramientas de corte. También se utiliza el diamante microcristalino o materiales de carbono parecidos al diamante (CPD) para herramientas de corte y otras aplicaciones.

La prueba de dureza de Knoop (DK) es una **prueba de microdureza**, que forma indentaciones tan pequeñas que se requiere un microscopio para obtener la medición. En estas pruebas, la carga aplicada es menor a 2 N. La prueba de Vickers, la cual utiliza un penetrador de pirámide de diamante, puede llevarse a cabo como una prueba de macro o microdureza. Las pruebas de microdureza son adecuadas para materiales que pueden poseer una superficie que tiene una dureza mayor que el núcleo, materiales en los que las distintas áreas muestran niveles de dureza diferentes, o en muestras que no son macroscópicamente planas.

6-8 Nanoindentación

Las pruebas de dureza descritas en la sección anterior se conocen como pruebas de macro o microdureza debido a que las indentaciones tienen dimensiones en el orden de milímetros o micrones (micras). Las ventajas de tales pruebas son que son relativamente rápidas, fáciles y económicas. Algunas de las desventajas es que sólo pueden utilizarse en muestras a macroescala y la dureza es la única propiedad de los materiales que puede medirse de manera directa. La nanoindentación es la prueba de dureza llevada a cabo en la escala de longitud nanométrica. Se utiliza una punta pequeña de diamante para indentar el material de interés. La carga impuesta y el desplazamiento se miden de manera continua con una resolución de micronewtons y subnanómetros, respectivamente. La carga y el desplazamiento se miden a través del proceso de indentación. Las técnicas de nanoindentación son importantes para la medición de las propiedades mecánicas de películas delgadas en sustratos (como en aplicaciones microelectrónicas) y de materiales en nanofase y para la deformación de estructuras a micro y nanoescala que se sitúan de manera libre. La nanoindentación puede llevarse a cabo con una precisión alta en el posicionamiento, permitiendo indentaciones dentro de granos seleccionados de un material. Los nanoindentadores incorporan microscopios ópticos y en algunas ocasiones una capacidad de microscopio de sondeo de barrido. La dureza y el módulo de elasticidad se miden utilizando la nanoindentación.

Las puntas de los nanopenetradores vienen en una variedad de formas. A una forma común se le conoce como penetrador de Berkovich, el cual es una pirámide con tres lados. En la figura 6-20 se muestra una indentación realizada por un penetrador de Berkovich. La indentación en la figura mide $12.5 \mu\text{m}$ en cada lado y tiene una profundidad de alrededor de $1.6 \mu\text{m}$.

La primera etapa de una prueba de nanoindentación involucra el desarrollo de indentaciones sobre un patrón de calibración. La sílice fundida es un patrón de calibración común,

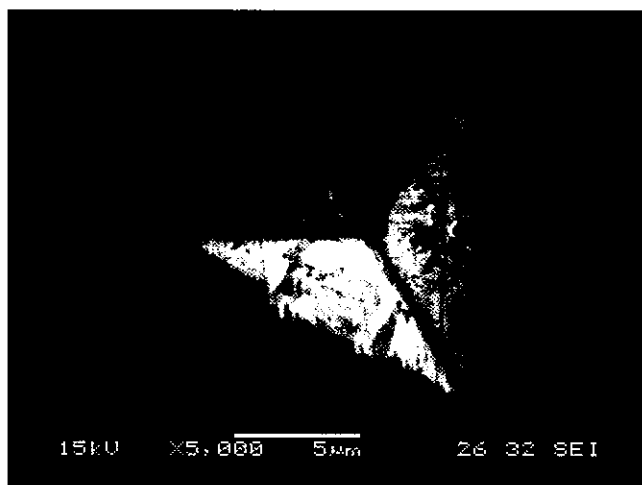


Figura 6-20 Indentación en un vidrio metálico voluminoso de $\text{Zr}_{41.2}\text{Ti}_{13.8}\text{Cu}_{12.5}\text{Ni}_{10.0}\text{Be}_{22.5}$ realizada utilizando una punta de Berkovich en un nanopenetrador. (Cortesía de Gang Feng, Villanova University.)

debido a que tiene propiedades mecánicas homogéneas y bien caracterizadas (módulo de elasticidad $E = 72$ GPa y razón de Poisson $\nu = 0.17$). El propósito de efectuar indentaciones sobre el estándar de calibración es determinar el área de contacto proyectada de la punta del penetrador A_c como una función de la profundidad de la indentación. Para una punta de Berkovich perfecta,

$$A_c = 24.5 h_c^2 \quad (6-24)$$

Esta función relaciona el área de la sección transversal del penetrador con la distancia de la punta h_c que está en contacto con el material que se está indentando. La punta no está perfectamente afilada y se desgasta y cambia de forma con cada uso. Por tanto, debe llevarse a cabo una calibración cada vez que la punta se utiliza como se explicará más adelante.

La profundidad total de la indentación h (medida por el desplazamiento de la punta) es la suma de la profundidad de contacto h_c y la profundidad h_s en la perifería de la indentación donde el indentador no hace contacto con la superficie del material, es decir,

$$h = h_c + h_s \quad (6-25)$$

como se muestra en la figura 6-21. El término del desplazamiento de la superficie h_s se calcula de acuerdo con

$$h_s = \varepsilon \frac{P_{\text{máx}}}{S} \quad (6-26)$$

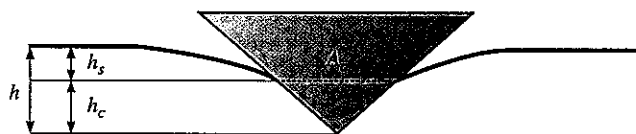


Figura 6-21 Relación entre la profundidad total de la indentación h , profundidad del contacto h_c y el desplazamiento de la superficie en la perifería de la indentación h_s . En esta vista lateral se observa el área de contacto A_c a una profundidad h_c . [(Según W. C. Oliver y G. M. Pharr en *Journal of Materials Research*, vol. 7, núm. 6, p. 1573(1992). Reimpresa con permiso).]

donde $P_{\text{máx}}$ es la carga máxima y s es una constante geométrica igual a 0.75 para un penetrador de Berkovich. S es la rigidez al descargar.

En una nanoindentación, la carga impuesta se mide como una función de la profundidad de la indentación h , como se muestra en la figura 6-22. En la carga, la deformación es elástica y plástica. A medida que se quita el penetrador del material, la recuperación es elástica. La rigidez al descargar se mide como la pendiente de una curva de la ley de potencias ajustada a la curva de la descarga a la profundidad máxima de la indentación. El módulo elástico reducido E_r se relaciona con la rigidez al descargar S de acuerdo con

$$E_r = \frac{\sqrt{\pi}}{2\beta} \frac{S}{\sqrt{A_c}} \quad (6-27)$$

donde β es una constante para la forma del penetrador que se está utilizando ($\beta = 1.034$ para un penetrador de Berkovich). El módulo reducido E_r está dado por

$$\frac{1}{E_r} = \frac{1 - \nu^2}{E} + \frac{1 - \nu_i^2}{E_i} \quad (6-28)$$

donde E y ν son el módulo elástico y la razón de Poisson del material que se está indentando, respectivamente y E_i y ν_i son el módulo elástico y la razón de Poisson del penetrador, respectivamente (para el diamante, $E_i = 1.141$ TPa y $\nu_i = 0.07$). Dado que se conocen las propiedades elásticas del patrón, la única incógnita en la ecuación 6-27 para la calibración de la indentación es A_c .

Utilizando la ecuación 6-27, el área de contacto proyectada se calcula para una profundidad de contacto particular. Cuando el experimento se lleva a cabo de manera subsecuente sobre el material de interés, la misma función de la forma de la punta se utiliza para calcular el área de contacto proyectada para la misma profundidad de contacto. La ecuación 6-27 se utiliza de nuevo con el módulo elástico de material que es la cantidad desconocida de interés. (Debe suponerse una razón de Poisson para el material que se está indentando. Como se vio en la tabla 6-3, los valores comunes van de 0.2 a 0.4 con la mayoría de los metales que tienen una razón de Poisson de alrededor de 0.3. Los errores en esta suposición dan por resultado un error relativamente pequeño en la medición del módulo elástico.)

La dureza de un material determinada por la nanoindentación se calcula como

$$H = \frac{P_{\text{máx}}}{A_c} \quad (6-29)$$

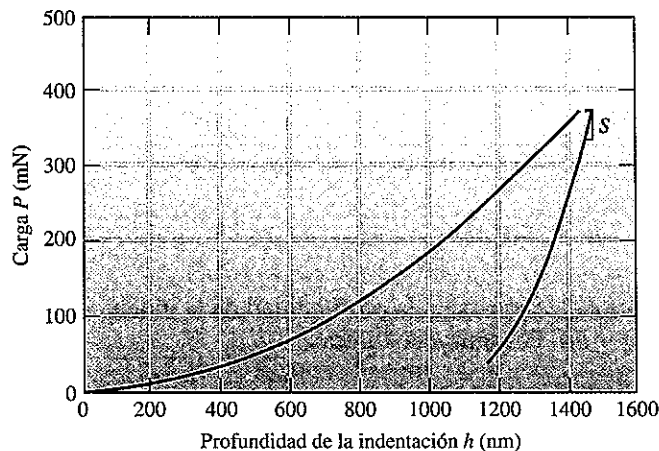


Figura 6-22 La carga como una función de la profundidad de la indentación para una nanoindentación del MgO. Se indica la rigidez al descargar S a la carga máxima.

La dureza (determinada por la nanoindentación) por lo regular se reporta con unidades GPa y los resultados de indentaciones múltiples por lo general se promedian para incrementar la precisión.

Este análisis calcula el módulo elástico y la dureza a la carga máxima; sin embargo, actualmente se emplea de modo normal una técnica experimental conocida como nanoindentación dinámica. Durante ésta, se superpone una carga oscilante pequeña sobre la carga total en la muestra. De esta manera, la muestra se descarga de manera elástica continuamente a medida que se incrementa la carga total. Esto permite mediciones continuas del módulo elástico y de la rigidez como una función de la profundidad de la indentación.

Este análisis por nanoindentación fue publicado en 1992 en el *Journal of Materials Research* y se conoce como el método de Oliver y Pharr, nombrado en honor de Warren C. Oliver y George M. Pharr.

Ejemplo 6-7 Nanoindentación del MgO

La figura 6-22 muestra los resultados de una indentación en el MgO monocristalino (001) utilizando un penetrador de diamante de Berkovich. La rigidez en la descarga a una profundidad de indentación máxima de $1.45 \mu\text{m}$ es $1.8 \times 10^6 \text{ N/m}$. Una calibración sobre la sílice fundida indica que el área de contacto proyectada a la profundidad de contacto correspondiente es de $41 \mu\text{m}^2$. La razón de Poisson del MgO es de 0.17. Calcule el módulo elástico y la dureza del MgO.

SOLUCIÓN

$$\text{El área de contacto proyectada } A_c = 41 \mu\text{m}^2 \times \frac{(1 \text{ m})^2}{(10^6 \mu\text{m})^2} = 41 \times 10^{-12} \text{ m}^2$$

El módulo reducido está dado por

$$E_r = \frac{\sqrt{\pi}}{2\beta} \frac{S}{\sqrt{A_c}} = \frac{\sqrt{\pi}(1.8 \times 10^6 \text{ N/m})}{2(1.034)\sqrt{(41 \times 10^{-12} \text{ m}^2)}} = 241 \times 10^9 \text{ N/m}^2 = 241 \text{ GPa}$$

Al sustituir la razón de Poisson del MgO y las constantes elásticas del diamante y resolviendo para E ,

$$\begin{aligned} \frac{1}{E_r} &= \frac{1 - 0.17^2}{E} + \frac{1 - 0.07^2}{1.141 \times 10^{12} \text{ Pa}} = \frac{1}{241 \times 10^9 \text{ Pa}} \\ \frac{0.9711}{E} &= \frac{1}{241 \times 10^9 \text{ Pa}} - \frac{1 - 0.07^2}{1.141 \times 10^{12} \text{ Pa}} \\ E &= 296 \text{ GPa} \end{aligned}$$

A partir de la figura 6-22, la carga a la profundidad de la indentación de $1.45 \mu\text{m}$ es de 380 mN ($380 \times 10^{-3} \text{ N}$). Por tanto, la dureza es

$$H = \frac{P_{\text{máx}}}{A_c} = \frac{380 \times 10^{-3} \text{ N}}{41 \times 10^{-12} \text{ m}^2} = 9.3 \times 10^9 \text{ Pa} = 9.3 \text{ GPa}$$

6-9 Efectos de la rapidez de deformación y comportamiento al impacto

Cuando un material se sujeta a un golpe intenso y repentino, en el que la rapidez de deformación ($\dot{\gamma}$ o $\dot{\epsilon}$) es extremadamente rápida, puede comportarse de una manera mucho más quebradiza que la observada en la prueba (ensayo) de tensión. Por ejemplo, esto puede observarse en muchos plásticos y materiales como el Silly Putty®. Si estira un plástico como el polietileno o el Silly Putty® de manera muy lenta, las moléculas del polímero tienen tiempo para desenredarse o las cadenas de deslizarse entre sí y ocasionar deformaciones plásticas grandes. Sin embargo, si se aplica una carga de impacto, no hay tiempo suficiente para que estos mecanismos desempeñen una función y los materiales se rompen de una manera quebradiza. Con frecuencia se utiliza una **prueba (ensayo) de impacto** para evaluar la fragilidad de un material bajo estas condiciones. En contraste con la prueba de tensión, en esta prueba las rapidezces de deformación son mucho mayores ($\dot{\epsilon} \sim 10^3 \text{ s}^{-1}$).

Se han diseñado varios procedimientos de prueba, incluyendo la prueba de *Charpy* y la prueba de *Izod* (figura 6-23). La prueba de Izod se utiliza con frecuencia para los materiales plásticos. El espécimen de la prueba puede o no tener una muesca; los especímenes con muesca en V miden mejor la resistencia del material a la propagación del agrietamiento.

En esta prueba, un péndulo pesado comienza a una elevación h_0 , se balancea a través de su arco, golpea y rompe el espécimen y alcanza una elevación final menor h_f . Si se conocen las elevaciones inicial y final del péndulo, se puede calcular la diferencia en energía potencial. Esta diferencia es la **energía de impacto** absorbida por el espécimen durante la falla. Para la prueba de Charpy, la energía se expresa por lo general en pies-libras ($\text{ft} \cdot \text{lb}$) o en joules (J), donde $1 \text{ ft} \cdot \text{lb} = 1.356 \text{ J}$. Los resultados de la prueba de Izod se expresan en unidades de $\text{ft} \cdot \text{lb/pulg}$ o J/m . A la habilidad de un material para soportar un golpe de impacto con frecuencia se refiere como **tenacidad de impacto** del material. Como se mencionó anteriormente, en algunas ocasiones se considera el área bajo la curva esfuerzo-deformación verdaderos o ingenieriles como una medida

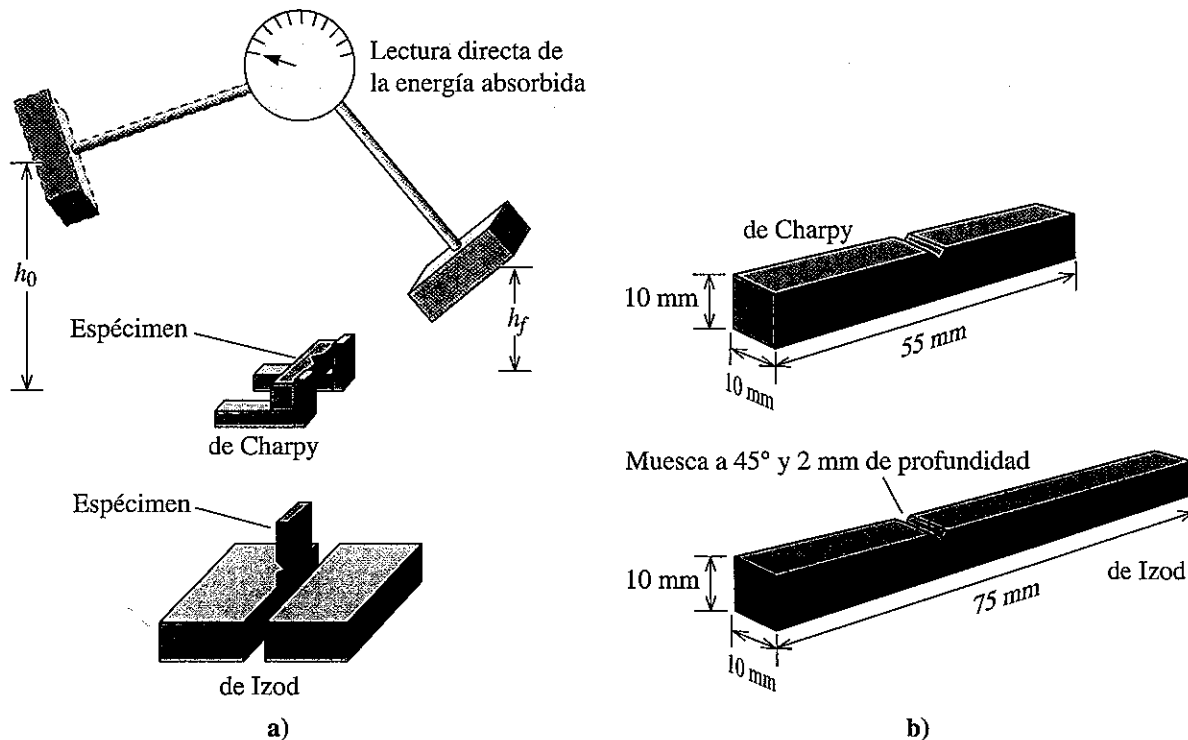


Figura 6-23 Prueba de impacto: a) pruebas de Charpy y de Izod y b) dimensiones de los especímenes comunes.

de la **tenacidad a la tensión**. En ambos casos, se mide la energía necesaria para fracturar un material. La diferencia es que, en las pruebas de tensión, las rapidezces de deformación son mucho menores en comparación con las utilizadas en una prueba de impacto. Otra diferencia es que en una prueba de impacto por lo regular se trata con materiales que tienen una muesca. La **tenacidad a la fractura** de un material se define como la habilidad de un material que contiene imperfecciones para soportar una carga aplicada. En el capítulo 7 se explicará la tenacidad a la fractura.

6-10 Propiedades obtenidas a partir de la prueba de impacto

En la figura 6-24 se muestra una curva que muestra las tendencias en los resultados de una serie de pruebas de impacto desarrolladas sobre el nailon a varias temperaturas. En la práctica, las pruebas se conducen a un número limitado de temperaturas.

Temperatura de transición de dúctil a quebradizo (TTDQ)

Es la temperatura a la cual el modo de falla de un material cambia de fractura dúctil a quebradiza. Esta temperatura puede definirse por medio de la energía promedio entre las regiones dúctil y quebradiza, a alguna energía absorbida específica o por medio de alguna aparición de una fractura característica. Un material sujeto a un golpe de impacto durante el servicio debe tener una temperatura de transición *por debajo* de la temperatura del entorno del material.

No todos los materiales tienen una temperatura de transición distintiva (figura 6-25). Los metales CCCu tienen temperaturas de transición, pero la mayoría de los metales CCCa no. Los metales CCCa tienen energías absorbidas altas, con la energía disminuyendo de manera gradual y, en algunas ocasiones, incluso aumentando a medida que la temperatura disminuye. Como se mencionó anteriormente, el efecto de esta transición en el acero pudo haber contribuido a la falla del *Titanic*.

En los materiales poliméricos, la temperatura de transición de dúctil a quebradizo está estrechamente relacionada con la temperatura de transición vítrea y para propósitos prácticos se trata como la misma. Como se mencionó anteriormente, la temperatura de transición de los polímeros utilizados en los anillos selladores en el cohete propulsor y otros factores condujeron al desastre del *Challenger*.

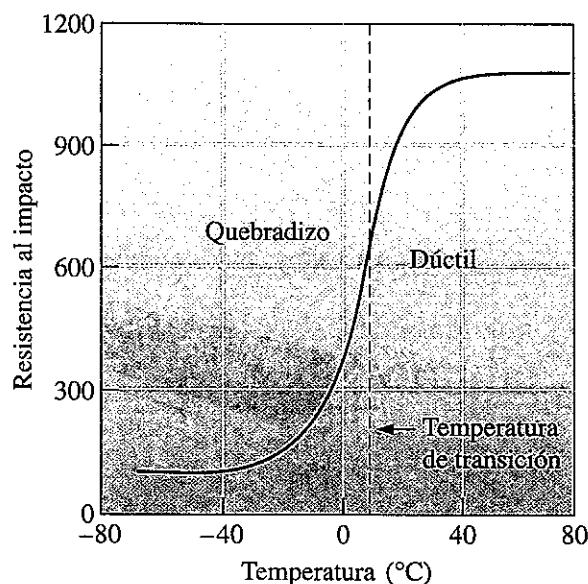
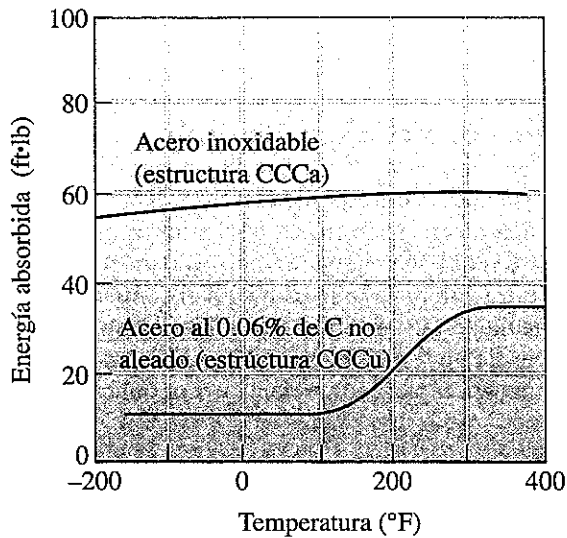


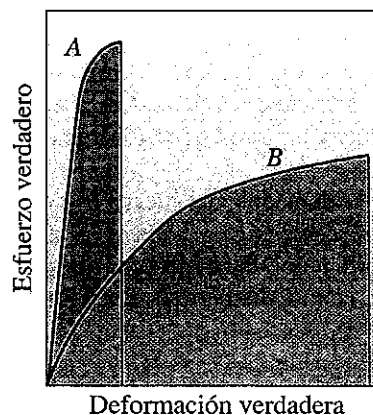
Figura 6-24
Resultados a partir de una serie de pruebas de impacto de Izod para un polímero termoplástico de nailon duro.

**Figura 6-25**

Propiedades de la muesca en V de Charpy para un acero al carbono CCCu y un acero inoxidable CCCa. La estructura cristalina CCCa por lo regular conduce a energías absorbidas más altas y a ninguna temperatura de transición.

Sensibilidad a la muesca La muesca ocasionada por un maquinado, una fabricación o un diseño deficientes concentra los esfuerzos y reduce la tenacidad de los materiales. La **sensibilidad a la muesca** de un material puede evaluarse comparando las energías absorbidas de la muesca en función de los especímenes sin muesca. Las energías absorbidas son mucho menores en los especímenes con muesca si el material es sensible a la muesca. En la sección 7-7 se explicará cómo afecta la presencia de muescas el comportamiento de los materiales sujetos a un esfuerzo cíclico.

Relación con el diagrama de esfuerzo-deformación La energía requerida para romper un material durante la prueba de impacto (es decir, la tenacidad de impacto) no siempre está relacionada con la tenacidad a la tensión (es decir, el área contenida bajo la curva de esfuerzo-deformación verdaderos (figura 6-26)). Como se indicó anteriormente, los ingenieros con frecuencia consideran el área bajo la curva de esfuerzo-deformación ingenieriles como la tenacidad a la tensión. En general, los metales con resistencia y ductilidad altas tienen buena tenacidad a la tensión; sin embargo, éste no es siempre el caso cuando las rapidezces de deformación son altas. Por ejemplo, los metales que muestran una tenacidad a la tensión excelente pueden mostrar un comportamiento quebradizo bajo rapidezces de deformación altas (es decir, pueden mostrar una tenacidad de impacto deficiente). Por tanto, la rapidez de la deformación impuesta puede desplazar la transición de dúctil a quebradizo. Las cerámicas y muchos compuestos por lo general tienen mala tenacidad, aun cuando

**Figura 6-26**

El área contenida bajo la curva de esfuerzo verdadero-deformación verdadera está relacionada con la tenacidad a la tensión. Aunque el material B tiene una resistencia a la fluencia menor, absorbe más energía que el material A. Las energías a partir de estas curvas pueden no ser iguales a las obtenidas a partir de la información de la prueba de impacto.

tienen una resistencia alta, debido a que virtualmente no muestran ductilidad. Estos materiales muestran tenacidad a la tensión y tenacidad de impacto deficientes.

Uso de las propiedades de impacto La energía absorbida y la TTDQ son muy sensibles a las condiciones de carga. Por ejemplo, una rapidez más alta de la aplicación de energía al espécimen reduce la energía absorbida e incrementa la TTDQ. El tamaño del espécimen también afecta los resultados; debido a que es más difícil para un material grueso deformarse, se requieren energías menores para romper los materiales más gruesos. Por último, la configuración de la muesca afecta el comportamiento; una grieta en la superficie puntiaguda y afilada permite energías absorbidas menores que las de una muesca en V. Debido a que con frecuencia no se pueden predecir o controlar todas estas condiciones, la prueba de impacto es una manera rápida, conveniente y económica para comparar distintos materiales.

Ejemplo 6-8

Diseño de un mazo

Diseñe un mazo de ocho libras para clavar postes para una cerca de acero en el suelo.

SOLUCIÓN

Primero, se deben considerar los requerimientos del diseño que coincidan con el mazo. Una lista parcial incluiría:

1. El mango debe ser ligero en peso, pero lo suficientemente duro para que no se rompa de manera estrepitosa.
2. La cabeza no debe romperse o astillarse durante el uso, aun en temperaturas bajo cero.
3. La cabeza no debe deformarse durante el uso continuo.
4. La cabeza debe ser lo suficientemente grande para asegurar que el usuario no falle el poste para cerca y no debe incluir muescas filosas que podrían ocasionar astillado.
5. El mazo debe ser económico.

Aunque el mango pudiera ser de un material compuesto duro y ligero (como un polímero reforzado con fibras Kevlar (un polímero especial)), un mango de madera de alrededor de 30 pulg de largo sería mucho más barato y seguiría proveyendo la tenacidad suficiente. Como se muestra posteriormente en el capítulo 17, la madera puede categorizarse como un compuesto reforzado con fibras naturales.

Para producir la cabeza se prefiere un material que tenga una temperatura de transición baja, que pueda absorber una energía relativamente alta durante el impacto y que también posea la dureza suficiente para evitar su deformación. El requerimiento de tenacidad descartaría la mayoría de las cerámicas. Un metal cúbico centrado en la cara, como el acero inoxidable o el cobre CCCa, podría proveer una tenacidad superior aun a temperaturas bajas; sin embargo, estos metales son relativamente blandos y costosos. Una elección apropiada podría ser un acero CCCu. Los aceros ordinarios son baratos, tienen dureza y resistencia buenas y algunos tienen la tenacidad suficiente a temperaturas bajas.

En el apéndice A, se encuentra que la densidad del hierro es de 7.87 g/cm^3 o de 0.28 lb/pulg^3 . Se supone que la densidad del acero es casi la misma. El volumen del acero requerido es de $V = 8 \text{ lb} / (0.28 \text{ lb/pulg}) = 28.6 \text{ pulg}^3$. Para asegurar que golpeará el blanco, la cabeza podría tener una forma cilíndrica, con un diámetro de 2.5 pulg. La longitud de la cabeza sería entonces de 5.8 pulg.

6-11 Vidrios metálicos voluminosos y su comportamiento mecánico

Los metales, como se encuentran en la naturaleza, son cristalinos; sin embargo, cuando aleaciones particulares de muchos componentes se enfrían rápidamente, pueden formarse metales amorfos. Algunas aleaciones requieren de rapidez de enfriamiento tan altas como 10^6 K/s para formar una estructura amorfa ("o vidriosa"), pero recientemente se han encontrado nuevas composiciones que requieren rapidez de enfriamiento en el orden de sólo unos cuantos grados por segundo. Esto ha permitido la producción de los llamados "vidrios metálicos voluminosos"—vidrios metálicos con grosores o diámetros tan grandes de hasta 5 cm (2 pulg).

Antes del desarrollo de los vidrios metálicos voluminosos, los metales amorfos se producían por medio de una variedad de técnicas de solidificación rápida, incluyendo un proceso conocido como hilatura por fusión. En la hilatura por fusión, el metal líquido se vierte en carretes enfriados que rotan e "hilan" cintas delgadas en el orden de $10\ \mu\text{m}$ de grosor. Es difícil llevar a cabo pruebas mecánicas sobre cintas; por tanto, el desarrollo de vidrios metálicos voluminosos permite pruebas mecánicas que anteriormente no eran posibles. Los vidrios metálicos voluminosos pueden producirse por medio de varios métodos. Un método involucra el uso de un arco eléctrico para fusionar elementos de pureza alta y después el colado por aspiración o por vertido en moldes de cobre enfriados.

Como se muestra en la figura 6-27, los vidrios metálicos exhiben fundamentalmente un comportamiento de esfuerzo-deformación distinto del de otras clases de materiales. Lo más notable es que los vidrios metálicos son materiales con una resistencia alta excepcional. Por lo regular tienen resistencias a la fluencia en el orden de 2 GPa (290 ksi), comparables con las de los aceros con las resistencias más altas, y se han reportado resistencias a la fluencia de hasta 5 GPa (725 ksi) para aleaciones metálicas amorfas basadas en hierro. Dado que los vidrios metálicos no son cristalinos, no contienen dislocaciones. Como se aprendió en el capítulo 4, las dislocaciones conducen a resistencias a la fluencia que son menores a las pronosticadas de manera teórica para los materiales cristalinos perfectos. Las resistencias altas de los vidrios metálicos se deben a la falta de dislocaciones en su estructura amorfa.

A pesar de sus resistencias altas, por lo general los vidrios metálicos son quebradizos. La mayoría de los vidrios metálicos exhiben una deformación plástica casi de cero en tensión

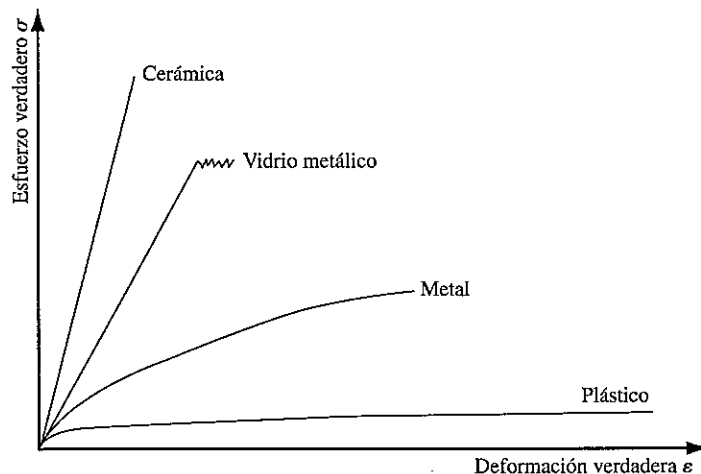
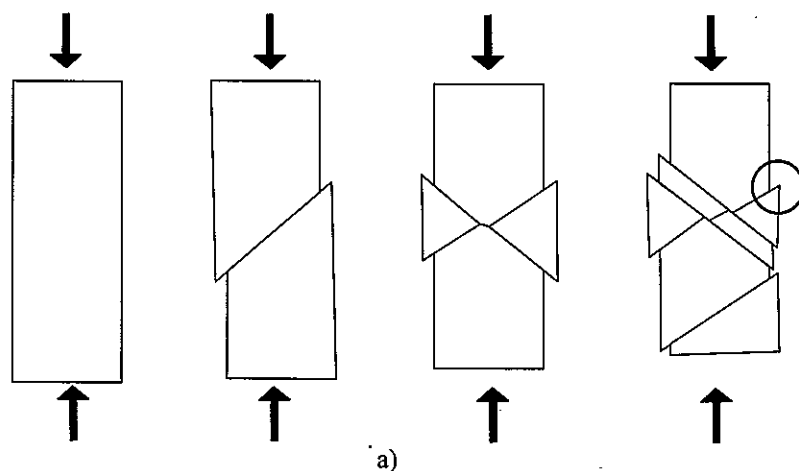


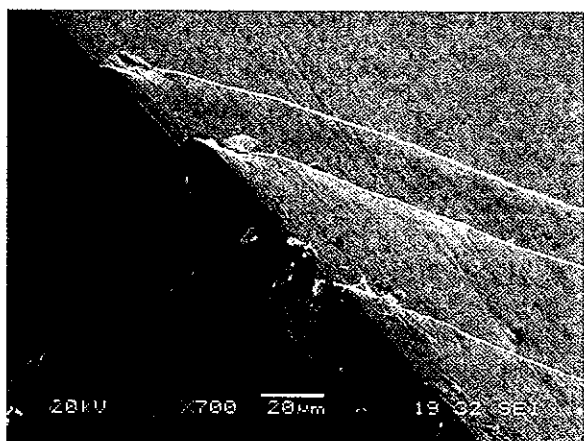
Figura 6-27 Diagrama esquemático del comportamiento esfuerzo-deformación en compresión de varios materiales de ingeniería incluyendo los vidrios metálicos. El flujo dentado se observa en la región plástica.

y sólo un bajo porcentaje de deformación plástica en compresión (en comparación con las decenas de porcentaje de deformación plástica para los metales cristalinos). Esta falta de ductilidad está relacionada con la falta de dislocaciones. Dado que los vidrios metálicos no contienen dislocaciones, no se endurecen por trabajo (es decir, el esfuerzo no aumenta con la deformación después de que ha comenzado la deformación plástica, como se muestra en la figura 6-27. En el capítulo 8 se explicará a detalle el endurecimiento por trabajo, conocido como endurecimiento por deformación). Por tanto, cuando la deformación se vuelve localizada, se intensifica y conduce rápidamente a la falla.

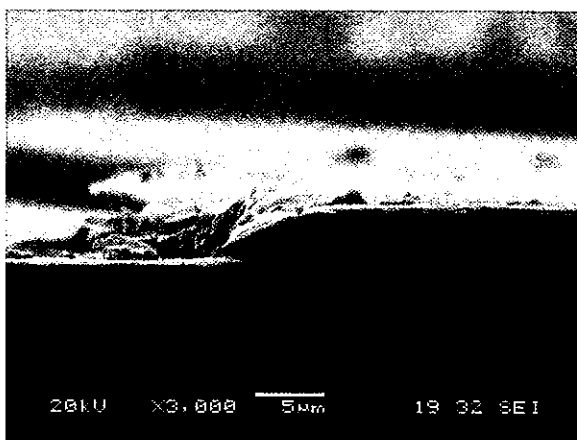
A temperatura ambiente los vidrios metálicos se deforman de manera permanente a través del cortante intenso en bandas estrechas del material de alrededor de 10 a 100 nm de grosor. Esto crea desplazamientos cortantes en los bordes del material, como se muestra en la figura 6-28. Para el caso de la compresión, esto da por resultado una disminución en la longitud en la dirección del eje de carga. A medida que procede la plasticidad, se forman más bandas cortantes y se propagan a través de la muestra. Se forman más bandas cortantes para acomodar la deformación plástica creciente hasta que por último una de estas bandas cortantes hace fallar la muestra. En la figura 6-27 se pueden observar los efectos de las bandas cortantes.



a)



b)



c)

Figura 6-28 a) Diagrama esquemático de la formación de bandas cortantes en un vidrio metálico que muestra las etapas sucesivas de una prueba de compresión. b) Micrografía electrónica de barrido que muestra tres bandas cortantes en el vidrio metálico voluminoso de $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{12.5}Ni_{10.0}Be_{22.5}$. Las flechas indican la dirección de la carga. c) Micrografía electrónica de barrido del desplazamiento de una banda cortante en un vidrio metálico voluminoso de $Zr_{41.2}Ti_{13.8}Cu_{12.5}Ni_{10.0}Be_{22.5}$. La localización de tal desplazamiento se encierra en un círculo en a). (Fotografías cortesía de Wendelin Wright.)

Cuando se deforma por compresión una muestra de un vidrio metálico a una rapidez de desplazamiento constante, la carga (o esfuerzo) disminuye a medida que se propagan las bandas cortantes. Esto conduce al comportamiento de esfuerzo-deformación "dentado" mostrado en la figura. Aunque algunos materiales cristalinos muestran comportamiento dentado, el origen de este fenómeno es completamente diferente en los metales amorfos. Los esfuerzos de investigación actuales se centran en la comprensión del proceso de formación de bandas cortantes en los vidrios metálicos y en la prevención de que las bandas cortantes ocasionen la falla de la muestra.

Los vidrios metálicos tienen aplicaciones en el equipamiento deportivo, cubiertas electrónicas, componentes de defensa y como materiales estructurales. Los vidrios metálicos son casi adecuados como recubrimientos industriales debido a su dureza alta y buena resistencia a la corrosión (de nuevo debido a la falta de dislocaciones en la estructura). Todas las aplicaciones potenciales deben utilizar bien los vidrios metálicos muy por debajo de sus temperaturas de transición vítrea dado que se cristalizarán y perderán su comportamiento mecánico único a temperaturas elevadas.

6-12 Comportamiento mecánico a escalas de longitud pequeñas

Con el desarrollo de películas delgadas en sustratos para aplicaciones microelectrónicas y la síntesis de estructuras con dimensiones a escala nanométrica, los científicos de materiales han observado que los materiales pueden mostrar propiedades mecánicas diferentes dependiendo de la escala de longitud a la que se estén probando los materiales. Se han desarrollado varias técnicas experimentales para medir el comportamiento mecánico a escalas de longitud pequeñas. La nanoindentación, la cual se explicó en la sección 8, se utiliza para este propósito. Otra técnica se conoce como análisis de la curvatura de la oblea.

En la técnica de curvatura de la oblea se cicla la temperatura de una película delgada en un sustrato, por lo regular de la temperatura ambiente a varios cientos de grados Celsius. Dado que la película delgada y el sustrato tienen coeficientes de expansión térmica distintos, se expanden (o contraen) a rapidezces diferentes. Esto induce esfuerzos en la película delgada. Estos esfuerzos en la película son directamente proporcionales al cambio en la curvatura del sistema película-sustrato a medida que se cicla la temperatura. En la figura 6-29a) se muestra un ejemplo de un experimento de curvatura de la oblea para una película delgada de aluminio policristalino de $0.5 \mu\text{m}$ en un sustrato de silicio oxidado. El aluminio tiene un coeficiente de expansión térmico mayor que el del silicio.

La figura 6-29b) muestra dos ciclos del experimento. El experimento comienza con el sistema película-sustrato a temperatura ambiente. El aluminio tiene un esfuerzo residual de 30 MPa a temperatura ambiente debido al enfriamiento de la temperatura de procesamiento. Durante el primer ciclo los granos en la película crecen a medida que aumenta la temperatura (capítulo 5). A medida que los granos crecen el área de los límites de los granos disminuye y la película se densifica. Al mismo tiempo, el aluminio se expande de manera más rápida que el silicio y está restringido a la expansión por el sustrato de silicio al cual está enlazado. Por tanto, el aluminio está sujeto a un estado de compresión. A medida que la temperatura aumenta, el aluminio se deforma de manera plástica. El esfuerzo no se incrementa de manera notable, debido a que la elevación de la temperatura ocasiona una disminución en la resistencia.

A medida que el sistema se enfría, el aluminio se contrae más con una disminución en la temperatura de como lo hace el silicio. A medida que el aluminio se contrae, primero se descarga de manera elástica y después se deforma de manera plástica. Conforme la temperatura disminuye, el esfuerzo continúa aumentando hasta que se completa el ciclo cuando se alcanza la temperatura ambiente. Se muestra un segundo ciclo térmico. Los ciclos de temperatura subsecuentes serán similares en forma, dado que la microestructura de la película no cambia a menos que la temperatura más alta exceda la del ciclo previo.

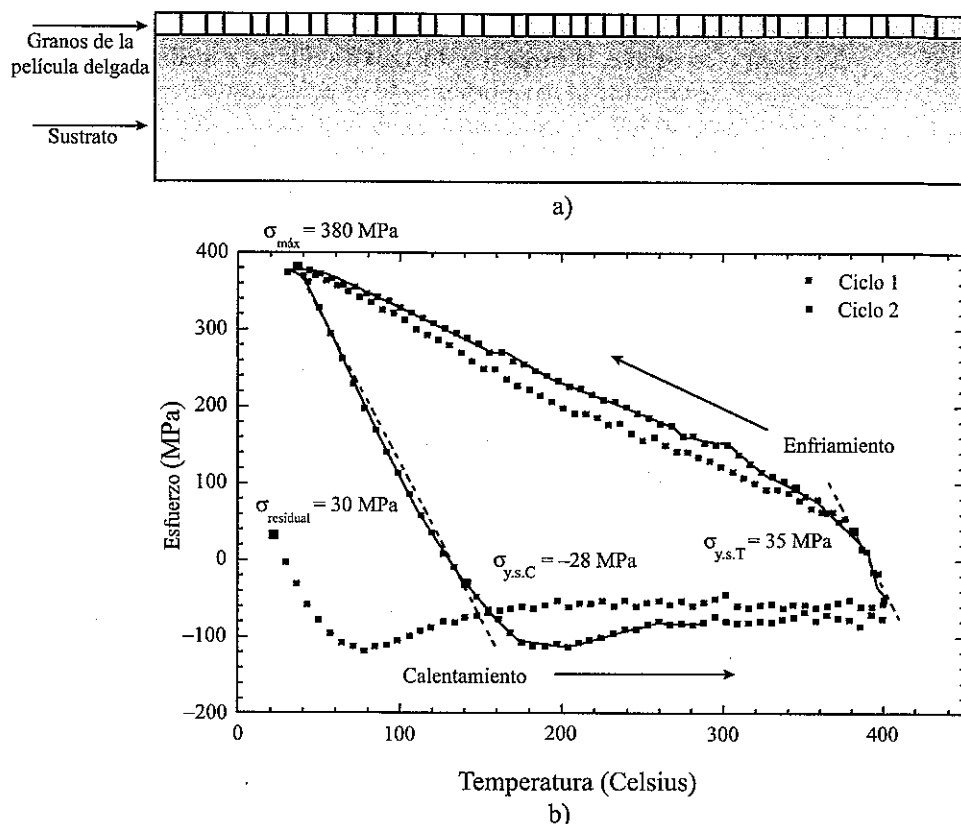


Figura 6-29 a) Diagrama esquemático de una película delgada en un sustrato. Los granos tienen diámetros en el orden del grosor de la película. Observe que las películas delgadas por lo regular tienen grosores de alrededor de $1/500$ del grosor del sustrato (algunas son mucho más delgadas) y, por tanto, este diagrama no está trazado a escala. b) Esfuerzo en función de la temperatura para el proceso cíclico térmico de una película delgada de aluminio policristalino de $0.5 \mu\text{m}$ en un sustrato de silicio oxidado durante un experimento de curvatura de la oblea.

¡Observe que el esfuerzo soportado por el aluminio a temperatura ambiente después del proceso cíclico es de 380 MPa! El aluminio voluminoso puro (aluminio con dimensiones macroscópicas) sólo es capaz de soportar una fracción de este esfuerzo sin fallar. Por tanto, se ha observado una tendencia general en la ciencia de materiales: ¡en los metales cristalinos, más pequeño es más resistente!

En general, la clave para la resistencia de un metal cristalino son las dislocaciones. A medida que la resistencia al movimiento de las dislocaciones se incrementa, la resistencia del metal también aumenta. Un mecanismo para el fortalecimiento en los metales cristalinos a micro y nanoescala es el tamaño de los granos. El tamaño de los granos de las películas delgadas tiende a estar en el orden del grosor de la película, como se muestra en la figura 6-29a). A medida que el tamaño de los granos disminuye, aumenta la resistencia a la fluencia (vea el capítulo 4, sección 7 para una explicación de la ecuación de Hall-Petch).

Las dislocaciones distorsionan el cristal circundante, aumentando la energía de la deformación en los enlaces atómicos. Por tanto, las dislocaciones tienen energías asociadas con ellas. Para todos los metales, a medida que la densidad de las dislocaciones aumenta (o la cantidad de la longitud de las dislocaciones por unidad de volumen en el cristal), aumenta esta energía.

En las películas delgadas, las dislocaciones pueden confinarse en la interfaz entre la película delgada y el sustrato al que está enlazado. Por tanto, es necesario que la dislocación aumente en longitud a lo largo de la interfaz para que se propague y para que la película delgada se deforme de manera plástica. El incremento en la longitud de las dislocaciones requiere

energía y el esfuerzo requerido para ocasionar que la dislocación se propague es mayor que la que se requeriría para una dislocación que no está restringida por una interfaz. Este esfuerzo es inversamente proporcional al grosor de la película; por tanto, a medida que el grosor de la película disminuye, la resistencia aumenta. Cuando dos superficies restringen la dislocación, como cuando una capa pasivada (es decir, una que protege la superficie de la película delgada de la oxidación o corrosión) se deposita sobre la película delgada, el efecto es aun más pronunciado. Esta relación inversa entre la resistencia y el grosor de la película es independiente del efecto de los tamaños de los granos explicado anteriormente. Recuerde: cualquier mecanismo que interfiere con el movimiento de las dislocaciones hace más resistente al metal.

Para inducir un cambio de forma no uniforme en un material, como la flexión de una barra o la indentación de un material, deben introducirse dislocaciones en la estructura cristalina. A tales dislocaciones se les llama *dislocaciones necesarias de manera geométrica*. Estas dislocaciones existen además de las dislocaciones (conocidas como *dislocaciones almacenadas de manera estadística*) que son producidas por una deformación homogénea; por tanto, se incrementa la densidad de las dislocaciones. A escalas de longitud pequeñas (como para las indentaciones pequeñas hechas utilizando un nanopenetrador), la densidad de las dislocaciones necesarias de manera geométrica es significativa, pero a escalas de longitud mayores, el efecto es disminuido. Por tanto, la dureza de las indentaciones poco profundas es mayor que la dureza de las indentaciones profundas hechas en el mismo material. Como aprenderá en el capítulo 8, a medida que la densidad de las dislocaciones aumenta, la resistencia de un metal se incrementa. Las dislocaciones actúan como obstáculos para la propagación de otras dislocaciones y de nuevo, cualquier mecanismo que interfiere con el movimiento de las dislocaciones hace más resistente al metal.

Un experimento de prueba mecánico incrementalmente común involucra la fabricación de especímenes de compresión con diámetro en el orden de 1 micrón utilizando una herramienta conocida como haz enfocado de iones. En esencia, se utiliza un haz de iones galio para sustraer átomos de la superficie de un material, por tanto desarrollando un proceso mecanizado a la escala de longitud micrónica y submicrónica. Estos especímenes se deforman después bajo compresión en un nanopenetrador utilizando una punta de golpeo plana. El volumen de tales especímenes está en el orden de $2.5 \mu\text{m}^3$. Se han observado resistencias extraordinarias en pilares monocristalinos hechos de metales. Este tema es un área de investigación activa en la comunidad de materiales.

Resumen

- El comportamiento mecánico de los materiales está descrito por sus propiedades mecánicas, las cuales se miden con pruebas sencillas idealizadas. Estas pruebas se diseñan para representar distintos tipos de condiciones de carga. Las propiedades de un material reportadas en varios manuales son los resultados de estas pruebas. En consecuencia, siempre debe recordarse que los valores de los manuales son resultados promedio obtenidos a partir de pruebas idealizadas y, por tanto, deben utilizarse con cuidado.
- La prueba de tensión describe la resistencia de un material a un esfuerzo de tensión aplicado de manera lenta. Las propiedades importantes incluyen la resistencia a la fluencia (el esfuerzo al que el material comienza a deformarse de manera permanente), la resistencia a la tensión (el esfuerzo que corresponde a la carga aplicada máxima), el módulo de elasticidad (la pendiente de la porción elástica de la curva de esfuerzo-deformación) y el % de elongación y el % de reducción en el área (ambas medidas de la ductilidad del material).
- La prueba de flexión se utiliza para determinar las propiedades de tensión de los materiales quebradizos. Puede obtenerse un módulo de elasticidad y una resistencia a la flexión (similar a una resistencia a la tensión).
- La prueba de dureza mide la resistencia de un material a la penetración y provee una medida de la resistencia al desgaste y a la abrasión del material. Comúnmente se utiliza una variedad de pruebas de dureza, incluyendo las pruebas de Rockwell y de Brinell. Con frecuencia

la dureza puede correlacionarse con las demás propiedades mecánicas, particularmente con la resistencia a la tensión.

- La nanoindentación es una técnica de prueba de dureza que mide de manera continua la carga impuesta y el desplazamiento con una resolución de microneuton y subnanométrica, respectivamente. Las técnicas de nanoindentación son importantes para la medición de las propiedades mecánicas de las películas delgadas en sustratos y materiales en nanofase y para la deformación de estructuras a micro y nanoescala que se sitúan de manera libre. La dureza y el módulo elástico se miden utilizando la nanoindentación.
- La prueba de impacto describe la respuesta de un material a una carga aplicada de manera rápida. Las pruebas de Charpy y de Izod son comunes. Se mide la energía requerida para fracturar el espécimen y puede utilizarse como la base para la comparación de varios metales probados en las mismas condiciones. Además, puede determinarse una temperatura de transición sobre la cual el material falla de una manera dúctil, en vez de una quebradiza.
- Los vidrios metálicos son metales amorfos. Como tales, no contienen dislocaciones. Una falta de dislocaciones conduce a resistencias altas y ductilidades bajas para estos materiales.
- Los metales cristalinos exhiben resistencias más altas cuando sus dimensiones se confinan a micro y nanoescala. El comportamiento mecánico dependiente del tamaño tiene implicaciones críticas para el diseño y la confiabilidad de los materiales en aplicaciones de la nanotecnología.

Glosario

Adelgazamiento por corte (pseudoplásticos) Materiales en los que la viscosidad aparente disminuye con el incremento de la rapidez cortante.

Carga Fuerza aplicada a un material durante la prueba.

Carga de impacto Aplicación de un esfuerzo a una rapidez de deformación muy alta ($\sim > 100 \text{ s}^{-1}$).

Comportamiento reopéctico Materiales que muestran engrosamiento por corte y también una viscosidad aparente que a una rapidez constante cortante aumenta con el tiempo.

Comportamiento tixotrópico Materiales que muestran adelgazamiento por corte y también una viscosidad aparente que a una rapidez de corte constante disminuye con el tiempo.

Deformación elástica Deformación recuperable por completo y de manera instantánea en un material.

Deformación ingenieril Elongación por unidad de longitud calculada utilizando las dimensiones originales.

Deformación o deformación plástica Deformación permanente de un material cuando se le aplica una carga y después se elimina.

Deformación unitaria Elongación por unidad de longitud.

Deformación unitaria elástica Deformación del material que se recupera de manera instantánea cuando se elimina la carga aplicada.

Deformación verdadera Elongación por unidad de longitud calculada utilizando las dimensiones instantáneas.

Deformímetro Dispositivo utilizado para medir la deformación. Un deformímetro consiste por lo general en un alambre fino incrustado en una matriz de polímero. El calibrador de deformación se enlaza al espécimen de prueba y se deforma a medida que el espécimen también se deforma. A medida que el alambre en el deformímetro se deforma, su resistencia cambia. El cambio en la resistencia es directamente proporcional a la deformación.

Dilatante (engrosamiento por corte) Materiales en los cuales la viscosidad aparente aumenta con el incremento de la rapidez cortante.

Ductilidad Habilidad de un material para deformarse de manera permanente sin romperse cuando se le aplica una fuerza.

Elastómeros Plásticos naturales o sintéticos conformados por moléculas con enrollados parecidos a un resorte que conducen a deformaciones elásticas grandes (por ejemplo, el caucho natural y las siliconas).

Energía de impacto Energía requerida para fracturar un espécimen estándar cuando se aplica de repente la carga.

Engrosamiento por corte (dilatante) Materiales en los que la viscosidad aparente aumenta con el incremento de la rapidez de deformación cortante.

Esfuerzo Fuerza por unidad de área sobre la que está actuando la fuerza.

Esfuerzo ingenieril Carga, o fuerza, aplicada dividida entre el área original sobre la que actúa la carga.

Esfuerzo verdadero Carga dividida entre el área instantánea sobre la que actúa la carga.

Extensómetro Instrumento para medir el cambio en longitud de un espécimen de tensión, por tanto permite el cálculo de la deformación. Un extensómetro con frecuencia es un clip que se une a una muestra y se deforma de manera elástica para medir el cambio en longitud.

Fenómeno del punto de fluencia Transición abrupta, observada en algunos materiales, de la deformación elástica al flujo plástico.

Ley de Hooke Relación lineal entre el esfuerzo y la deformación en la porción elástica de la curva de esfuerzo-deformación.

Límite elástico Magnitud del esfuerzo a la que comienza la deformación plástica.

Límite proporcional Nivel de esfuerzo sobre el cual la relación entre el esfuerzo y la deformación no es lineal.

Macro dureza Dureza del volumen de los materiales medido utilizando cargas > 2 N.

Material anelástico (viscoelástico) Material en el que la deformación total desarrollada tiene componentes elástico y viscoso. Parte de la deformación total se recupera de manera similar a la deformación elástica. Sin embargo, una parte se recupera en un periodo de tiempo. Los ejemplos de materiales viscoelásticos incluyen los polímeros fusionados y muchos polímeros incluyendo el Silly Putty®. Por lo regular, el término anelástico se utiliza para materiales metálicos.

Material viscoelástico (o anelástico) Véase Material anelástico.

Material viscoso Un material viscoso es en el que se desarrolla una deformación por un periodo y el material no regresa a su forma original después de que se elimina el esfuerzo.

Micro dureza Dureza de materiales medida por lo regular utilizando cargas menores a 2 N con una prueba como la de Knoop (DK).

Módulo cortante (G) Pendiente de la parte lineal de la curva de esfuerzo cortante-deformación cortante.

Módulo de elasticidad (E) Módulo de Young, o la pendiente de la parte lineal de la curva de esfuerzo-deformación en la región elástica. Es una medida de la rigidez de los enlaces de un material y no depende en gran medida de la microestructura.

Módulo de flexión Módulo de elasticidad calculado a partir de los resultados de una prueba de flexión; es proporcional a la pendiente de la curva de esfuerzo-deflexión.

Módulo de resiliencia (E_r) Energía elástica máxima absorbida por un material cuando se le aplica una carga.

Módulo de Young (E) Pendiente de la parte lineal de la curva de esfuerzo-deformación en la región elástica, lo mismo que el módulo de elasticidad.

Nanoindentación Prueba de dureza llevada a cabo a la escala de longitud nanométrica. La carga impuesta y el desplazamiento se miden con una resolución de micronewton y subnanómetros, respectivamente.

Newtonianos Materiales en los que el esfuerzo cortante y la rapidez de deformación cortante están linealmente relacionados (por ejemplo, aceite ligero o agua).

No newtonianos Materiales en los que el esfuerzo cortante y la rapidez de deformación cortante no están linealmente relacionados; estos materiales son adelgazados o engrosados por corte (por ejemplo, polímeros fusionados, lechadas, pinturas, etcétera).

Plástico de Bingham Material con una respuesta mecánica dada por $\tau = G\gamma$ cuando $\tau < \tau_{r,f}$ y $\tau = \tau_{r,f} + \eta\dot{\gamma}$ cuando $\tau \geq \tau_{r,f}$.

Porcentaje de elongación Incremento permanente porcentual total en la longitud de un espécimen debido una prueba de tensión.

Porcentaje de reducción en el área Disminución permanente porcentual total en el área de la sección transversal de un espécimen debido a una prueba de tensión.

Procesamiento de materiales Métodos de maquinación o fabricación utilizados para moldear los materiales (por ejemplo, extrusión, forjado).

Prueba de dureza Mide la resistencia de un material a la penetración por un objeto afilado. Las pruebas de dureza comunes incluyen la prueba de Brinell, la prueba de Rockwell, la prueba de Knoop y la prueba de Vickers.

Prueba de flexión Aplicación de una fuerza al centro de una barra que está soportada en cada extremo para determinar la resistencia de un material a una carga estática o aplicada de manera lenta. Por lo regular se utiliza para materiales quebradizos.

Prueba de impacto Mide la habilidad de un material para absorber la aplicación repentina de una carga sin romperse. Las pruebas de impacto comúnmente utilizadas son las pruebas de Charpy y de Izod.

Prueba de tensión Mide la respuesta de un material a una fuerza uniaxial aplicada de manera lenta. Se obtiene la resistencia a la fluencia, la resistencia a la tensión, el módulo de elasticidad y la ductilidad.

Pseudoplásticos (adelgazamiento por corte) Materiales en los que la viscosidad aparente disminuye con el aumento de la rapidez de corte.

Rapidez de deformación cortante Derivada del tiempo de la deformación cortante. Véase "Rapidez de deformación".

Rapidez de deformación Rapidez a la que se desarrolla la deformación en o es aplicada a un material indicado; se representa por medio de $\dot{\epsilon}$ o $\dot{\gamma}$ para las rapidez de deformación de tensión y cortante, respectivamente. La rapidez de deformación puede tener un efecto sobre un material ya sea que se comporte de una manera dúctil o quebradiza.

Razón de Poisson Negativo de la razón entre las deformaciones lateral y longitudinal en la región elástica.

Rebajo Deformación local que ocasiona la reducción en el área de la sección transversal de un espécimen de tensión. Muchos materiales dúctiles muestran este comportamiento. El esfuerzo ingenieril comienza a disminuir al inicio del rebajo.

Relajación del esfuerzo Disminución en el esfuerzo para un material sostenido bajo deformación constante como una función del tiempo, la cual se observa en los materiales viscoelásticos. La relajación del esfuerzo es distinta de la recuperación dependiente del tiempo de deformación.

Resistencia a la flexión (módulo de ruptura) Esfuerzo requerido para fracturar un espécimen en una prueba de flexión.

Resistencia a la fluencia Valor del esfuerzo obtenido de manera gráfica que describe no más de una cantidad específica de deformación (por lo general, de 0.002). También se le conoce como resistencia a la fluencia compensada.

Resistencia a la fluencia compensada Valor del esfuerzo obtenido de manera gráfica que describe el esfuerzo que no da más que una cantidad específica de deformación plástica. Principalmente útil para el diseño de componentes. También, enunciado de manera sencilla como la resistencia a la fluencia.

Resistencia a la tensión Esfuerzo que corresponde a la carga máxima en una prueba de tensión.

Resistencia máxima a la tensión extrema (RMT) Véase "Resistencia a la tensión".

Rigidez Medida de la resistencia a la deformación elástica de un material. La rigidez es la pendiente de una curva de carga-desplazamiento y es proporcional al módulo elástico. La rigidez depende de la geometría del componente en consideración, mientras que el módulo elástico o de Young es una propiedad del material. Al inverso de la rigidez se le conoce como flexibilidad.

Sensibilidad a la muesca Mide el efecto de una muesca, rayón u otra imperfección sobre las propiedades de un material como la tenacidad o la vida a la fatiga.

Temperatura de transición de dúctil a quebradizo (TTDQ) Temperatura debajo de la cual un material se comporta de manera quebradiza en una prueba de impacto; también depende de la rapidez de deformación.

Temperatura de transición vítrea (T_g) Temperatura debajo de la cual un material que de otra manera sería dúctil se comporta como si fuera quebradizo. Por lo regular, esta temperatura no es fija y es afectada por el procesamiento del material.

Tenacidad a la fractura Resistencia de un material a fallar en la presencia de un defecto.

Tenacidad a la tensión Área bajo la curva de la prueba de tensión de esfuerzo verdadero-deformación verdadera. Es una medida de la energía requerida para ocasionar la fractura bajo las condiciones de la prueba de tensión.

Tenacidad de impacto Energía absorbida por un material, por lo regular con una muesca, durante la fractura, bajo las condiciones de la prueba de impacto.

Trabajo de fractura Área bajo la curva de esfuerzo-deformación, considerado como una medida de la tenacidad a la tensión.

Valor de deformación compensado Valor de la deformación (por ejemplo, 0.002) utilizado para obtener el esfuerzo a la fluencia compensada.

Viscosidad (η) Medida de la resistencia al flujo, definida como la razón del esfuerzo cortante a la rapidez de deformación cortante (unidades de Poise o Pa-s).

Viscosidad aparente Viscosidad obtenida al dividir el esfuerzo cortante entre el valor correspondiente de la rapidez de deformación cortante para ese esfuerzo.

Viscosidad cinemática Razón de la viscosidad y la densidad, con frecuencia expresada en centistokes.

Problemas

Sección 6-1 Importancia tecnológica

- 6-1** Explique la función de las propiedades mecánicas en las aplicaciones de soporte de carga utilizando ejemplos en el mundo real.
- 6-2** Explique la importancia de las propiedades mecánicas en las aplicaciones funcionales (por ejemplo, ópticas, magnéticas, electrónicas, etc.) utilizando ejemplos en el mundo real.
- 6-3** Explique la importancia de la comprensión de las propiedades mecánicas en el procesamiento de materiales.

Sección 6-2 Terminología de las propiedades mecánicas

- 6-4** Defina “esfuerzo ingenieril” y “deformación ingenieril”.
- 6-5** Defina “módulo de elasticidad”.
- 6-6** Defina “deformación plástica” y compárela con la “deformación elástica”.
- 6-7** ¿Qué es la rapidez de deformación? ¿Cómo afecta al comportamiento mecánico de los materiales poliméricos y metálicos?
- 6-8** ¿Por qué el Silly Putty® se rompe cuando se estira de manera rápida?
- 6-9** ¿Qué es un material viscoelástico? Dé un ejemplo.
- 6-10** ¿A qué se refiere con el término “relajación del esfuerzo”?
- 6-11** Defina los términos “viscosidad”, “viscosidad aparente” y “viscosidad cinemática”.
- 6-12** ¿Cuáles dos ecuaciones se utilizan para describir el comportamiento parecido a un plástico de Bingham?
- 6-13** ¿Qué es un material newtoniano? Dé un ejemplo.
- 6-14** ¿Qué es un elastómero? Dé un ejemplo.

6-15 ¿A qué se refiere con los términos materiales “adelgazados por corte” y “engrosados por corte”?

6-16 Muchas pinturas y otras dispersiones no sólo son adelgazadas por corte, sino también tixotrópicas. ¿A qué se refiere con el término “tixotrópico”?

6-17 Dibuje un diagrama esquemático que muestre el desarrollo de una deformación en un material elástico y viscoelástico. Suponga que la carga se aplica a algún tiempo $t = 0$ y se retira a algún tiempo t .

Sección 6-3 Prueba de tensión: uso del diagrama esfuerzo-deformación unitaria

- 6-18** Dibuje las curvas cualitativas de esfuerzo ingenieril-deformación ingenieril para un polímero dúctil, un metal dúctil, una cerámica, un vidrio y un caucho natural. Etiquete los diagramas de manera cuidadosa. Razone su diagrama para cada material.
- 6-19** ¿Qué es el rebajo? ¿Cómo conduce a la reducción en el esfuerzo ingenieril a medida que aumenta el esfuerzo verdadero?
- 6-20** a) Los nanotubos de carbono son uno de los materiales más rígidos y resistentes conocidos por los científicos e ingenieros. Los nanotubos de carbono tienen un módulo elástico de 1.1 TPa (1 TPa = 10^{12} Pa). Si un nanotubo de carbono tiene un diámetro de 15 nm, determine el esfuerzo ingenieril soportado por el nanotubo cuando se sujeta a una carga de tensión de 4 μ N (1 μ N = 10^{-6} N) a lo largo de la longitud del tubo. Suponga que toda el área de la sección transversal del nanotubo es de soporte de carga.

- b) Suponga que el nanotubo de carbono sólo se deforma de manera elástica (no de manera plástica) bajo la carga de $4 \mu\text{N}$. El nanotubo de carbono tiene una longitud de $10 \mu\text{m}$ ($1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$). ¿Cuál es la elongación de tensión (desplazamiento) del nanotubo de carbono en nanómetros ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)?
- 6-21** Se aplica una fuerza de 850 lb a un alambre de níquel de 0.15 pulg de diámetro que tiene una resistencia a la fluencia de 45 000 psi y una resistencia a la tensión de 55 000 psi. Determine
- si el alambre se deformará de manera plástica y
 - si el alambre experimentará rebajo.
- 6-22** a) Se aplica una fuerza de 100 000 N a una barra de hierro con un área de sección transversal de $10 \times 20 \text{ mm}$ que tiene una resistencia a la fluencia de 400 MPa y una resistencia a la tensión de 480 MPa. Determine si la barra se deformará de manera plástica y si la barra experimentará rebajo.
- b) Calcule la fuerza máxima que puede soportar una barra de Al_2O_3 de 0.2 pulg de diámetro, que tiene una resistencia a la fluencia de 35 000 psi, sin deformación plástica. Expresé su respuesta en libras y en newtons.
- 6-23** Una fuerza de 20 000 N ocasionará que una barra de magnesio de $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ se estire de 10 a 10.045 cm. Calcule el módulo de elasticidad, en GPa y en psi.
- 6-24** Las dimensiones de una barra de polímero son 1 pulg $\times$ 2 pulg $\times$ 15 pulg. El polímero tiene un módulo de elasticidad de 600 000 psi. ¿Qué fuerza se requiere para estirar la barra de manera elástica de 15 a 15.25 pulg?
- 6-25** Una placa de aluminio de 0.5 cm de grosor tiene que soportar una fuerza de 50 000 N sin deformación permanente. Si el aluminio tiene una resistencia a la fluencia de 125 MPa, ¿cuál es el ancho mínimo de la placa?
- 6-26** Un cable de acero de 1.25 pulg de diámetro y 50 ft de largo va a levantar una carga de 20 toneladas. ¿Cuál es la longitud del cable durante el levantamiento? El módulo de elasticidad del acero es de $30 \times 10^6 \text{ psi}$.

Sección 6-4 Propiedades obtenidas a partir de la prueba de tensión y sección 6-5 Esfuerzo verdadero y deformación verdadera

- 6-27** Defina “esfuerzo verdadero” y “deformación verdadera”. Compárelos con el esfuerzo ingenieril y la deformación ingenieril.
- 6-28** Escriba las fórmulas para el cálculo del esfuerzo y la deformación para una muestra sujeta a una prueba de tensión. Suponga que la muestra presenta rebajo.
- 6-29** Deduzca la expresión $\epsilon = \ln(1 + e)$ donde ϵ es la deformación verdadera y e es la deformación ingenieril. Observe que esta expresión no es válida después del inicio del rebajo.
- 6-30** Se recolectó la siguiente información a partir de un espécimen de prueba estándar de latón laminado en frío y recocido. El espécimen tenía una longitud inicial calibrada l_0 de 35 mm y un área inicial de la sección transversal A_0 de 10.5 mm^2 .

Carga (N)	Δl (mm)
0	0.0000
66	0.0112
177	0.0157
327	0.0199
462	0.0240
797	1.72
1 350	5.55
1 720	8.15
2 220	13.07
2 690	22.77 (carga máxima)
2 410	25.25 (fractura)

- Grafique la curva de esfuerzo-deformación ingenieriles y la curva de esfuerzo-deformación verdaderos. Dado que el área de la sección transversal instantánea del espécimen se desconoce después del punto de rebajo, trunque la información de esfuerzo verdadero-deformación verdadera en el punto que corresponde a la resistencia a la tensión máxima. Se recomienda el uso de un paquete de un software graficador.
- Comente sobre los valores relativos de esfuerzo-deformación verdaderos y de esfuerzo-deformación ingenieriles durante la carga elástica y antes del rebajo.
- Si la información de esfuerzo-deformación verdaderos se conociera después del punto de rebajo, ¿cómo podría ser la curva?
- Calcule la resistencia a la fluencia compensada al 0.2%.

- e) Calcule la resistencia a la tensión.
f) Calcule el módulo elástico utilizando un ajuste lineal para la información apropiada.

6-31 Se recolectó la siguiente información a partir de un espécimen de prueba estándar de una aleación de cobre de 0.505 pulg de diámetro (longitud inicial (l_0) = 2.0 pulg):

Carga (lb)	Δl (pulg)
0	0.0000
3 000	0.00167
6 000	0.00333
7 500	0.00417
9 000	0.0090
10 500	0.040
12 000	0.26
12 400	0.50 (carga máxima)
11 400	1.02 (fractura)

Después de la fractura la longitud total fue de 3.014 pulg y el diámetro fue de 0.374 pulg. Grafique la curva de esfuerzo-deformación ingenieriles y calcule

- a) la resistencia a la fluencia compensada al 0.2%;
b) la resistencia a la tensión;
c) el módulo de elasticidad;
d) el % de elongación;
e) el % de reducción en el área;
f) el esfuerzo ingenieril en la fractura, y
g) el módulo de resiliencia.

6-32 Se recolectó la siguiente información a partir de un espécimen de prueba de cloruro de polivinilo de 0.4 pulg de diámetro (l_0 = 2.0 pulg):

Carga (lb)	Δl (pulg)
0	0.00000
300	0.00746
600	0.01496
900	0.02374
1 200	0.032
1 500	0.046
1 660	0.070 (carga máxima)
1 600	0.094
1 420	0.12 (fractura)

Después de la fractura la longitud total fue de 2.09 pulg y el diámetro fue de 0.393 pulg. Grafique la curva de esfuerzo-deformación ingenieril y calcule

- a) la resistencia a la fluencia compensada al 0.2%;
b) la resistencia a la tensión;
c) el módulo de elasticidad;
d) el % de elongación;
e) el % de reducción en el área;
f) el esfuerzo ingenieril en la fractura, y
g) el módulo de resiliencia.

6-33 Se recolectó la siguiente información a partir de un espécimen de prueba de magnesio de 12 mm de diámetro (l_0 = 30.00 mm):

Carga (N)	Δl (mm)
0	0.0000
5 000	0.0296
10 000	0.0592
15 000	0.0888
20 000	0.15
25 000	0.51
26 500	0.90
27 000	1.50 (carga máxima)
26 500	2.10
25 000	2.79 (fractura)

Después de la fractura la longitud total fue de 32.61 mm y el diámetro fue de 11.74 mm. Grafique la curva de esfuerzo-deformación ingenieril y calcule

- a) la resistencia a la fluencia compensada al 0.2%;
b) la resistencia a la tensión;
c) el módulo de elasticidad;
d) el % de elongación;
e) el % de reducción en el área;
f) el esfuerzo ingenieril en la fractura, y
g) el módulo de resiliencia.

6-34 Se recolectó la siguiente información a partir de un espécimen de prueba de un hierro colado dúctil de 20 mm de diámetro (l_0 = 40.00 mm):

Carga (N)	Δl (mm)
0	0.0000
25 000	0.0185
50 000	0.0370
75 000	0.0555
90 000	0.20
105 000	0.60
120 000	1.56
131 000	4.00 (carga máxima)
125 000	7.52 (fractura)

Después de la fractura la longitud total fue de 47.42 mm y el diámetro fue de 18.35 mm. Grafique la curva de esfuerzo-deformación

ingenieriles y la curva esfuerzo-deformación verdaderos. Dado que el área de la sección transversal instantánea del espécimen se desconoce después del punto de rebajo, trunque la información de esfuerzo verdadero-deformación verdadera en el punto que corresponde a la resistencia a la tensión máxima. Se recomienda el uso de un paquete de software graficador. Calcule

- la resistencia a la fluencia compensada al 0.2%;
- la resistencia a la tensión;
- el módulo de elasticidad, utilizando una ajuste lineal a la información apropiada;
- el % de elongación;
- el % de reducción en el área;
- el esfuerzo ingenieril en la fractura, y
- el módulo de resiliencia.

- 6-35** a) Una barra de titanio de 0.4 pulg de diámetro y 12 pulg de largo tiene una resistencia a la fluencia de 50 000 psi, un módulo de elasticidad de 16×10^6 psi y una razón de Poisson de 0.30. Determine la longitud y el diámetro de la barra cuando se aplica una carga de 500 lb.
- b) Cuando se aplica una carga de tensión a una barra de cobre de 1.5 cm de diámetro, el diámetro se reduce a 1.498 cm. Determine la carga aplicada, utilizando la información en la tabla 6-3.

- 6-36** Considere los diagramas de esfuerzo-deformación de tensión en la figura 6-30 etiquetados 1 y 2. Estos diagramas son comunes de los metales. Responda las siguientes preguntas y considere cada inciso como una pregunta separada que no tiene relación con los incisos anteriores a la pregunta.

- Las muestras 1 y 2 son idénticas a excepción del tamaño de los granos. ¿Cuál muestra tiene los granos más pequeños? ¿Cómo lo sabe?
- Las muestras 1 y 2 son idénticas a excepción de que se probaron a temperaturas diferentes. ¿Cuál fue probada a una temperatura menor? ¿Cómo lo sabe?

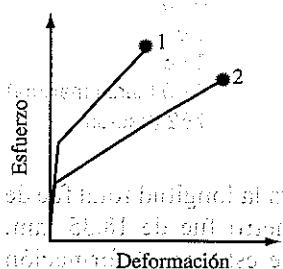


Figura 6-30 Curvas de esfuerzo-deformación para el problema 6-36.

- Las muestras 1 y 2 son materiales diferentes. ¿Cuál es la más tenaz? Explique.
- Las muestras 1 y 2 son idénticas a excepción de que una de ellas es un metal puro y la otra tiene un porcentaje menor de adición de aleación. ¿Cuál muestra ha sido aleada? ¿Cómo lo sabe?
- Dadas las curvas de esfuerzo-deformación para los materiales 1 y 2, ¿cuál material tiene el menor valor de dureza en la escala de dureza de Brinell? ¿Cómo lo sabe?
- ¿Las curvas de esfuerzo-deformación mostradas son curvas de esfuerzo-deformación verdaderos o de esfuerzo-deformación ingenieriles? ¿Cómo lo sabe?
- ¿Cuál de los dos materiales representados por las muestras 1 y 2 exhibiría una resistencia a la fluencia cortante mayor? ¿Cómo lo sabe?

Sección 6-6 Prueba de flexión para materiales quebradizos

- 6-37** Defina el término “resistencia a la flexión” y “módulo de flexión”.

- 6-38** ¿Por qué con frecuencia se conduce una prueba de flexión sobre los materiales quebradizos?

- 6-39** Una barra de Al_2O_3 que es de 0.25 pulg de grosor, 0.5 pulg de ancho y 9 pulg de largo se prueba en un aparato de flexión en tres puntos con los soportes localizados a 6 pulg. La deflexión del centro de la barra se mide como una función de la carga aplicada. La información se muestra abajo. Determine la resistencia a la flexión y el módulo de flexión.

Fuerza (lb)	Deflexión (pulg)
14.5	0.0025
28.9	0.0050
43.4	0.0075
57.9	0.0100
86.0	0.0149 (fractura)

- 6-40** Se lleva a cabo una prueba de flexión en tres puntos sobre un bloque de ZrO_2 que es de 8 pulg de largo, 0.50 pulg de ancho y 0.25 pulg de grueso y que está sobre dos soportes a 4 pulg. Cuando se aplica una fuerza de 400 lb, el espécimen se flexiona 0.037 pulg y se rompe. Calcule

- la resistencia a la flexión y
- el módulo de flexión, suponiendo que no ocurre ninguna deformación plástica.

6-41 Se desarrolla una prueba de flexión en tres puntos sobre un bloque de carburo de silicio que es de 10 cm de largo, 1.5 cm de ancho y 0.6 cm de grueso y que está sobre dos soportes a 7.5 cm. La muestra se rompe cuando se registra una deflexión de 0.09 mm. El módulo de flexión para el carburo de silicio es de 480 GPa. Suponga que no ocurre ninguna deformación plástica. Calcule

- la fuerza que ocasiona la fractura y
- la resistencia a la flexión.

6-42 a) Se requiere que un polímero termoplástico que contiene cuentas de vidrio se flexione 0.5 mm cuando se le aplica una fuerza de 500 N. La parte de polímero es de 2 cm de ancho, 0.5 cm de grosor y 10 cm de largo. Si el módulo de flexión es de 6.9 GPa, determine la distancia mínima entre los soportes. ¿El polímero se fracturará si su resistencia a la flexión es de 85 MPa? Suponga que no ocurre ninguna deformación plástica.

- El módulo de flexión de la alúmina es de 45×10^6 psi y su resistencia a la flexión es de 46 000 psi. Una barra de alúmina de 0.3 pulg de grosor, 1.0 pulg de ancho y 10 pulg de largo se coloca sobre soportes a 7 pulg. Determine la cantidad de flexión en el momento en que la barra se rompe, suponiendo que no ocurre ninguna deformación plástica.

6-43 Las cerámicas son mucho más resistentes en compresión que en tensión. Explique por qué.

6-44 Las dislocaciones tienen un efecto importante sobre la deformación plástica de los metales, pero no desempeñan una función importante en el comportamiento mecánico de las cerámicas. ¿Por qué?

6-45 ¿Qué controla la resistencia de las cerámicas y los vidrios?

Sección 6-7 Dureza de los materiales y sección 6-8 Nanoindentación

6-46 ¿A qué se refiere con el término “dureza de un material”?

6-47 ¿Por qué la información de la dureza es difícil de correlacionar con las propiedades mecánicas de los materiales de una manera cuantitativa?

6-48 ¿Cuál es el material más duro (natural o sintético)? ¿Lo es el diamante?

6-49 Explique los términos “macro dureza” y “micro dureza”.

6-50 Una medición de la dureza de Brinell, utilizando un penetrador de 10 mm de diámetro y

una carga de 500 kg, produce una indentación de 4.5 mm sobre una placa de aluminio. Determine el número de dureza de Brinell (DB) del metal.

6-51 Cuando se aplica una carga de 3 000 kg a una esfera de 10 mm de diámetro en una prueba de Brinell de un acero, se produce una indentación de 3.1 mm. Calcule la resistencia a la tensión del acero.

6-52 ¿Por qué es necesario desarrollar calibraciones en un patrón antes de llevar a cabo un experimento de nanoindentación?

6-53 El módulo elástico de un vidrio metálico se determina de 95 GPa utilizando una prueba de nanoindentación con una punta de Berkovich de diamante. La razón de Poisson del vidrio metálico es de 0.36. La rigidez de descarga se determina a partir de la información del desplazamiento de la carga como de 5.4×10^5 N/m. La carga máxima es de 120 mN. ¿Cuál es la dureza del vidrio metálico a esta profundidad de indentación?

Sección 6-9 Efectos de la rapidez de deformación y comportamiento al impacto y sección 6-10 Propiedades obtenidas a partir de la prueba de impacto

6-54 La siguiente información se obtuvo a partir de una serie de pruebas de impacto de Charpy llevadas a cabo sobre cuatro aceros, cada uno teniendo un contenido distinto de manganeso. Grafique la información y determine

- la temperatura de transición de cada uno (definida por la media de las energías absorbidas en las regiones dúctil y quebradiza) y
- la temperatura de transición de cada uno (definida como la temperatura que provee 50 J de energía absorbida).

Temperatura de la prueba (°C)	Energía de impacto (J)			
	0.30% Mn	0.39% Mn	1.01% Mn	1.55% Mn
-100	2	5	5	15
-75	2	5	7	25
-50	2	12	20	45
-25	10	25	40	70
0	30	55	75	110
25	60	100	110	135
50	105	125	130	140
75	130	135	135	140
100	130	135	135	140

6-55 Grafique la temperatura de transición en función del contenido de manganeso utilizando la

información en el problema 6-54 y explique el efecto del manganeso sobre la tenacidad del acero. ¿Cuál es el manganeso mínimo permisible en el acero si se va a utilizar una parte a 0 °C?

6-56 La siguiente información se obtuvo a partir de una serie de pruebas de impacto de Charpy llevadas a cabo sobre cuatro hierros colados dúctiles, cada uno con un contenido distinto de silicio. Grafique la información y determine

- la temperatura de transición de cada uno (definida por la media de las energías absorbidas en las regiones dúctil y quebradiza) y
- la temperatura de transición de cada uno (definida como la temperatura que provee 10 J de energía absorbida).

Grafique la temperatura de transición en función del contenido de silicio y explique el efecto del silicio sobre la tenacidad del hierro colado. ¿Cuál es el contenido silicio máximo permisible en el hierro fundido si se va a utilizar una parte a 25 °C?

Temperatura de la prueba (°C)	Energía de impacto (J)			
	2.55% Si	2.85% Si	3.25% Si	3.63% Si
-50	2.5	2.5	2	2
-5	3	2.5	2	2
0	6	5	3	2.5
25	13	10	7	4
50	17	14	12	8
75	19	16	16	13
100	19	16	16	16
125	19	16	16	16

6-57 Con frecuencia se recomiendan metales CCCa para su uso a temperaturas bajas, en particular cuando se espera alguna carga repentina de la parte. Explique por qué.

6-58 Una parte de acero puede fabricarse por medio de metalurgia de polvos (compactando las partículas de polvo de hierro y sinterizándolas para producir un sólido) o por medio de su maquinado a partir de un bloque de acero sólido. ¿Cuál parte se esperaría que tuviera la mayor tenacidad? Explique.

6-59 ¿A qué se refiere con el término sensibilidad a la muesca?

6-60 ¿Cuál es la diferencia entre una prueba de tensión y una prueba de impacto? Utilizando esta información, explique por qué los valores de la tenacidad medidos utilizando pruebas de im-

pacto no siempre se pueden correlacionar con la tenacidad a la tensión medida utilizando pruebas de tensión.

6-61 Varias aleaciones de aluminio-silicio tienen una estructura que incluye placas con bordes agudos de silicio quebradizo en la matriz de aluminio blanda y más dúctil. ¿Esperaría que estas aleaciones fueran sensibles a la muesca en una prueba de impacto? ¿Esperaría que estas aleaciones tuvieran buena tenacidad? Explique sus respuestas.

6-62 ¿Qué es la temperatura de transición de dúctil a quebradizo (TTDQ)?

6-63 Cómo se define la tenacidad a la tensión en relación con el diagrama de esfuerzo-deformación verdaderos? ¿Cómo se relaciona la tenacidad a la tensión con la tenacidad de impacto?

6-11 Vidrios metálicos voluminosos y su comportamiento mecánico

6-64 En la figura 6-31 se muestra un diagrama de la carga en función del desplazamiento para un vidrio metálico. Un vidrio metálico es un metal no cristalino (amorfo). La muestra se probó en compresión. *Por tanto, aun cuando los valores de la carga y el desplazamiento se grafican como positivos, la longitud de la muestra se acortó durante la prueba.* La muestra tenía una longitud en la dirección de la carga de 6 mm y un área de la sección transversal de 4 mm². Los valores para la carga y el desplazamiento se dan en los puntos marcados con un círculo y una X. El primer punto de información es (0, 0). La falla de la muestra se indica con una X. Responda las siguientes preguntas.

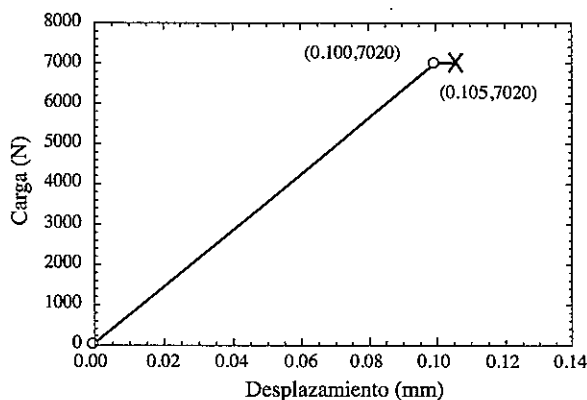


Figura 6-31 Carga en función del desplazamiento para un vidrio metálico probado en compresión para el problema 6-64.

- a) Calcule el módulo elástico.
- b) ¿Cómo se comparan el módulo elástico con el módulo de acero?
- c) Calcule el esfuerzo ingenieril en el límite proporcional.
- d) Considere su respuesta al inciso c) como la resistencia a la fluencia del material. ¿Es ésta un límite elástico alto o un límite elástico bajo? Soporte su respuesta con una orden de comparación de magnitud con un metal policristalino común.
- e) Calcule la deformación verdadera en el límite proporcional. Recuerde que la longitud de la muestra disminuye en compresión.
- f) Calcule la deformación verdadera total a la falla.
- g) Calcule el trabajo de la fractura para este vidrio metálico con base en el esfuerzo y la deformación ingenieriles.

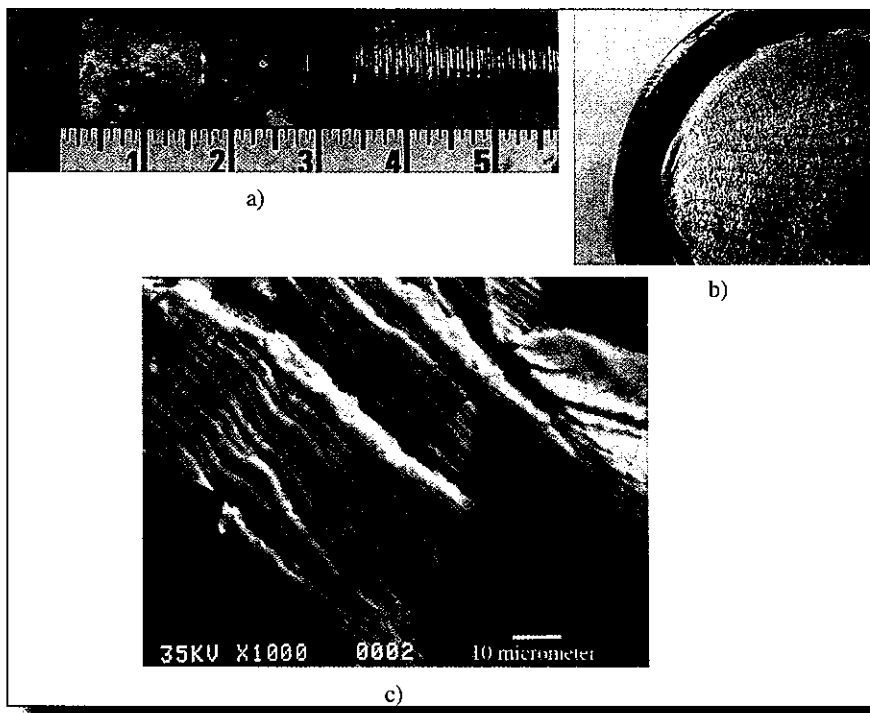
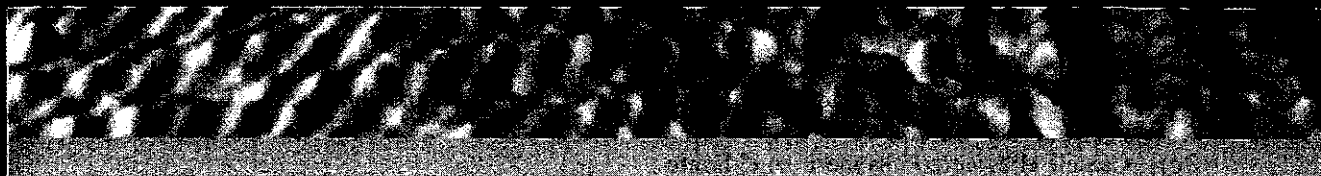
6-12 Comportamiento mecánico a escalas de longitud pequeñas

6-65 Nombre una aplicación específica para la que puede ser importante la comprensión del com-

portamiento mecánico dependiente del tamaño en el diseño del proceso.

Knovel® Problemas

- K6-1** Una barra recocida de 120 pulg con un área de sección transversal de 0.86 pulg^2 fue extruida de una aleación de aluminio 5083-O y se cargó de manera axial. Bajo la carga, la longitud de la barra se incrementó a 120.15 pulg. No ocurrió deformación plástica.
- a) Encuentre el módulo de elasticidad del material y calcule su esfuerzo de tensión permisible, suponiendo que es de 50% del esfuerzo de fluencia a la tensión.
 - b) Calcule el esfuerzo de tensión y la carga axial aplicada a la barra.
 - c) Compare el esfuerzo de tensión calculado con el esfuerzo de tensión permisible y encuentre el valor absoluto de la elongación de la barra para el esfuerzo permisible.



Las fallas de los pernos de acero inoxidable 316 mostradas aquí se deben a la fatiga mecánica. En este caso, los pernos se rompen en el radio de la cabeza a la espiga (véase la figura a)). Una fractografía óptica de una de las superficies de fractura (véase la figura b)) muestra que la fractura inicia en una localización y se propaga a través del perno hasta que ocurre la falla final. Las marcas de playa y las estrías (véase la figura c)), comunes de la fatiga, están presentes en todas las superficies de fractura. La falla por fatiga de sujetadores roscados es con frecuencia la más asociada con el apretado insuficiente del sujetador, lo que resulta en la flexión y en la fractura subsecuente. (Imágenes cortesía de Corrosion Testing Laboratories, Bradley Kraritz, Richard Corbett, Albert Olszewski y Robert R. Odle.)

Propiedades mecánicas: segunda parte

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Por qué las fibras de vidrio de distintas longitudes tienen resistencias diferentes?
- ¿Puede un material o componente fracturarse con el paso del tiempo aun si el esfuerzo total no excede la resistencia a la fluencia?
- ¿Por qué los aviones tienen una vida útil finita?
- ¿Por qué a la larga fallan los materiales?

Un objetivo de este capítulo es introducir los conceptos básicos asociados con la tenacidad a la fractura de los materiales. En este sentido, se examinarán qué factores afectan la resistencia de los vidrios y cerámicas y cómo la distribución de Weibull describe de manera cuantitativa la variabilidad en su resistencia. Otro objetivo es aprender acerca de los fenómenos dependientes del tiempo como la fatiga, la termofluencia y la corrosión bajo esfuerzo. Este capítulo revisará algunos de los procedimientos de prueba básicos que utilizan los ingenieros para evaluar muchas de estas propiedades y la falla de los materiales.

7-1 Mecánica de la fractura

La **mecánica de la fractura** es la disciplina que trata con el comportamiento de los materiales que contienen grietas u otras imperfecciones menores. El término “imperfección” se refiere a las características como poros (orificios) pequeños, inclusiones o microgrietas. El término “imperfección” *no* se refiere a los defectos al nivel atómico como las vacancias o dislocaciones. Lo que se desea conocer es el esfuerzo máximo que puede soportar un material si contiene imperfecciones de cierto tamaño y geometría. La **tenacidad a la fractura** mide la habilidad de un material que contiene una imperfección para soportar una carga aplicada. Observe que ésta *no* requiere una rapidez de deformación alta (impacto).

Puede llevarse a cabo una prueba común de tenacidad a la fractura aplicando un esfuerzo de tensión a un espécimen preparado con una imperfección de tamaño y geometría conocidos (figura 7-1). El esfuerzo aplicado al material se intensifica en la imperfección, la cual actúa como un *elevador de esfuerzo*. Para un caso sencillo, el *factor de intensidad del esfuerzo* K es

$$K = f\sigma\sqrt{\pi a} \quad (7-1)$$

donde f es un factor geométrico para el espécimen y la imperfección, σ es el esfuerzo aplicado y a es el tamaño de la imperfección [como se define en la figura 7-1]. Si se supone que el espécimen tiene un ancho “infinito”, $f \cong 1.0$. Para una muesca de borde sencillo [figura 7-1a)], $f = 1.12$.

Al llevar a cabo una prueba sobre un espécimen con un tamaño de imperfección conocido, se puede determinar el valor de K que ocasiona que la fisura crezca y ocasiona la falla. Este factor de intensidad del esfuerzo crítico se define como la **tenacidad a la fractura**, K_{Ic} :

$$K_{Ic} = K \text{ requerido para que una grieta se propague} \quad (7-2)$$

La tenacidad a la fractura depende del grosor de la muestra: a medida que el grosor aumenta, la tenacidad a la fractura K_{Ic} disminuye a un valor constante (figura 7-2). A esta constante se le llama **tenacidad a la fractura en estado de deformación plana**, K_{Ic} . Es esta K_{Ic} la que por lo regular se reporta como la propiedad de un material. El valor de K_{Ic} no depende del grosor de la muestra. La tabla 7-1 compara el valor de K_{Ic} con la resistencia a la fluencia de varios materiales. Las unidades para la tenacidad a la fractura son ksi $\sqrt{\text{pulg}} = 1.0989 \text{ MPa} \sqrt{\text{m}}$.

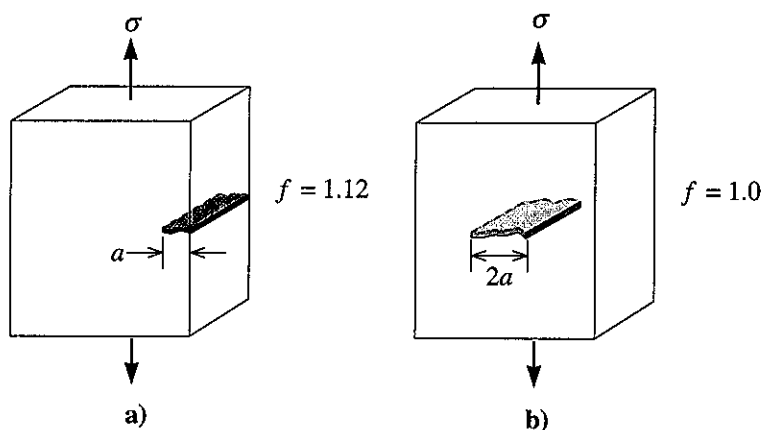


Figura 7-1 Representación esquemática de la tenacidad a la fractura de especímenes con imperfecciones a) en el borde y b) internas. El tamaño de la imperfección se define de manera diferente para las dos clases.

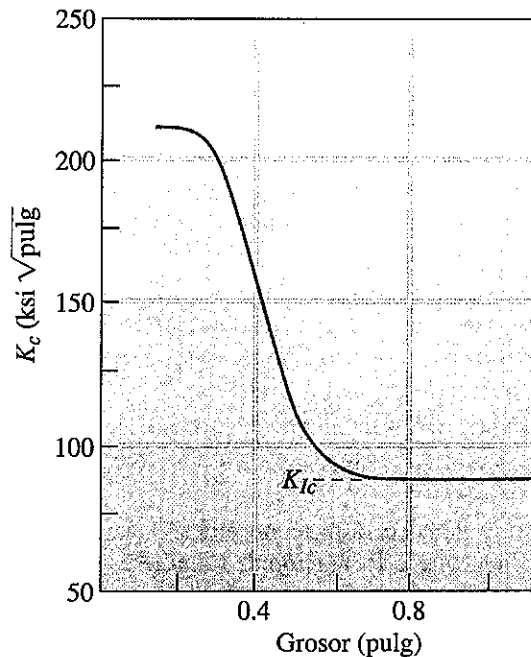


Figura 7-2

La tenacidad a la fractura K_c de un acero con una resistencia a la fluencia de 300 000 psi disminuye con el aumento de grosor, con el tiempo se estabiliza la tenacidad a la fractura en el estado de deformación plana K_{Ic} .

La habilidad de un material para resistir el crecimiento de una grieta depende de un gran número de factores:

1. Las imperfecciones más grandes reducen el esfuerzo permitido. Las técnicas de fabricación especiales, como el filtrado de impurezas de metales líquidos y el prensado en caliente o prensado isostático en caliente de partículas en polvo para producir componentes cerámicos o superaleaciones reducen el tamaño de las imperfecciones y mejoran la tenacidad a la fractura (capítulos 9 y 15).
2. La habilidad de un material para deformarse es crítica. En los metales dúctiles el material cercano a la punta de la imperfección puede deformarse, ocasionando que la punta de cualquier grieta se redondee, reduciendo el factor de intensidad del esfuerzo y previniendo el crecimiento de la grieta. El incremento de la resistencia de un metal dado por lo regular disminuye la ductilidad y da una tenacidad a la fractura menor.

TABLA 7-1 ■ Tenacidad a la fractura en estado de deformación plana K_{Ic} de materiales seleccionados

Material	Tenacidad a la fractura K_{Ic} (psi $\sqrt{\text{pulg}}$)	Resistencia a la fluencia o resistencia última (para sólidos quebradizos) (psi)
Aleación de Al-Cu	22 000	66 000
	33 000	47 000
Ti-6% Al-4% V	50 000	130 000
	90 000	125 000
Acero al Ni-Cr	45 800	238 000
	80 000	206 000
Al ₂ O ₃	1 600	30 000
Si ₃ N ₄	4 500	80 000
ZrO ₂ fortalecida por transformación	10 000	60 000
Compuesto de Si ₃ N ₄ -SiC	51 000	120 000
Polímero de metacrilato de polimetilo	900	4 000
Polímero de policarbonato	3 000	8 400

(Véase la tabla 7-1.) Los materiales quebradizos como las cerámicas y muchos polímeros tienen tenacidades a la fractura mucho menores que los metales.

3. Las piezas más rígidas y gruesas de un material dado tienen una tenacidad a la fractura menor que los materiales delgados.
4. El incremento de la rapidez de la aplicación de la carga, como en una prueba de impacto, por lo regular reduce la tenacidad a la fractura del material.
5. El aumento de la temperatura por lo regular incrementa la tenacidad a la fractura, tal como en la prueba de impacto.
6. Un tamaño del grano pequeño por lo regular mejora la tenacidad a la fractura, mientras que más defectos puntuales y dislocaciones reducen la tenacidad a la fractura. Por tanto, un material cerámico de grano fino puede proveer una resistencia mejorada al crecimiento de grietas.
7. En ciertos materiales cerámicos se pueden aprovechar las transformaciones inducidas por el esfuerzo que conducen a esfuerzos de compresión que ocasionan un aumento en la tenacidad a la fractura.

La prueba de fractura de las cerámicas no puede llevarse a cabo con facilidad utilizando una muesca aguda, dado que la formación de tal muesca con frecuencia ocasiona que las muestras se rompan. Se puede utilizar la prueba de dureza para obtener una medida de la tenacidad a la fractura de muchas cerámicas. Cuando un material cerámico se indenta, los esfuerzos de tensión generan grietas secundarias que se forman en la indentación y la longitud de las grietas secundarias proveen una medida de la tenacidad del material cerámico. En algunos casos se emplea una indentación creada utilizando un probador de dureza como una grieta inicial para la prueba de flexión. En general, este método de medición directa de las grietas es más adecuado por comparación, en lugar de las mediciones absolutas de los valores de las tenacidades a la fractura. En la figura 7-3 se muestran la tenacidad a la fractura y la resistencia a la fractura de varios materiales de ingeniería.

7-2

Importancia de la mecánica de la fractura

El método de la mecánica de la fractura permite diseñar y seleccionar materiales mientras se toma en cuenta la presencia inevitable de imperfecciones. Existen tres variables a considerar: la propiedad del material (K_c o K_{Ic}), el esfuerzo σ que el material debe soportar y el tamaño de la imperfección a . Si se conocen dos de estas variables, se puede determinar la tercera.

Selección de un material Si se conoce el tamaño máximo a de las imperfecciones en el material y la magnitud del esfuerzo aplicado, se puede seleccionar un material que tenga una tenacidad a la fractura K_c o K_{Ic} lo suficientemente grande para prevenir el crecimiento de las imperfecciones.

Diseño de un componente Si se conoce el tamaño máximo de cualquier imperfección y el material (por tanto su K_c o K_{Ic} ya ha sido seleccionada), se puede calcular el esfuerzo máximo que el componente puede soportar. Entonces se puede dimensionar la parte de manera apropiada para asegurar que no se exceda el esfuerzo máximo.

Diseño de un método de fabricación o de prueba Si el material ha sido seleccionado, se conoce el esfuerzo aplicado y el tamaño del componente está fijado, se puede calcular el tamaño máximo de una imperfección que puede tolerarse. Una técnica de prueba no destructiva que detecte cualquier imperfección mayor que este tamaño crítico puede ayudar a asegurar que la parte funcionará de manera segura. Además, se encuentra que, seleccionando el proceso de fabricación correcto se pueden producir imperfecciones que sean menores que este tamaño crítico.

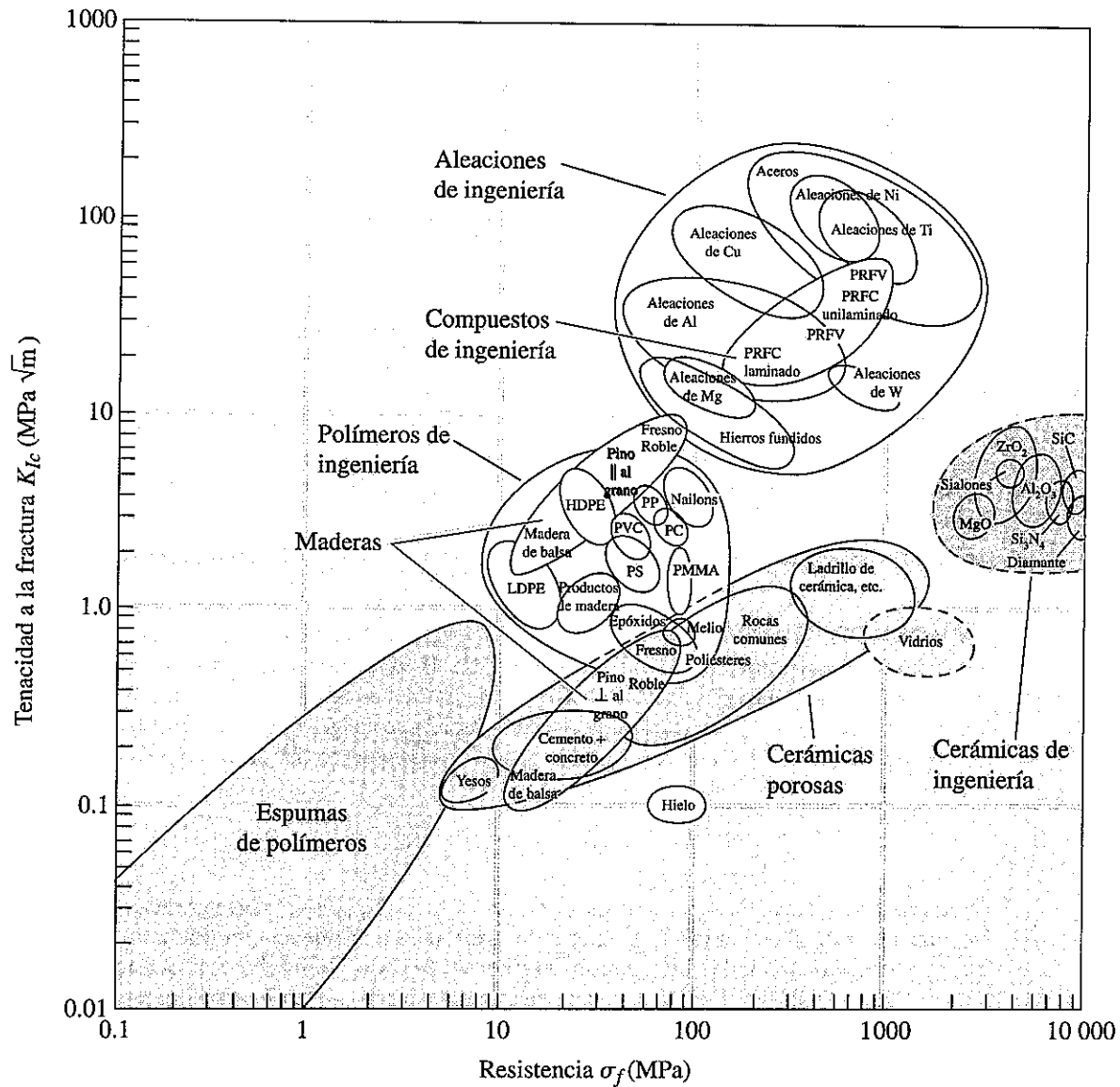


Figura 7-3 Tenacidad a la fractura en función de la resistencia de distintos materiales de ingeniería. (Fuente: Adaptada de Mechanical Behavior of Materials, por T. H. Courtney, 2000, p. 434, fig. 9-18. Copyright © 2000 McGraw-Hill Companies. Adaptada con permiso.)

Ejemplo 7-1

Diseño de una prueba no destructiva

Una placa de acero grande utilizada en un reactor nuclear tiene una tenacidad a la fractura en estado de deformación plana de $\sqrt{pulg}$ y es expuesta a un esfuerzo de 45 000 psi durante el servicio. Diseñe un procedimiento de prueba o inspección capaz de detectar una grieta en el borde de la placa antes de que sea probable que la grieta crezca a una rapidez (velocidad) catastrófica.

SOLUCIÓN

Se necesita determinar el tamaño mínimo de una grieta que se propagará en el acero en estas condiciones. A partir de la ecuación 7-1, suponiendo que $f = 1.12$ para una grieta de muesca de un borde:

$$K_{Ic} = f\sigma\sqrt{\pi a}$$

$$80\,000 = (1.12)(45\,000)\sqrt{\pi a}$$

$$a = 0.8 \text{ pulg}$$

Una grieta de 0.8 pulg de profundidad en el borde sería relativamente fácil de detectar. Con frecuencia, las grietas de este tamaño pueden observarse a simple vista. Una variedad de otras pruebas, tales como la inspección con un tinte penetrante, la inspección por partículas magnéticas y la inspección por corrientes parásitas también detectan grietas mucho menores que ésta. Si la rapidez de crecimiento de una grieta es lenta y la inspección se hace con regularidad, debe descubrirse una grieta mucho antes de que alcance este tamaño crítico.

Fractura quebradiza Cualquier grieta o imperfección limita la habilidad de una cerámica para soportar un esfuerzo de tensión. Esto se debe a que una grieta (en algunas ocasiones llamada **imperfección de Griffith**) concentra y magnifica el esfuerzo aplicado. La figura 7-4 muestra una grieta de longitud a en la superficie de un material quebradizo. También se muestra el radio r de la grieta. Cuando se aplica un esfuerzo de tensión σ , el esfuerzo real en la punta de la grieta es:

$$\sigma_{\text{real}} \cong 2\sigma\sqrt{a/r} \quad (7-3)$$

Para grietas muy delgadas (r) o grietas largas (a), la razón $\sigma_{\text{real}}/\sigma$ se vuelve grande o el esfuerzo se intensifica. Si el esfuerzo (σ_{real}) excede la resistencia a la fluencia, la grieta crece y con el tiempo ocasiona una falla, aun cuando el esfuerzo aplicado nominal σ es pequeño.

En un método distinto se reconoce que un esfuerzo aplicado ocasiona una deformación elástica, relacionada con el módulo de elasticidad E del material. Cuando una grieta se

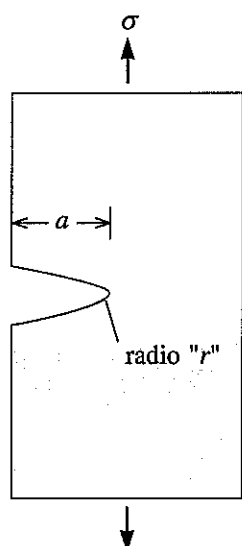


Figura 7-4
Diagrama esquemático de una imperfección de Griffith en una cerámica.

propaga, esta energía de deformación se libera, reduciendo la energía total. Sin embargo, al mismo tiempo se crean dos nuevas superficies por la extensión de la grieta; esto incrementa la energía asociada con la superficie. Al balancear la energía de deformación y la energía en la superficie, se encuentra que el esfuerzo crítico requerido para propagar la grieta está dado por la ecuación de Griffith,

$$\sigma_{\text{crítico}} \cong \sqrt{\frac{2E\gamma}{\pi a}} \quad (7-4)$$

donde a es la longitud de una grieta en la superficie (o la mitad de la longitud de una grieta interna) y γ es la energía en la superficie por unidad de área. De nuevo, esta ecuación muestra que incluso las fisuras pequeñas limitan severamente la resistencia de la cerámica.

También observe que si se reacomoda la ecuación 7-1, la cual describe el factor de intensidad del esfuerzo K , se obtiene:

$$\sigma = \frac{K}{f\sqrt{\pi a}} \quad (7-5)$$

Esta ecuación es similar en forma a la ecuación 7-4. Cada una de estas ecuaciones indica la dependencia de las propiedades mecánicas con el tamaño de las fisuras presentes en la cerámica. El desarrollo de procesos de fabricación (véase el capítulo 15) para minimizar el tamaño de las fisuras se vuelve crucial en la mejora de la resistencia de las cerámicas.

Las fisuras son de importancia principal cuando esfuerzos de tensión actúan sobre el material. Los esfuerzos de compresión cierran en vez de abrir una grieta; en consecuencia, las cerámicas con frecuencia tienen resistencias a la compresión muy buenas.

Ejemplo 7-2

Propiedades de las cerámicas de SiAlON

Suponga que una cerámica avanzada sialon (acrónimo para SiAlON u oxinitruro de silicio y aluminio, por sus siglas en inglés), posee una resistencia a la tensión de 60 000 psi. Suponga que este valor es para una cerámica sin imperfecciones. (En la práctica, es casi imposible producir cerámicas sin imperfecciones.) Se observa una grieta de 0.01 pulg de profundidad antes de que se pruebe una parte de sialon. La parte falla de manera inesperada a un esfuerzo de 500 psi por la propagación de la grieta. Calcule el radio de la punta de la grieta.

SOLUCIÓN

La falla que ocurrió debido al esfuerzo aplicado de 500 psi, magnificada por la concentración del esfuerzo en la punta de la grieta, produjo un esfuerzo real igual a la resistencia a la tensión última. A partir de la ecuación 7-3,

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{real}} &= 2\sigma\sqrt{a/r} \\ 60\,000 \text{ psi} &= (2)(500 \text{ psi})\sqrt{0.01 \text{ pulg}/r} \\ \sqrt{0.01/r} &= 60 \quad \text{o} \quad 0.01/r = 3600 \\ r &= 2.8 \times 10^{-6} \text{ pulg} = 7.1 \times 10^{-6} \text{ cm} = 710 \text{ \AA} \end{aligned}$$

La probabilidad de que sea capaz de medir un radio de curvatura de este tamaño por medio de cualquier método de prueba no destructiva es virtualmente de cero. Por tanto, aunque la ecuación 7-3 puede ayudar a ilustrar los factores que influyen en cómo se propaga una grieta en un material quebradizo, no ayuda a predecir la resistencia de las partes cerámicas reales.

Ejemplo 7-3**Diseño de un soporte cerámico**

Determine el grosor mínimo permisible para una placa de 3 pulg de ancho hecha de sialon, el cual posee una tenacidad a la fractura de 9000 psi $\sqrt{\text{pulg}}$. La placa deberá soportar una carga de tensión de 40 000 lb. La parte se va a probar de manera no destructiva para asegurar que no se presenten imperfecciones que podrían ocasionar la falla. El grosor mínimo permisible de la parte dependerá del tamaño mínimo de las imperfecciones que puede determinarse por medio de la técnica de prueba disponible. Suponga que se tienen tres métodos de prueba no destructivos disponibles. La radiografía de rayos X puede detectar imperfecciones mayores a 0.02 pulg, la radiografía de rayos gamma puede detectar imperfecciones mayores a 0.008 pulg y la inspección ultrasónica puede detectar imperfecciones mayores a 0.005 pulg. Suponga un factor geométrico $f = 1.0$ para todas las fisuras.

SOLUCIÓN

Para estos tamaños de imperfecciones, se debe calcular ahora el grosor mínimo de la placa que asegurará que estos tamaños de las imperfecciones no se propagarán. A partir de la ecuación 7-5:

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{K_{Ic}}{\sqrt{\pi a}} = \frac{F}{A_{\text{mín}}}$$

$$A_{\text{mín}} = \frac{F\sqrt{\pi a}}{K_{Ic}} = \frac{(40\,000)(\sqrt{\pi})(\sqrt{a})}{9000}$$

$$A_{\text{mín}} = 7.88\sqrt{a} \text{ pulg}^2 \text{ y grosor} = (7.88 \text{ pulg}^2/3 \text{ pulg})\sqrt{a} = 2.63\sqrt{a}$$

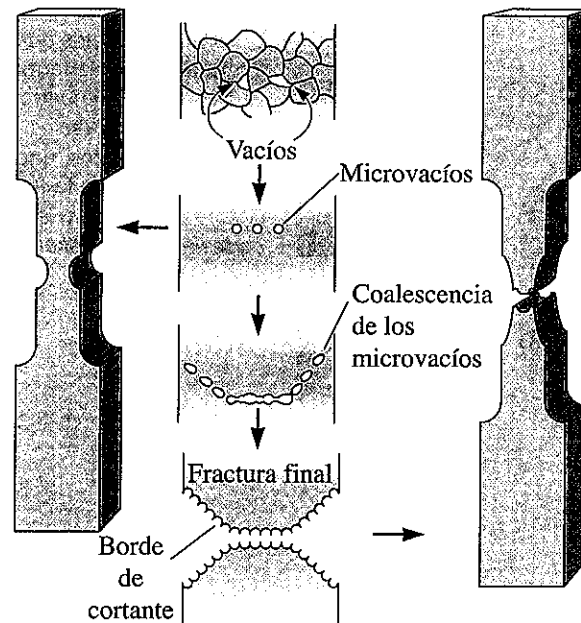
Método de prueba no destructiva	Grieta detectable más pequeña (pulg)	Área mínima (pulg ²)	Grosor mínimo (pulg)	Esfuerzo máximo (psi)
Radiografía de rayos X	0.020	1.11	0.37	36 000
Radiografía de rayos gamma	0.008	0.70	0.23	57 000
Inspección ultrasónica	0.005	0.56	0.19	71 000

La habilidad para detectar las imperfecciones, acoplada con la habilidad para producir una cerámica con imperfecciones menores al límite de detección, afecta de manera significativa el esfuerzo máximo que puede tolerarse y, por tanto, el tamaño de la parte. En este ejemplo, la parte puede ser más pequeña si se dispone de la inspección ultrasónica.

La tenacidad a la fractura también es importante. Si se hubiese utilizado Si_3N_4 , con una tenacidad a la fractura de 3000 psi $\sqrt{\text{pulg}}$ en vez del sialon, se podrían repetir los cálculos y mostrar que, para la prueba ultrasónica, el grosor mínimo es de 0.56 pulg y el esfuerzo máximo es de sólo 24 000 psi.

7-3**Características microestructurales de fractura en materiales metálicos****Fractura dúctil**

La fractura dúctil por lo regular ocurre de una forma **transgranular** (a través de los granos) en los metales que tienen buena ductilidad y tenacidad. Con frecuencia se observa una cantidad considerable de deformación —incluyendo rebajo (estricción)— en el componente fallido. La deformación ocurre antes de la fractura final. Las fracturas dúctiles

**Figura 7-5**

Cuando se jala un material dúctil en una prueba de tensión, comienza el rebajo y se forman vacíos —comenzando cerca del centro de la barra— por la nucleación (formación de núcleos) en los límites de los granos o por inclusiones. A medida que la deformación continúa, puede formarse un borde cortante a 45°, lo que produce una fractura final de capa y cono.

por lo regular son ocasionadas por sobrecargas sencillas, o por la aplicación de un esfuerzo muy alto al material.

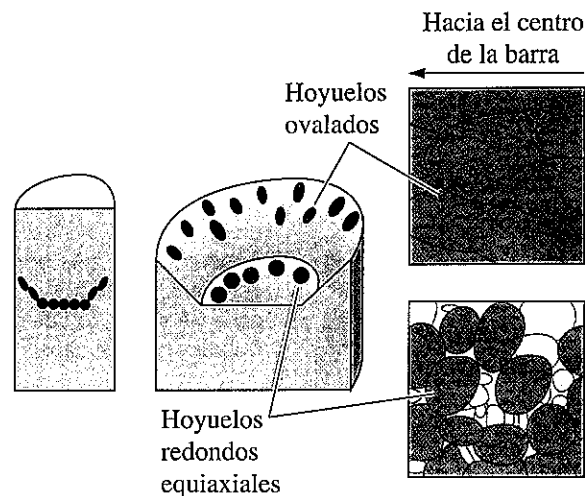
En una prueba de tensión simple, la fractura dúctil comienza con la formación de núcleos, crecimiento y coalescencia de los microvacíos en el centro de la barra de prueba (figura 7-5). Los **microvacíos** se forman cuando un esfuerzo alto ocasiona la separación del metal en los límites de los granos o interfaces entre el metal y las partículas impuras pequeñas (inclusiones). A medida que aumenta el esfuerzo local, los microvacíos crecen y se fusionan en cavidades más grandes. Con el tiempo, el área de contacto de metal con metal es demasiado pequeña para soportar la carga y ocurre la fractura.

La deformación por deslizamiento también contribuye a la fractura dúctil de un metal. Se sabe que el deslizamiento ocurre cuando el esfuerzo cortante resuelto alcanza el esfuerzo cortante resuelto crítico y que los esfuerzos cortantes resueltos son mayores a un ángulo de 45° con respecto al esfuerzo de tensión aplicado (capítulo 4, ley de Schmid).

Estos dos aspectos de la fractura dúctil dan las características distintivas de la superficie fallida. En las secciones metálicas gruesas, se espera encontrar evidencia de rebajo, con una porción significativa de la superficie de la fractura teniendo una cara plana cuando los microvacíos primero se nuclean y coalescen, y un borde cortante pequeño donde la superficie de la fractura está a un ángulo de 45° con respecto al esfuerzo aplicado. El borde cortante, que indica que ocurrió un deslizamiento, da a la fractura una apariencia de copa y cono (figuras 6-9 y 7-6). Una observación microscópica sencilla de esta fractura puede ser suficiente para identificar el modo de la fractura dúctil.

El examen de la superficie de la fractura a una magnificación alta —quizás utilizando un microscopio electrónico de barrido— revela una superficie con hoyuelos (figura 7-7). Los hoyuelos son indicios de los microvacíos producidos durante la fractura. Por lo general, estos microvacíos son redondos, o equiaxiales, cuando un esfuerzo de tensión normal produce la falla [figura 7-7a)]; sin embargo, en el borde cortante, los hoyuelos son de forma ovalada, o alargada, con los óvalos apuntando hacia el origen de la fractura [figura 7-7b)].

En una placa delgada se observa menos rebajo y toda la superficie de la fractura puede estar en una cara de corte. El examen microscópico de la superficie de la fractura muestra hoyuelos alargados en vez de hoyuelos equiaxiales, lo que indica una proporción de deslizamiento a 45° mayor que en los metales más gruesos.

**Figura 7-6**

Se forman hoyuelos durante la fractura dúctil. Se forman hoyuelos equiaxiales en el centro, donde crecen los microvacíos. Se forman hoyuelos alargados, que apuntan hacia el origen de la fractura, en el borde cortante. (Reimpresión cortesía de Don Askeland.)

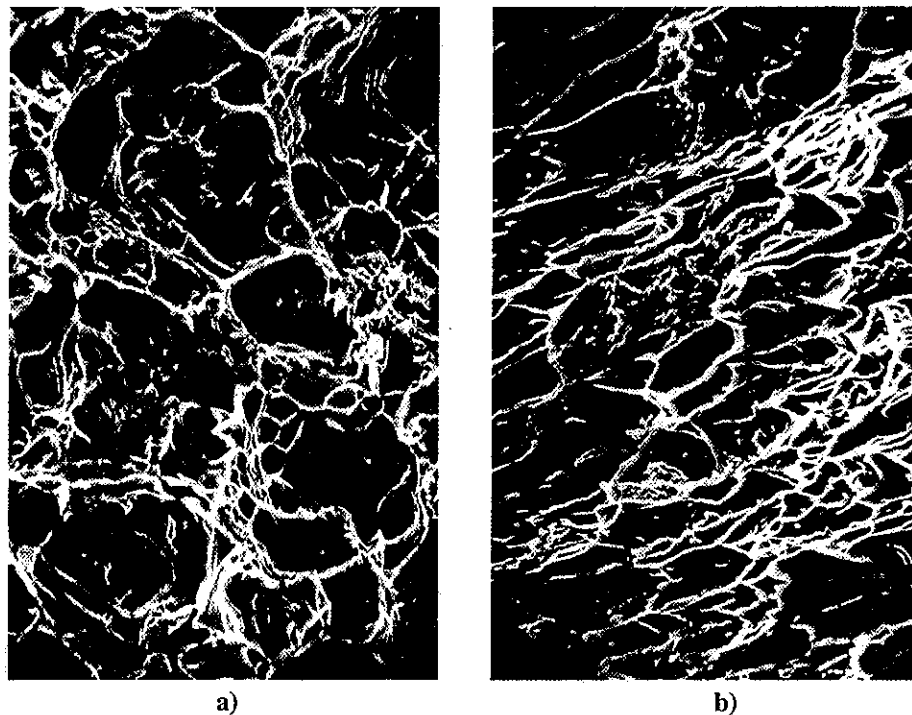


Figura 7-7 Micrografías electrónicas de barrido de un acero 1018 recocido que exhibe una fractura dúctil en una prueba de tensión. a) Los hoyuelos equiaxiales en el centro plano de la copa y el cono y b) los hoyuelos alargados en el borde cortante (1250 $\times$).

Ejemplo 7-4

Análisis de la falla de una cadena de levantamiento

Una cadena utilizada para levantar cargas pesadas falla. El examen del eslabón fallido indica una deformación y rebajo considerables antes de la falla. Enliste algunas de las posibles razones para la falla.

SOLUCIÓN

Esta descripción sugiere que la cadena falló de una manera dúctil por una sobrecarga de tensión simple. Dos factores podrían ser responsables de esta falla:

1. La carga excedió la capacidad de levantamiento de la cadena. Por tanto, el esfuerzo debido a la carga excedió la resistencia a la tensión última de la cadena, lo que permitió la falla. La comparación de la carga con las especificaciones del fabricante indicará que la cadena no estaba proyectada para tal carga pesada. ¡Esto es culpa del usuario!

2. El material de la cadena era de la composición equivocada o se trató de manera térmica de manera inapropiada. En consecuencia, la resistencia a la fluencia era menor que la pretendida por el fabricante y podría no soportar la carga. ¡Esto puede ser culpa del fabricante!

Fractura quebradiza La fractura quebradiza ocurre en metales y aleaciones de resistencia alta o en metales y aleaciones con ductilidad y tenacidad malas. Además, incluso los metales que por lo general son dúctiles pueden fallar de manera quebradiza a temperaturas bajas, en las secciones gruesas, a rapidez de deformación altas (como el impacto), o cuando las imperfecciones desempeñan una función importante. Las fracturas quebradizas se observan con frecuencia cuando el impacto, en vez de la sobrecarga, ocasiona la falla.

En la fractura quebradiza, se requiere poca o ninguna deformación plástica. La iniciación de la grieta por lo general ocurre en las imperfecciones pequeñas, lo cual ocasiona una concentración del esfuerzo. La grieta puede moverse a una rapidez aproximada a la velocidad del sonido en el metal. Por lo general, la grieta se propaga con la mayor facilidad a lo largo de planos cristalográficos específicos, con frecuencia los planos {100}, por desdoblamiento. Sin embargo, en algunos casos la grieta puede tomar una trayectoria **intergranular** (a lo largo de los límites de los granos), en particular cuando la segregación (separación preferencial de distintos elementos) o las inclusiones debilitan los límites de los granos.

La fractura quebradiza puede identificarse observando las características en la superficie fallida. Por lo general, la superficie de la fractura es plana y perpendicular al esfuerzo aplicado en una prueba de tensión. Si la falla ocurre por desdoblamiento de moléculas, cada grano fracturado es plano y está orientado de manera diferente, lo que le da una apariencia cristalina o de “caramelo macizo” a la superficie de la fractura (figura 7-8). Con frecuencia, la persona común asegura que el metal falló porque se cristalizó. Por supuesto, se sabe que el material metálico era cristalino para comenzar y que la apariencia de la superficie se debe a los planos de clivaje.

Otra característica común de la fractura es el **patrón en forma de V (Chevron)** (figura 7-9), producido por los frentes de la grieta separados que se propagan a distintos niveles en el material. Se forma un patrón radiante de marcas o bordes superficiales que irradian del origen de la grieta (figura 7-10). El patrón en forma de V es visible a simple vista o con una lupa y ayuda a identificar la naturaleza quebradiza del proceso de la falla al igual que el origen de la falla.

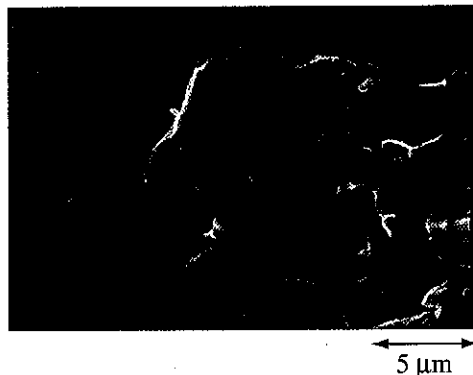


Figura 7-8

Micrografía electrónica de barrido de la superficie de una fractura quebradiza de un acero 1010 templado. (Cortesía de C. W. Ramsey.)

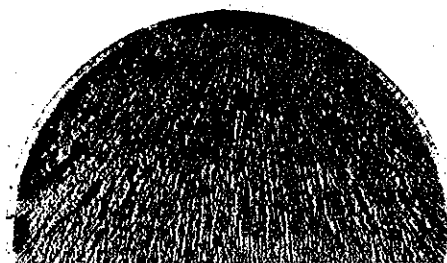


Figura 7-9
Patrón en forma de V en un acero 4340 templado de 0.5 pulg de diámetro. El acero falló de una manera quebradiza por un golpe de impacto. (Reimpresión cortesía de Don Askeland.)

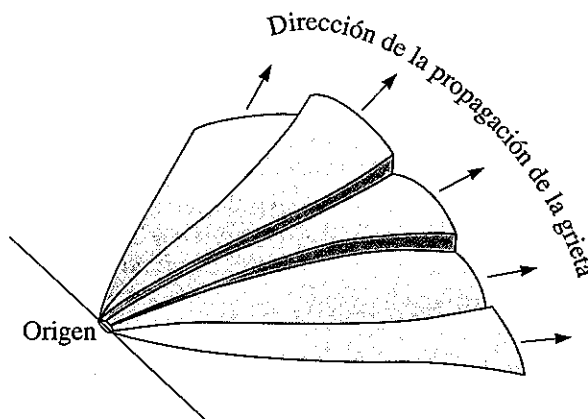


Figura 7-10
El patrón en forma de V se forma a medida que la grieta se propaga del origen a distintos niveles. El patrón apunta de vuelta al origen.

Ejemplo 7-5

Analisis de la falla del eje de un automóvil

Un ingeniero que investiga la causa de un accidente automotriz encuentra que el aro del neumático trasero derecho se ha roto en el eje. El eje está doblado. La superficie de la fractura revela un patrón en forma de V que apunta hacia la superficie del eje. Sugiera una causa posible para la fractura.

SOLUCIÓN

La evidencia sugiere que el eje no se rompió antes del accidente. El eje deformado significa que el neumático aún estaba unido cuando se aplicó la carga. El patrón en forma de V indica que el aro se sometió a un golpe de impacto intenso, el cual fue transmitido al eje. La evidencia preliminar sugiere que el conductor perdió el control y se estrelló, y la fuerza del choque ocasionó que el eje se rompiera. El examen posterior de la superficie, la microestructura, la composición y las propiedades de la fractura pueden verificar que el eje se fabricó de manera apropiada.

7-4

Características microestructurales de las fracturas en cerámicas, vidrios y compuestos

En los materiales cerámicos, los enlaces iónicos o covalentes permiten poco o ningún deslizamiento. En consecuencia, la falla es resultado de la fractura quebradiza. La mayoría de las cerámicas quebradizas fallan por la ruptura a lo largo de planos compactos espaciados de

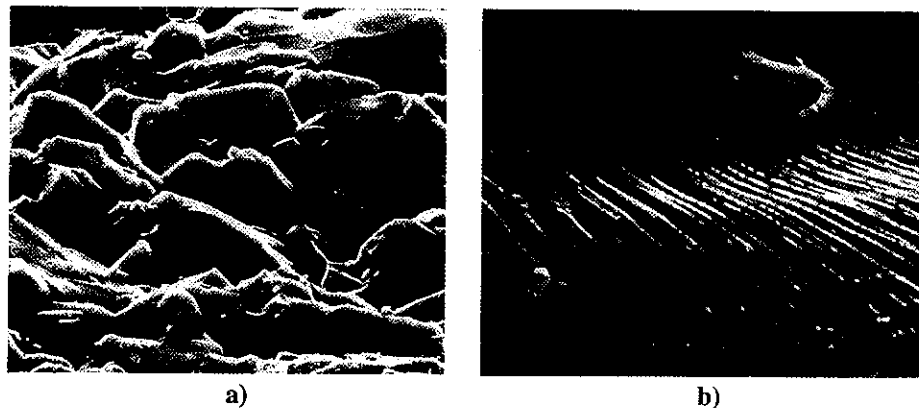


Figura 7-11 Micrografías electrónicas de barrido de las superficies de la fractura en las cerámicas. a) Superficie de la fractura del Al_2O_3 , que muestra los planos de clivaje ($1250\times$) y b) superficie de la fractura del vidrio, que muestra la zona especular (superior) y las líneas de rasgado características de una fractura concoidal ($300\times$). (Reimpresión cortesía de Don Askeland.)

manera amplia. La superficie de la fractura por lo regular es lisa y con frecuencia sin características superficiales distintivas que apunten al origen de la fractura [figura 7-11a)].

Los vidrios también se fracturan de una manera quebradiza. Con frecuencia se observa una superficie de **fractura concoidal**. Esta superficie contiene una zona especular lisa cerca del origen de la fractura, con líneas de rasgado que abarcan el resto de la superficie [figura 7-11b)]. Las líneas de rasgado apuntan de vuelta a la zona especular y al origen de la grieta, de manera muy parecida al patrón en forma de V en los metales.

Los polímeros pueden fallar por medio de un mecanismo dúctil o por medio de uno quebradizo. Debajo de la temperatura de transición vítrea (T_v), los polímeros termoplásticos fallan de una manera quebradiza —de modo muy parecido vítrea—. Asimismo, los polímeros termoestables duros, los cuales tienen una estructura enlazada de manera cruzada tridimensional (véase el capítulo 16) fallan por medio de un mecanismo quebradizo. Algunos plásticos con estructuras que consisten en cadenas enredadas pero no enlazadas de manera cruzada químicamente fallan en forma dúctil por encima de la temperatura de transición vítrea, lo que da evidencia de la deformación extensiva e incluso de rebajo antes de la falla. El comportamiento dúctil es un resultado del deslizamiento de las cadenas de polímero, lo cual no es posible en los polímeros termoestables.

La fractura en los materiales compuestos reforzados con fibras es más compleja. Por lo regular, estos compuestos contienen fibras quebradizas resistentes rodeadas por una matriz dúctil blanda, como en el aluminio reforzado con boro. Cuando se aplica un esfuerzo de tensión a lo largo de las fibras, el aluminio blando se deforma de manera dúctil, con la formación y coalescencia de vacíos que con el tiempo producen una superficie de fractura con hoyuelos. A medida que el aluminio se deforma, la carga ya no es transmitida de manera efectiva entre las fibras y la matriz; las fibras se rompen de manera quebradiza hasta que quedan tan pocas de ellas intactas para soportar la carga final.

La fractura es más común si el enlazamiento entre las fibras y la matriz es malo. Entonces pueden formarse vacíos entre las fibras y la matriz, ocasionando disgregación. También pueden formarse vacíos entre las capas de la matriz si las cintas u hojas del compuesto no están enlazadas de manera apropiada, lo que ocasiona **delaminación** (figura 7-12). La delaminación, en este contexto, se refiere a cuando las capas de distintos materiales en un compuesto comienzan a separarse.

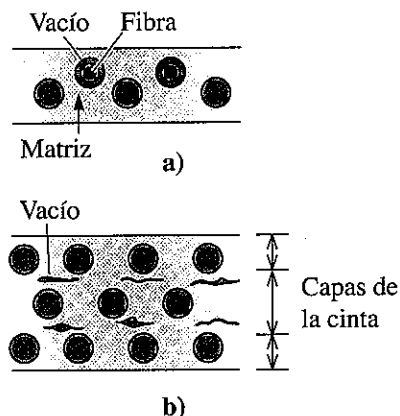


Figura 7-12

Los compuestos reforzados con fibras pueden fallar por medio de varios mecanismos. a) Debido al enlazamiento débil entre la matriz y las fibras, pueden formarse vacíos, los cuales conducen a que las fibras se separen. b) Si las capas individuales de la matriz están enlazadas de manera deficiente, la matriz puede delaminarse, creando vacíos.

Ejemplo 7-6**Fractura en los compuestos**

Describe la diferencia en el mecanismo de fractura entre un compuesto de aluminio reforzado con boro y un compuesto epoxi reforzado con fibras de vidrio.

SOLUCIÓN

En el compuesto de boro-aluminio, la matriz de aluminio es blanda y dúctil; por tanto, se espera que la matriz falle de manera dúctil. Por el contrario, las fibras de boro fallan de modo quebradizo. Las fibras de vidrio y el epoxi son quebradizos; por tanto el compuesto como un todo debe mostrar poca evidencia de fractura dúctil.

7-5**Estadística de Weibull para el análisis de la resistencia a la falla**

Se necesita un método estadístico cuando se evalúa la resistencia de los materiales cerámicos. La resistencia de las cerámicas y los vidrios depende del tamaño y la distribución de los tamaños de las imperfecciones. En estos materiales, se originan imperfecciones durante el procesamiento a medida que se fabrica la cerámica. Las imperfecciones pueden formarse durante el maquinado, molido, etc. Los vidrios también pueden desarrollar microgrietas como resultado de la interacción con el vapor de agua en el aire. Si se prueba la alúmina u otros componentes cerámicos de distintos tamaños y geometrías, con frecuencia se encuentra una gran dispersión en los valores medidos —incluso si su composición nominal es la misma—. De manera similar, si se prueba la resistencia de las fibras de vidrio de una composición dada, se encuentra que, en promedio, las fibras más cortas son más resistentes que las fibras más largas. La resistencia de las cerámicas y los vidrios depende de la probabilidad de encontrar una imperfección que exceda un cierto tamaño crítico. Esta probabilidad aumenta a medida que se incrementa el tamaño del componente o la longitud de las fibras. Como resultado, es probable que la resistencia de los componentes o fibras más grandes sea menor que la de los componentes más pequeños o fibras más cortas. En los materiales metálicos o poliméricos, los cuales pueden exhibir deformaciones plásticas relativamente grandes, el efecto de la distribución de las imperfecciones y del tamaño de las imperfecciones no se siente igual que en las cerámicas y vidrios. En estos materiales, la iniciación de las grietas a partir de las imperfecciones es entorpecida por la deformación plástica. Por tanto, para los materiales dúctiles, la distribución de la resistencia es estrecha y cercana a una distribución gaussiana. Sin embargo, la resistencia de las cerámicas y los vidrios varía de manera considerable (es decir, si se prueba un gran número de muestras idénticas de vidrio de sílice o de la cerámica alúmina, la información mostrará una

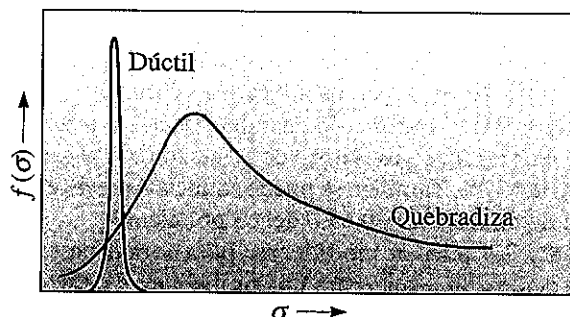


Figura 7-13

La distribución de Weibull describe la fracción de las muestras que fallan a cualquier esfuerzo aplicado dado.

dispersión amplia debido a los cambios en la distribución de los tamaños de las fisuras). La resistencia de los materiales quebradizos, como las cerámicas y los vidrios, no es gaussiana; está dada por la **distribución de Weibull**. La distribución de Weibull es un indicador de la variabilidad de la resistencia de los materiales que resulta de una distribución de los tamaños de las imperfecciones. Este comportamiento resulta a partir de las imperfecciones de tamaño crítico en los materiales con una distribución de los tamaños de las imperfecciones (es decir, la falla se debe al eslabón más débil de una cadena).

La distribución de Weibull mostrada en la figura 7-13 describe la fracción de las muestras que fallan a distintos esfuerzos aplicados. A esfuerzos bajos, una pequeña fracción de las muestras contiene imperfecciones lo suficientemente grandes para ocasionar una fractura; la mayoría falla a un esfuerzo aplicado intermedio y unas cuantas sólo contienen imperfecciones pequeñas y no fallan hasta que se aplican esfuerzos grandes. Para poder predecir, se prefiere una distribución muy estrecha.

Considere un cuerpo de volumen V con una distribución de las imperfecciones y sujeto a un esfuerzo σ . Si se supone que el volumen, V , consistía de n elementos con volumen V_0 y cada elemento tenía la misma distribución de los tamaños de las imperfecciones, puede demostrarse que la probabilidad de supervivencia, $P(V_0)$ (es decir, la probabilidad de que un material quebradizo no se fracturará bajo el esfuerzo aplicado σ) está dada por

$$P(V_0) = \exp \left[- \left(\frac{\sigma - \sigma_{\min}}{\sigma_0} \right)^m \right] \quad (7-6)$$

La probabilidad de falla, $F(V_0)$, puede escribirse como

$$F(V_0) = 1 - P(V_0) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{\sigma - \sigma_{\min}}{\sigma_0} \right)^m \right] \quad (7-7)$$

En las ecuaciones 7-6 y 7-7, σ es el esfuerzo aplicado, σ_0 es el parámetro escalable dependiente del tamaño y la forma del espécimen, $\sigma_{\min}$ es el nivel de esfuerzo debajo del cual la probabilidad de falla es cero (es decir, la probabilidad de supervivencia es de 1.0). En estas ecuaciones, m es el **módulo de Weibull**. En teoría, los valores del módulo de Weibull pueden ir de 0 a ∞ . El módulo de Weibull es una medida de la variabilidad de la resistencia del material.

El módulo de Weibull m indica la variabilidad de la resistencia. Para los metales y aleaciones, el módulo de Weibull es de ~ 100 . Para las cerámicas tradicionales (por ejemplo, ladrillos, alfarería, etc.), el módulo de Weibull es menor a 3. Las cerámicas de ingeniería, en las que el procesamiento está mejor controlado y por tanto se espera que el número de imperfecciones sea menor, tienen un módulo de Weibull de 5 a 10.

Observe que para las cerámicas y otros sólidos quebradizos, se puede suponer que $\sigma_{\min} = 0$. Esto se debe a que no existe un nivel de esfuerzo distinto de cero para el que se puede aseverar que un material quebradizo no fallará. Para los *materiales quebradizos* las ecuaciones 7-6 y 7-7 pueden reescribirse como a continuación:

$$P(V_0) = \exp \left[- \left(\frac{\sigma}{\sigma_0} \right)^m \right] \quad (7-8)$$

y

$$F(V_0) = 1 - P(V_0) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{\sigma}{\sigma_0} \right)^m \right] \quad (7-9)$$

A partir de la ecuación 7-8, para un esfuerzo aplicado σ de cero, la probabilidad de supervivencia es de 1. A medida que el esfuerzo aplicado σ aumenta, $P(V_0)$ disminuye, aproximándose a cero a valores muy altos de los esfuerzos aplicados. También se puede describir otro significado del parámetro σ_0 . En la ecuación 7-8, cuando $\sigma = \sigma_0$, la probabilidad de supervivencia se vuelve $1/e \approx 0.37$. Por tanto, σ_0 es el nivel de esfuerzo para el que la probabilidad de supervivencia es de ≈ 0.37 o del 37%. También se puede enunciar que σ_0 es el nivel de esfuerzo para el que la probabilidad de falla es de ≈ 0.63 o del 63 por ciento.

Las ecuaciones 7-8 y 7-9 pueden modificarse para tomar en cuenta muestras con distintos volúmenes. Puede demostrarse que, para una probabilidad de supervivencia igual, las muestras con volúmenes más grandes tendrán resistencias menores. Esto es lo que se mencionó anteriormente (por ejemplo, las fibras de vidrio más largas serán más débiles que las fibras de vidrio más cortas).

Los siguientes ejemplos ilustran cómo pueden utilizarse las gráficas de Weibull para el análisis de las propiedades mecánicas de los materiales y para el diseño de componentes.

Ejemplo 7-7

Módulo de Weibull para el acero y las cerámicas de alúmina

La figura 7-14 muestra las gráficas log-log de la probabilidad de falla y la resistencia de un acero simple al 0.2% de carbono y una cerámica de alúmina preparada utilizando el procesamiento de polvos convencional en el que los polvos de alúmina se compactan en una prensa y se sinterizan en una masa densa a una temperatura alta. También se incluye una gráfica de las cerámicas de alúmina preparadas utilizando técnicas especiales que conducen a un tamaño de las partículas mucho más uniforme y controlado. Esto a su vez minimiza las imperfecciones. Estas muestras se etiquetan como tamaño controlado de las partículas (TCP). Comente sobre la naturaleza de estas gráficas.

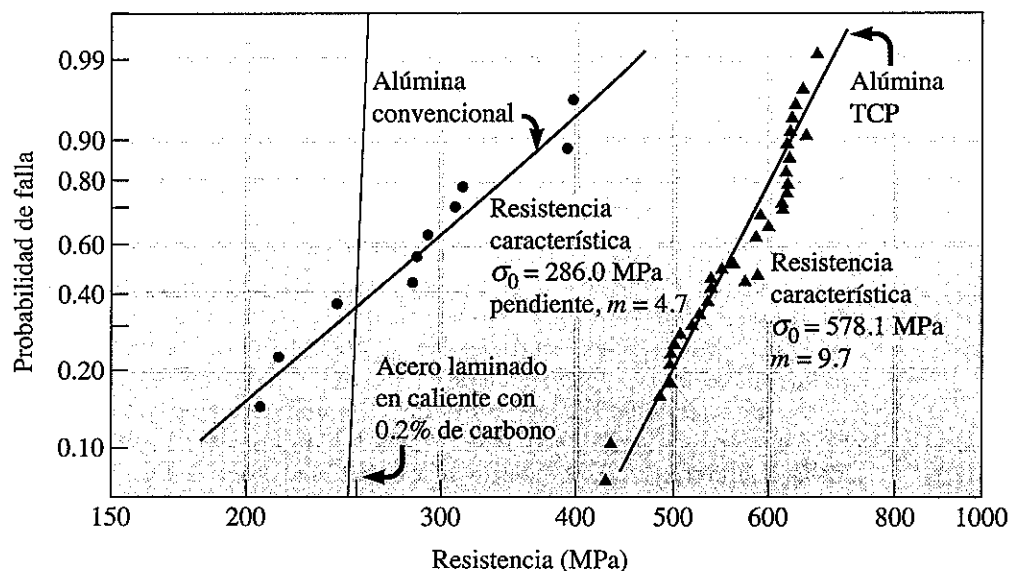


Figura 7-14 Gráfica acumulativa de la probabilidad de que una muestra fallará en un esfuerzo dado que produce el módulo o pendiente de Weibull. La alúmina producida por medio de dos métodos distintos es comparada con el acero al bajo carbono. Se obtiene una buena confiabilidad en el diseño para un módulo de Weibull alto. (Adaptada de Mechanical Behavior of Materials, por M. A. Meyers y K. K. Chawla. Copyright © 1999 Prentice Hall. Adaptada con permiso de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ.)

SOLUCIÓN

La probabilidad de falla y la resistencia cuando se grafican en una escala log-log resulta en información que puede ajustarse a una línea recta. La pendiente de la línea provee la medida de la variabilidad (es decir, el módulo de Weibull).

Para el acero al carbono simple la línea es casi vertical (es decir, la pendiente o valor de m se aproxima a valores grandes). Esto significa que hay muy poca variación (de 5 a 10%) en la resistencia de las distintas muestras del acero al 0.2% C.

Para las cerámicas de alúmina preparadas utilizando el procesamiento tradicional, la variabilidad es alta (es decir, m es menor a ~ 4.7).

Para las cerámicas preparadas utilizando técnicas de procesamiento mejoradas y controladas, m es mayor a ~ 9.7 lo que indica una distribución más uniforme de las imperfecciones. La resistencia característica (σ_0) también es mayor (~ 578 MPa) lo que sugiere una menor cantidad de imperfecciones que conducirán a la fractura.

Ejemplo 7-8

Resistencia de las cerámicas y probabilidad de falla

Una cerámica de ingeniería avanzada tiene un módulo de Weibull $m = 9$. La resistencia a la flexión es de 250 MPa a una probabilidad de falla $F = 0.4$. ¿Cuál es el nivel de la resistencia a la flexión si la probabilidad de falla tiene que ser de 0.1?

SOLUCIÓN

Se supone que todas las muestras probadas tenían el mismo volumen, por tanto el tamaño de la muestra no será un factor en este caso. Se puede utilizar el símbolo V para denotar el volumen de la muestra en vez de V_0 . Se está tratando con un material quebradizo por lo que se comienza con la ecuación 7-9:

$$F(V) = 1 - P(V) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^m\right]$$

o

$$1 - F(V) = \exp\left[-\left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^m\right]$$

Obtenga el logaritmo de ambos lados:

$$\ln[1 - F(V)] = -\left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^m$$

Obtenga de nuevo los logaritmos de ambos lados,

$$\ln\{-\ln[1 - F(V)]\} = m(\ln \sigma - \ln \sigma_0) \quad (7-10)$$

Se puede eliminar el signo negativo en el lado izquierdo de la ecuación 7-10 reescribiendo la ecuación como

$$\ln\left\{\ln\left[\frac{1}{1 - F(V)}\right]\right\} = m(\ln \sigma - \ln \sigma_0) \quad (7-11)$$

Para $F = 0.4$, $\sigma = 250$ MPa y $m = 9$ en la ecuación 7-11, se tiene

$$\ln \left[\ln \left(\frac{1}{1 - 0.4} \right) \right] = 9(\ln 250 - \ln \sigma_0) \quad (7-12)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \ln[\ln(1/0.6)] &= \ln[\ln(1.66667)] = \ln(0.510826) = -0.67173 \\ &= 9(5.52146 - \ln \sigma_0) \end{aligned}$$

Por tanto, $\ln \sigma_0 = 5.52146 + 0.07464 = 5.5961$. Esto da un valor de $\sigma_0 = 269.4$ MPa. Ésta es la resistencia característica de la cerámica. Para un nivel de esfuerzo de 269.4 MPa, la probabilidad de supervivencia es de 0.37 (o la probabilidad de falla es de 0.63). A medida que disminuye la probabilidad de falla (F), el nivel de esfuerzo al cual puede sujetarse la cerámica (σ) también disminuye. Observe que si la ecuación 7-12 se resuelve de manera exacta para σ_0 , se obtiene un valor ligeramente diferente.

Ahora, se desea determinar el valor de σ para $F = 0.1$. Se sabe que $m = 9$ y $\sigma_0 = 269.4$ MPa, por lo que se necesita obtener el valor de σ . Se sustituyen estos valores en la ecuación 7-11:

$$\ln \left[\ln \left(\frac{1}{1 - 0.1} \right) \right] = 9(\ln \sigma - \ln 269.4)$$

$$\ln \left[\ln \left(\frac{1}{0.9} \right) \right] = 9(\ln \sigma - \ln 269.4)$$

$$\ln(\ln 1.11111) = \ln(0.105361) = -2.25037 = 9(\ln \sigma - 5.5962)$$

$$\therefore -0.25004 = \ln \sigma - 5.5962, \text{ o}$$

$$\ln \sigma = 5.3462$$

o $\sigma = 209.8$ MPa. Como se esperaba, a medida que se disminuye la probabilidad de falla a 0.1, también se disminuye el nivel del esfuerzo que puede soportarse.

Ejemplo 7-9

Determinación del parámetro del módulo de Weibull

Se probaron siete especímenes de carburo de silicio y se obtuvieron las siguientes resistencias a la fractura: 23, 49, 34, 30, 55, 43 y 40 MPa. Calcule el módulo de Weibull para los datos ajustando la información a la ecuación 7-11. Explique la confiabilidad de la cerámica.

SOLUCIÓN

Primero, observe que para cualquier tipo de análisis estadístico se necesita un gran número de muestras. Siete muestras no son suficientes. El propósito de este ejemplo es ilustrar el cálculo.

Un método sencillo aunque no exacto por completo para determinar el comportamiento de la cerámica es asignar un valor numérico (1 a 7) a los especímenes, con el espécimen que tiene la resistencia a la fractura más baja asignado con el valor de 1. El número total de especímenes es n (en este caso, 7). La probabilidad de falla F es entonces el valor numérico dividido entre $n + 1$ (en este caso, 8). Se puede graficar

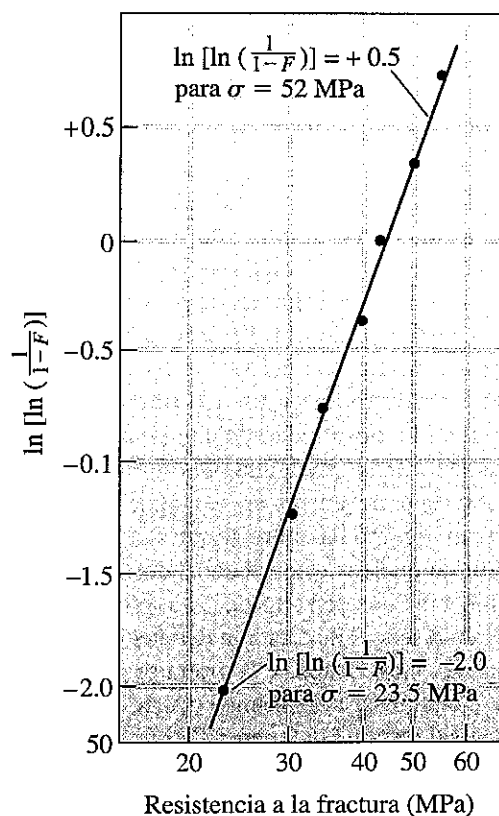


Figura 7-15

Gráfica de la probabilidad acumulativa de la falla en función del esfuerzo de fractura. Observe que la resistencia a la fractura se graficó en una escala logarítmica.

entonces $\ln\{\ln 1/[1 - F(V_0)]\}$ en función del $\ln \sigma$. La siguiente tabla y la figura 7-15 muestran los resultados de estos cálculos. Observe que σ se graficó en una escala logarítmica.

<i>i</i> mo espécimen	σ (MPa)	$F(V_0)$	$\ln\{\ln 1/[1 - F(V_0)]\}$
1	23	1/8 = 0.125	-2.013
2	30	2/8 = 0.250	-1.246
3	34	3/8 = 0.375	-0.755
4	40	4/8 = 0.500	-0.367
5	43	5/8 = 0.625	-0.019
6	49	6/8 = 0.750	+0.327
7	55	7/8 = 0.875	+0.732

La pendiente de la línea ajustada, o el módulo de Weibull m , es (utilizando los dos puntos indicados en la curva):

$$m = \frac{0.5 - (-2.0)}{\ln(52) - \ln(23.5)} = \frac{2.5}{3.951 - 3.157} = 3.15$$

Este módulo de Weibull bajo de 3.15 sugiere que la cerámica tiene una resistencia a la fractura altamente variable, lo que hace difícil la confiabilidad de su uso en aplicaciones de soporte de carga.

7-6 Fatiga

La *fatiga* es la disminución de la resistencia o falla de un material debido a un esfuerzo repetitivo el cual puede estar por encima o debajo de la resistencia a la fluencia. Es un fenómeno común en los componentes de soporte de carga en automóviles y aviones, álabes de turbinas, amortiguadores, cigüeñales y demás maquinaria, implantes biomédicos y productos de consumo, como calzado, que están sujetos de manera constante a esfuerzos repetitivos en la forma de tensión, compresión, flexión, vibración, expansión térmica y contracción u otros esfuerzos. Estos esfuerzos con frecuencia están *debajo* de la resistencia a la fluencia del material; sin embargo, cuando el esfuerzo ocurre un número suficiente de veces, ocasiona falla por fatiga! Una gran fracción de componentes encontrados en un depósito de chatarra de automóviles pertenece a los que fallaron por fatiga. La posibilidad de una falla por fatiga es la razón principal de por qué los componentes de aviones tienen una vida finita.

Las fallas por fatiga por lo regular ocurren entre etapas. Primero, se inicia o nuclea una grieta pequeña con frecuencia un tiempo bastante después de que comienza la carga. Por lo general, los sitios de formación de núcleos están localizados en o cerca de la superficie, donde el esfuerzo está a un máximo e incluye defectos de la superficie como rayaduras o picaduras, esquinas afiladas debidas a un diseño o fabricación deficiente, inclusiones, límites de los granos o concentraciones de dislocaciones. Después, la grieta se propaga de manera gradual a medida que la carga continúa ciclándose. Por último, ocurre una fractura repentina del material cuando la sección transversal restante del material es muy pequeña para soportar la carga aplicada. Por tanto, los componentes fallan por fatiga aun cuando el esfuerzo aplicado total puede permanecer debajo del límite elástico, a una escala de longitud local, el esfuerzo excede por mucho la resistencia a la tensión. Para que ocurra la fatiga, al menos una parte del esfuerzo en el material tiene que ser de tensión. Por lo general se trata con la fatiga de materiales metálicos y poliméricos.

En las cerámicas, por lo general no se considera la fatiga dado que éstas por lo regular fallan debido a su baja tenacidad a la fractura. Cualquier grieta por fatiga que pueda formarse disminuirá la vida útil de la cerámica dado que ocasionará la disminución de la tenacidad a la fractura. En general, las cerámicas se diseñan para carga estática (y no cíclica) y se toma en cuenta el módulo de Young.

Los materiales poliméricos también muestran falla por fatiga. El mecanismo de fatiga en los polímeros es distinto al de los materiales metálicos. En los polímeros, a medida que los materiales se sujetan a esfuerzos repetitivos, puede ocurrir un calentamiento considerable cerca de las puntas de las grietas y las interrelaciones entre la fatiga y otro mecanismo, conocido como *termofluencia* (explicado en la sección 7-9), afecta el comportamiento general.

La fatiga también es importante al tratar con compuestos. A medida que las fibras u otras fases de refuerzo comienzan a degradarse como resultado de la fatiga, el módulo elástico total del compuesto disminuye y este debilitamiento se observará antes de la fractura debido a la fatiga.

Las fallas por fatiga con frecuencia son fáciles de identificar. La superficie de la fractura —en particular cerca del origen— por lo regular es lisa. La superficie se vuelve más áspera a medida que la grieta original aumenta de tamaño y puede ser fibrosa durante la propagación final de la grieta. Los exámenes microscópicos y macroscópicos revelan una superficie de la fractura que incluye un patrón de marcas de playa y estriaciones (figura 7-16). Por lo regular se forman **marcas de playa** o **de almeja** (figura 7-17) cuando se cambia la carga durante el servicio o cuando la carga es intermitente, quizás permitiendo el tiempo para la oxidación dentro de la grieta. Las **estriaciones**, las cuales están en una escala mucho más fina, muestran la posición de la punta de la grieta después de cada ciclo. Las marcas de playa siempre sugieren una falla por fatiga, pero —desafortunadamente— la ausencia de marcas de playa no descarta la falla por fatiga.

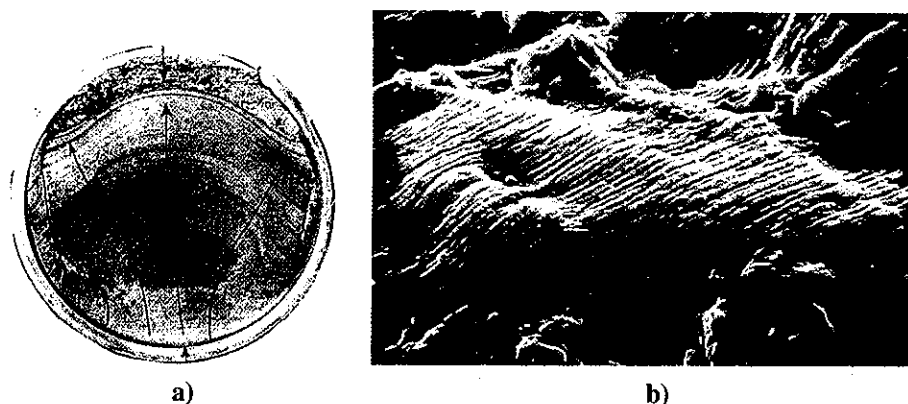


Figura 7-16 Superficie de fractura por fatiga. a) A magnificaciones bajas, el patrón de marcas de playa indica la fatiga como el mecanismo de fractura. Las flechas muestran la dirección del crecimiento del frente de la grieta con el origen en la parte inferior de la fotografía. (La imagen a) es de C. C. Cottell, "Fatigue Failures with Special Reference to Fracture Characteristics", Failure Analysis: The British Engine Technical Reports, American Society for Metals, 1981, p. 318.) b) A magnificaciones muy altas, se observan las estriaciones espaciadas de manera compacta formadas durante la fatiga (1000 $\times$). (Reimpresión cortesía de Don Askeland.)

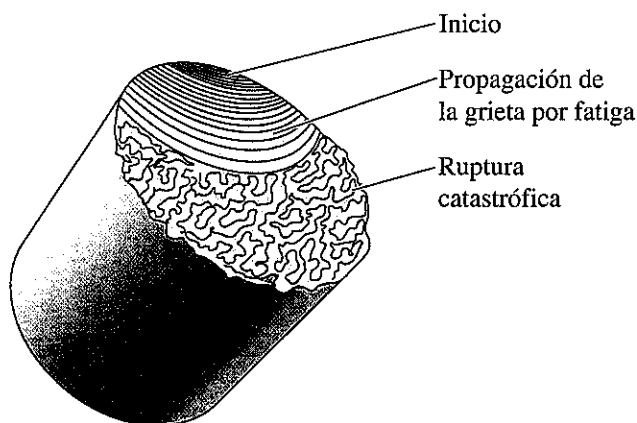


Figura 7-17
Representación esquemática de una superficie de fractura por fatiga en un eje de acero, que muestra la región de inicio, la propagación de la grieta por fatiga (con marcas de playa) y la ruptura catastrófica cuando la longitud de la grieta excede un valor crítico al esfuerzo aplicado.

Ejemplo 7-10

Análisis de la falla por fatiga de un cigüeñal

Un cigüeñal en un motor diesel falla. El examen del cigüeñal no revela deformación plástica. La superficie de la fractura es lisa. Además, aparecen varias otras grietas en otras localizaciones en el cigüeñal. ¿Qué tipo de mecanismo de falla ocurrió?

SOLUCIÓN

Dado que el cigüeñal es una parte rotatoria, la superficie experimenta carga cíclica. La fatiga debe sospecharse de inmediato. La ausencia de deformación plástica respalda la sospecha. Además, la presencia de otras grietas es consistente con la fatiga; las otras grietas no tuvieron tiempo para crecer al tamaño que produjo la falla catastrófica. El examen de la superficie de la fractura probablemente revelará marcas de playa o estriaciones por fatiga.

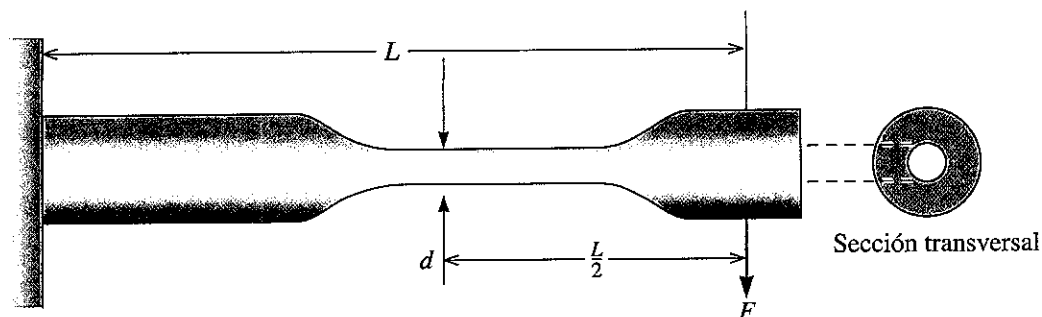


Figura 7-18 Geometría para la configuración del espécimen de la viga rotatoria en voladizo.

Un método convencional más antiguo utilizado para medir la resistencia a la fatiga de un material es la **prueba con viga rotatoria en voladizo** (figura 7-18). Un extremo de un espécimen maquinado cilíndrico se monta en una prensa de sujeción accionado por motor. Se suspende un peso del extremo opuesto. El espécimen tiene inicialmente una fuerza de tensión que actúa sobre la superficie superior, mientras que la superficie inferior está comprimida. Después de que el espécimen gira 90° , las localizaciones que estaban originalmente en tensión y compresión ya no tienen esfuerzo que actúe sobre ellas. Después de una media revolución de 180° , el material que estaba originalmente en tensión ahora está en compresión. Por tanto, el esfuerzo en cualquier punto pasa a través de un ciclo senoidal completo de un esfuerzo de tensión máximo a un esfuerzo de compresión máximo. El esfuerzo máximo que actúa sobre este tipo de espécimen está dado por

$$\pm \sigma = \frac{32 M}{\pi d^3} \quad (7-13a)$$

En esta ecuación M es el momento de flexión en la sección transversal y d es el diámetro del espécimen. El momento de flexión $M = F \cdot (L/2)$, y por tanto,

$$\pm \sigma = \frac{16 FL}{\pi d^3} = 5.09 \frac{FL}{d^3} \quad (7-13b)$$

donde L es la distancia entre la localización de la fuerza de flexión y el soporte (figura 7-18), F es la carga y d es el diámetro.

Las máquinas más recientes utilizadas para la prueba de fatiga se conocen como máquinas de carga directa. En estas máquinas, un sistema servohidráulico, un activador y un sistema de control, gobernados por computadoras, aplican una fuerza, una deflexión, un desplazamiento o una deformación deseados. En algunas de estas máquinas, también pueden controlarse la temperatura y la atmósfera (por ejemplo, el nivel de humedad).

Después de un número suficiente de ciclos en una prueba de fatiga, el espécimen puede fallar. Por lo general, se prueba una serie de especímenes a distintos esfuerzos aplicados. Los resultados se presentan como una **curva S-N** (también conocida como **curva de Wöhler**), con el esfuerzo (S) graficado en función del número de ciclos (N) a la falla (figura 7-19).

7-7

Resultados de la prueba de fatiga

La **prueba de fatiga** puede indicar cuánto puede sobrevivir una pieza o las cargas máximas permisibles que pueden aplicarse sin ocasionar la falla. El **límite de resistencia a la fatiga**, el cual es el esfuerzo debajo del cual existe un 50% de probabilidad de que la falla por fatiga nunca

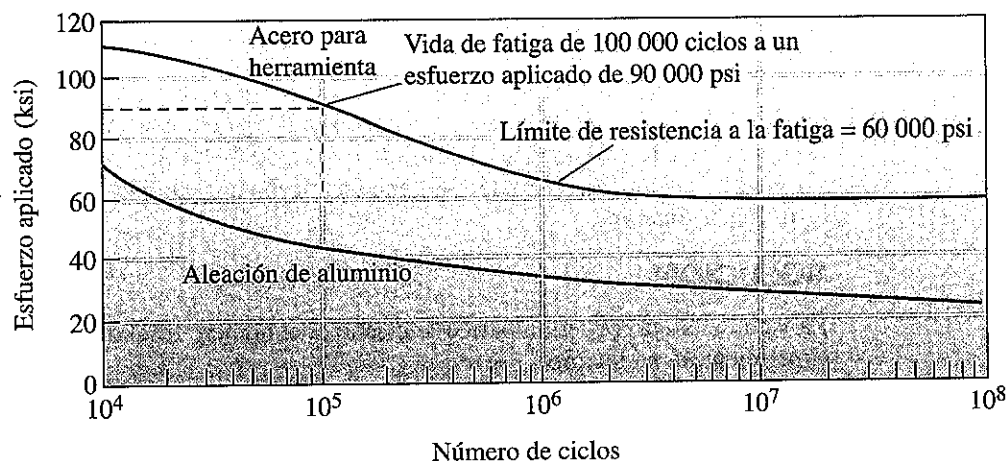


Figura 7-19 Curvas de esfuerzo-número de ciclos a la falla (S-N) en un acero para herramienta y una aleación de aluminio.

ocurra, es el criterio de diseño preferido. Para prevenir que la parte de acero para herramienta falle (figura 7-19), se debe asegurar que el esfuerzo aplicado sea menor que 60 000 psi. La suposición de la existencia de un límite de resistencia a la fatiga es un concepto relativamente viejo. La investigación reciente sobre muchos metales ha mostrado que es probable que no exista un límite de resistencia a la fatiga. También se necesita explicar la presencia de corrosión, sobrecargas ocasionales y otros mecanismos que pueden ocasionar que el material falle debajo del límite de resistencia a la fatiga. Por tanto, los valores para un límite de resistencia a la fatiga deben tratarse con cuidado.

La **vida de fatiga** indica cuánto sobrevive un componente a un esfuerzo en particular. Por ejemplo, si el acero para herramienta (figura 7-19) se sujeta de manera cíclica a un esfuerzo aplicado de 90 000 psi, la vida de fatiga será de 100 000 ciclos. Conociendo el tiempo asociado con cada ciclo, se puede calcular un valor de vida de fatiga en años. La **resistencia a la fatiga** es el esfuerzo máximo para el cual la fatiga no ocurrirá dentro de un número particular de ciclos, como 500 000 000. La resistencia a la fatiga es necesaria para el diseño con aluminio y polímeros, los cuales no poseen límite de resistencia.

En algunos materiales, incluyendo los aceros, el límite de resistencia es de aproximadamente la mitad de la resistencia a la tensión. La razón entre el límite de resistencia y la resistencia a la tensión se conoce como **razón de resistencia**:

$$\text{Razón de resistencia} = \frac{\text{límite de resistencia a la fatiga}}{\text{resistencia a la tensión}} \approx 0.5 \quad (7-14)$$

La razón de resistencia a la fatiga permite calcular las propiedades de fatiga a partir de la prueba de tensión. Los valores de la razón de resistencia a la fatiga son de ~0.3 a 0.4 para los materiales metálicos distintos de los aceros de baja y media resistencia. *De nuevo, recuerde la nota de advertencia de que mediante una investigación ha demostrado que no existe un límite de resistencia para muchos materiales.*

La mayoría de los materiales son **sensibles a muescas**, con las propiedades de fatiga particularmente sensibles a las imperfecciones en la superficie. Los defectos de diseño o fabricación concentran los esfuerzos y reducen el límite de resistencia a la fatiga, la resistencia a la fatiga, o la vida a fatiga. En algunas ocasiones se preparan superficies muy pulidas para minimizar la probabilidad de una falla por fatiga. El **granallado** es un proceso que se utiliza de manera muy efectiva para aumentar la vida a fatiga de los materiales. Se disparan esferas metálicas pequeñas al componente. Esto conduce a un esfuerzo de compresión residual en la superficie de manera similar al **templado** de vidrios inorgánicos.

Ejemplo 7-11 *Diseño de una flecha giratoria*

La flecha sólida para un horno de cemento producida a partir del acero para herramienta de la figura 7-19 debe ser de 96 pulg de largo y debe sobrevivir a la operación continua por un año con una carga aplicada de 12 500 lb. La flecha realiza una revolución por minuto durante la operación. Diseñe una flecha que cumpla de manera satisfactoria estos requerimientos.

SOLUCIÓN

La vida de fatiga requerida para este diseño es el número total de ciclos N que la flecha experimentará en un año:

$$N = (1 \text{ ciclo/min})(60 \text{ min/h})(24 \text{ h/d})(365 \text{ d/a}).$$

$$N = 5.256 \times 10^5 \text{ ciclos/a}$$

donde a = año, d = día y h = hora.

A partir de la figura 7-19, el esfuerzo aplicado por tanto, debe ser menor de alrededor 72 000 psi. Utilizando la ecuación 7-13, el diámetro de la flecha está dado por

$$\begin{aligned} \pm \sigma &= \frac{16FL}{\pi d^3} = 5.09 \frac{FL}{d^3} \\ 72\,000 \text{ psi} &= \frac{(5.09)(12\,500 \text{ lb})(96 \text{ pulg})}{d^3} \\ d &= 4.39 \text{ pulg} \end{aligned}$$

Una flecha con un diámetro de 4.39 pulg debe operar por un año en estas condiciones; sin embargo, probablemente deba incorporarse en el diseño un margen significativo de seguridad. Además, podría considerarse producir una flecha que nunca falle.

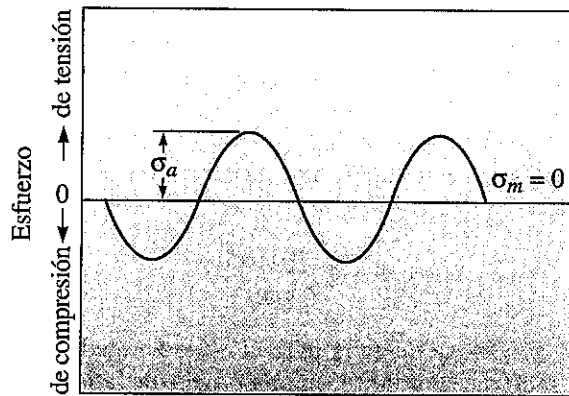
Se supone un factor de seguridad de 2 (es decir, se supondrá que el nivel de esfuerzo máximo permisible será de $72\,000/2 = 36\,000$ psi). El diámetro mínimo requerido para prevenir la falla sería ahora

$$\begin{aligned} 36\,000 \text{ psi} &= \frac{(5.09)(12\,500 \text{ lb})(96 \text{ pulg})}{d^3} \\ d &= 5.54 \text{ pulg} \end{aligned}$$

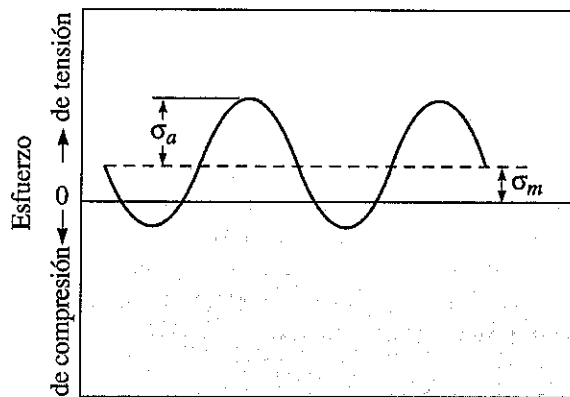
La selección de una flecha más larga reduce el nivel de esfuerzo y hace que la fatiga sea menos probable de ocurrir o retrasa la falla. Por supuesto, otras consideraciones podrían ser importantes. Las altas temperaturas y las condiciones corrosivas son inherentes en la producción de cemento. Si la flecha es calentada o atacada por el ambiente corrosivo, la fatiga se acelera. Por tanto, para aplicaciones que involucran la fatiga de componentes, las inspecciones de los componentes son muy exhaustivas para evitar una falla catastrófica.

7-8**Aplicación de la prueba de fatiga**

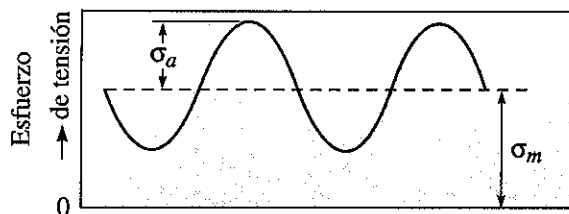
Los componentes con frecuencia son sujetos a condiciones de carga que no dan esfuerzos iguales en tensión y en compresión (figura 7-20). Por ejemplo, el esfuerzo máximo durante la compresión puede ser menor que el esfuerzo de tensión máximo. En otros casos, la carga



a)



b)



c)

Figura 7-20

Ejemplos de ciclos de esfuerzo.

a) Esfuerzo igual en tensión y en compresión, b) esfuerzo de tensión mayor que el esfuerzo de compresión y c) todo el esfuerzo es de tensión.

puede estar entre un esfuerzo de tensión máximo y uno mínimo; aquí la curva S-N se presenta como la amplitud del esfuerzo en función del número de ciclos a la falla. La *amplitud del esfuerzo* (σ_a) se define como la mitad de la diferencia entre los esfuerzos máximo y mínimo y el *esfuerzo medio* (σ_m) se define como el promedio entre los esfuerzos máximo y mínimo:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\text{máx}} - \sigma_{\text{mín}}}{2} \quad (7-15)$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\text{máx}} + \sigma_{\text{mín}}}{2} \quad (7-16)$$

Un esfuerzo de compresión se considera un esfuerzo "negativo". Por tanto, si el esfuerzo de tensión máximo es de 50 000 psi y el esfuerzo mínimo es un esfuerzo de compresión de 10 000 psi, utilizando las ecuaciones 7-15 y 7-16, la amplitud del esfuerzo es de 30 000 psi y el esfuerzo medio es de 20 000 psi.

A medida que aumenta el esfuerzo medio, la amplitud del esfuerzo debe disminuir para que el material soporte los esfuerzos aplicados. La condición puede resumirse por medio de la relación de Goodman:

$$\sigma_a = \sigma_{fs} \left[1 - \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_{RTE}} \right) \right] \quad (7-17)$$

donde σ_{fs} es la resistencia a la fatiga deseada para el esfuerzo medio de cero y σ_{RTE} es la resistencia a la tensión del material. Por tanto, en una prueba de fatiga con viga rotatoria en voladizo, donde el esfuerzo medio es cero, puede tolerarse sin fatiga una amplitud del esfuerzo relativamente grande. Sin embargo, si el ala de un avión se carga cerca de su resistencia a la fluencia, las vibraciones de incluso una amplitud pequeña pueden ocasionar que inicie y crezca una grieta por fatiga.

Rapidez de crecimiento de una grieta En muchos casos, un componente puede no estar en riesgo de falla aun cuando se presente una grieta. Para calcular cuándo podría ocurrir la falla, la rapidez o velocidad de propagación de una grieta se vuelve importante. La figura 7-21 muestra la rapidez de crecimiento de una grieta en función del intervalo del factor de intensidad del esfuerzo ΔK , el cual caracteriza la geometría de la grieta y la amplitud del esfuerzo. Debajo del umbral del ΔK , una grieta no crece; para intensidades del esfuerzo ligeramente mayores, las grietas crecen con lentitud; y a intensidades del esfuerzo aun mayores, una grieta crece a una rapidez dada por

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K)^n \quad (7-18)$$

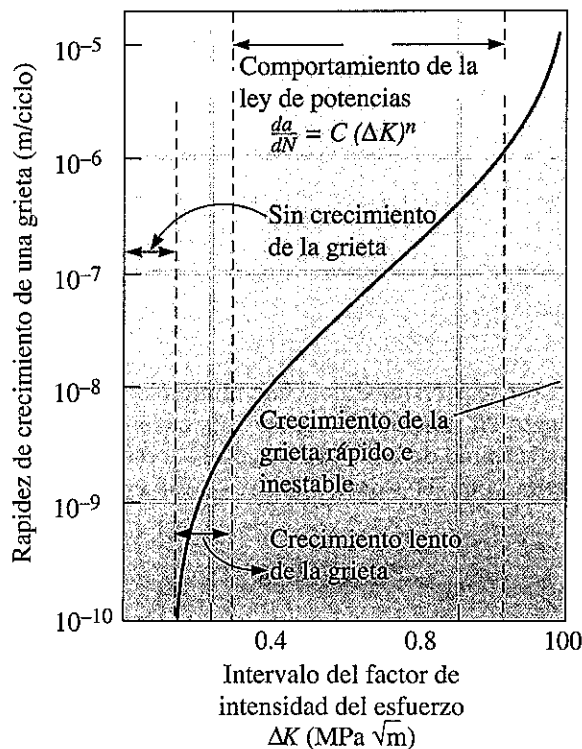


Figura 7-21

Rapidez de crecimiento de una grieta en función del intervalo del factor de intensidad del esfuerzo para un acero de alta resistencia. Para este acero, $C = 1.62 \times 10^{-12}$ y $n = 3.2$ para las unidades mostradas.

En esta ecuación, C y n son constantes empíricas que dependen del material. Por último, cuando ΔK es aún mayor, las grietas crecen de manera rápida e inestable hasta que ocurre la fractura.

La rapidez de crecimiento de una grieta se incrementa a medida que la grieta aumenta de tamaño, como se predice a partir del factor de intensidad del esfuerzo (ecuación 7-1):

$$\Delta K = K_{\text{máx}} - K_{\text{mín}} = f\sigma_{\text{máx}}\sqrt{\pi a} - f\sigma_{\text{mín}}\sqrt{\pi a} = f\Delta\sigma\sqrt{\pi a} \quad (7-19)$$

Si el esfuerzo cíclico $\Delta\sigma(\sigma_{\text{máx}} - \sigma_{\text{mín}})$ no cambia, entonces la longitud de la grieta a aumenta, ΔK y la rapidez de crecimiento de una grieta da/dN aumentan. Al utilizar esta expresión, debe observarse que una grieta no se propagará durante la compresión. Por tanto, si $\sigma_{\text{mín}}$ es de compresión, o menor a cero, entonces $\sigma_{\text{mín}}$ debe establecerse igual a cero.

Conocer la rapidez de crecimiento de una grieta es de ayuda en el diseño de componentes y en la evaluación no destructiva para determinar si una grieta posee riesgo inminente para la estructura. Una aproximación para este problema es calcular el número de ciclos requeridos antes de que ocurra la falla. Reacomodando la ecuación 7-18 y sustituyendo ΔK :

$$dN = \frac{da}{Cf^n \Delta\sigma^n \pi^{n/2} a^{n/2}}$$

Si se integra esta expresión entre el tamaño inicial de una grieta y el tamaño de la grieta requerido para que ocurra la fractura, se encuentra que

$$N = \frac{2[(a_c)^{(2-n)/2} - (a_i)^{(2-n)/2}]}{(2-n)Cf^n \Delta\sigma^n \pi^{n/2}} \quad (7-20)$$

donde a_i es el tamaño inicial de la imperfección y a_c es el tamaño de la imperfección requerido para la fractura. Si se conocen las constantes n y C en la ecuación 7-18 para el material, se puede calcular el número de ciclos requeridos a la falla para un esfuerzo cíclico dado (ejemplo 7-12).

Ejemplo 7-12

Diseño de una placa resistente a la fatiga

Una placa de acero de alta resistencia (figura 7-21), la cual tiene una tenacidad a la fractura en estado de deformación plana de $80 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ se carga de manera alterna en tensión a 500 MPa y una compresión a 60 MPa. La placa debe sobrevivir 10 años, con el esfuerzo aplicado a una frecuencia de una vez cada 5 minutos. Diseñe un procedimiento de fabricación y de prueba que asegure que el componente servirá como se pretende. Suponga un factor de geométrico $f = 1.0$ para todas las imperfecciones.

SOLUCIÓN

Para diseñar la capacidad de fabricación y prueba, debe determinarse el tamaño máximo de las imperfecciones que podría conducir a la falla dentro del periodo de 10 años. El tamaño de la grieta crítico utilizando la tenacidad a la fractura y el esfuerzo máximo es

$$\begin{aligned} K_{Ic} &= f\sigma\sqrt{\pi a_c} \\ 80 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}} &= (1.0)(500 \text{ MPa})\sqrt{\pi a_c} \\ a_c &= 0.0081 \text{ m} = 8.1 \text{ mm} \end{aligned}$$

El esfuerzo máximo es de 500 MPa; sin embargo, el esfuerzo mínimo es cero, no 60 MPa en compresión, debido a que las grietas no se propagan en compresión. Por tanto, $\Delta\sigma$ es

$$\Delta\sigma = \sigma_{\text{máx}} - \sigma_{\text{mín}} = 500 - 0 = 500 \text{ MPa}$$

Se necesita determinar el número mínimo de ciclos que la placa debe soportar:

$$N = (1 \text{ ciclo}/5 \text{ min})(60 \text{ min}/h)(24 \text{ h}/d)(365 \text{ d}/a)(10 \text{ a})$$

$$N = 1\,051\,200 \text{ ciclos}$$

Si se supone que $f = 1.0$ para todas las longitudes de las grietas y al observar que $C = 1.62 \times 10^{-12}$ y $n = 3.2$ a partir de la figura 7-21 y la ecuación 7-20, entonces

$$1\,051\,200 = \frac{2[(0.008)^{(2-3.2)/2} - (a_i)^{(2-3.2)/2}]}{(2 - 3.2)(1.62 \times 10^{-12})(1)^{3.2}(500)^{3.2}\pi^{3.2/2}}$$

$$1\,051\,200 = \frac{2[18 - a_i^{0.6}]}{(-1.2)(1.62 \times 10^{-12})(1)(4.332 \times 10^8)(6.244)}$$

$$a_i^{-0.6} = 18 + 2764 = 2782$$

$$a_i = 1.82 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.00182 \text{ mm para las imperfecciones en la superficie}$$

$$2a_i = 0.00364 \text{ mm para las imperfecciones internas}$$

El proceso de fabricación debe producir imperfecciones en la superficie menores a 0.00182 mm de longitud. Además, las pruebas no destructivas deben ser capaces de asegurar que no se presenten grietas que se aproximen a esta longitud.

Efectos de la temperatura A medida que aumenta la temperatura del material, la vida de fatiga y el límite de resistencia a la fatiga disminuyen. Además, un cambio de temperatura cíclico propicia la falla por fatiga térmica; cuando un material se calienta de una manera no uniforme, algunas partes de la estructura se expanden más que otras. Esta expansión no uniforme introduce un esfuerzo dentro del material y cuando la estructura se enfría y se contrae posteriormente, se imponen los esfuerzos del signo opuesto. Como consecuencia de los esfuerzos y deformación inducidos de manera térmica, con el tiempo puede ocurrir la fatiga. La frecuencia con la que se aplica el esfuerzo también influye en el comportamiento de la fatiga. En particular, los esfuerzos de alta frecuencia pueden ocasionar que los materiales poliméricos se calienten; al aumentar las temperaturas, los polímeros fallan de manera más rápida. También deben considerarse los efectos químicos de la temperatura (por ejemplo, la oxidación).

7-9 Termofluencia, ruptura por esfuerzo y corrosión por esfuerzo

Si se aplica un esfuerzo a un material a una temperatura elevada, el material puede estirarse y con el tiempo fallar, aun cuando el esfuerzo aplicado sea *menor* que la resistencia a la fluencia a esa temperatura. A la deformación permanente dependiente del tiempo bajo una carga constante o un esfuerzo constante y a temperaturas altas se le conoce como **termofluencia**. Un gran número de fallas que ocurren en los componentes utilizados a altas temperaturas puede atribuirse a la termofluencia o a una combinación de termofluencia y fatiga. La difusión, el deslizamiento o ascenso de las dislocaciones o el deslizamiento de los límites de granos pueden contribuir a la termofluencia de los materiales metálicos. Los materiales poliméricos también muestran termofluencia. En los metales y aleaciones dúctiles sujetos a la termofluencia, la fractura es acompañada por rebajos, nucleación (formación de núcleos) y coalescencia o deslizamiento de los límites de los granos.

Un material se considera que falla por termofluencia incluso si aun *no* se ha fracturado. Cuando un material fluye y al final se rompe, la fractura se define como *ruptura por esfuerzo*. Por lo regular, las fracturas dúctiles de ruptura por esfuerzo incluyen rebajo y la presencia de muchas grietas que no tuvieron la oportunidad de producir la fractura final. Además, los granos cerca de la superficie de la fractura tienden a prolongarse. Las fallas dúctiles de ruptura por esfuerzo por lo general ocurren a rapidez de fluencia alta y a temperaturas de exposición relativamente bajas y tienen tiempos de ruptura cortos. Las fallas frágiles de ruptura por esfuerzo quebradizas muestran poco rebajo y ocurren con más frecuencia a rapideces de fluencia menores y a temperaturas altas. Se observan granos equiaxiales cerca de la superficie de la fractura. La falla quebradiza por lo regular ocurre por la formación de vacíos en la intersección de tres límites de los granos y la precipitación de vacíos adicionales a lo largo de los límites de los granos por el proceso de difusión (figura 7-22).

Corrosión bajo esfuerzo Este tipo de corrosión es un fenómeno en el que los materiales reaccionan con las sustancias químicas corrosivas en el ambiente. Esto conduce a la formación de grietas y a la disminución de la resistencia. La corrosión bajo esfuerzo puede ocurrir a esfuerzos muy por debajo de la resistencia a la fluencia del material metálico, cerámico o vítreo debido al ataque por un medio corrosivo. En los materiales metálicos se producen grietas por corrosión profundas y finas, aun cuando el metal como un todo muestre poco ataque uniforme. Los esfuerzos pueden ser aplicados de manera externa o esfuerzos residuales almacenados. Las fallas de corrosión bajo esfuerzos con frecuencia se identifican por medio del examen microestructural del metal circundante. Por lo regular, se observa la ramificación extensiva de las grietas a lo largo de los límites de los granos (figura 7-23). La localización a la que las grietas inician puede identificarse por medio de la presencia de un producto de corrosión.

Los vidrios inorgánicos de silicato son especialmente propensos a fallar por la reacción con vapor de agua. Es bien conocido que la resistencia de las fibras de sílice o de los productos de vidrio de sílice es muy alta cuando estos materiales se protegen del vapor de agua. A medida que los componentes de las fibras o del vidrio de sílice se exponen al vapor de agua, comienzan las reacciones de corrosión que conducen a la formación de fisuras en la superficie, lo cual ocasiona por último que las grietas crezcan cuando se aplica un esfuerzo. Como se explicó en el capítulo 5, se aplican recubrimientos poliméricos a las fibras ópticas a fin de prevenir que reaccionen con el vapor de agua. Para los vidrios voluminosos, se utilizan tratamientos térmicos especiales como el templado. El **templado** produce un esfuerzo de compresión total sobre la superficie del vidrio. Por tanto, aun si la superficie del vidrio reacciona con el vapor de agua las grietas no crecen dado que el esfuerzo total en la superficie es compresivo. Si se creara una imperfección que penetrará la región de esfuerzo compresivo sobre la superficie, el vidrio templado se haría pedazos. El vidrio templado se utiliza de manera amplia en las aplicaciones de construcción y automotrices.

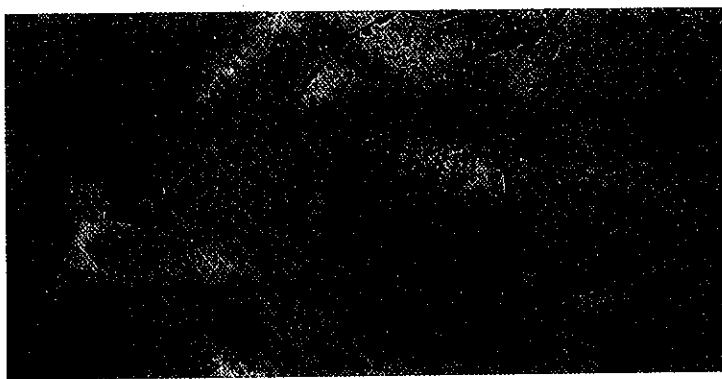
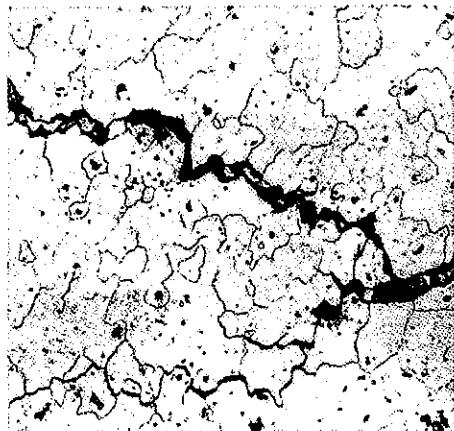


Figura 7-22 Cavidades de termofluencia formadas en los límites de granos en un acero inoxidable austenítico (500×). (De ASM Handbook, vol. 7, *Metallography and Microstructure* (1972), ASM International, Materials Park, OH 44073.)

**Figura 7-23**

Micrografía de un metal cerca de una fractura por corrosión bajo esfuerzo, que muestra las muchas grietas intergranulares formadas como resultado del proceso de corrosión (200×). (De ASM Handbook, vol. 7, *Metallography and Microstructure* (1972), ASM International, Materials Park, OH 44073.)

Ejemplo 7-13 *Análisis de la falla de un tubo*

Se encuentra que un tubo de titanio utilizado para transportar un material corrosivo a 400 °C falla después de varios meses. ¿Cómo determinaría la causa de la falla?

SOLUCIÓN

Dado que se requirió cierto tiempo a una temperatura alta antes de que ocurriera la falla, primero podría sospecharse de un mecanismo de termofluencia o de corrosión bajo esfuerzo para la falla. Sería aconsejable el examen microscópico del material cerca de la superficie de la fractura. Si se observan muchas grietas pequeñas ramificadas que se alejan de la superficie, la corrosión bajo esfuerzo es una gran posibilidad. Si los granos cerca de la superficie de la fractura están alargados, con muchos vacíos entre los granos, lo más probable es que la termofluencia sea la culpable.

7-10 Evaluación del comportamiento de la termofluencia

Para determinar las características de la termofluencia de un material, se aplica un esfuerzo constante a un espécimen calentado en una **prueba de termofluencia**. Tan pronto como se aplica el esfuerzo, el espécimen se estira de manera elástica una pequeña cantidad ϵ_0 (figura 7-24), que depende del esfuerzo aplicado y del módulo de elasticidad del material a la temperatura alta. La prueba de termofluencia también puede llevarse a cabo bajo una carga constante y es importante desde el punto de vista del diseño de ingeniería.

Ascenso de las dislocaciones Las altas temperaturas permiten que las dislocaciones en un material metálico **asciendan**. En la ascensión, los átomos se mueven hacia o desde la línea de dislocaciones por difusión, lo que ocasiona que la dislocación se mueva en una dirección que es perpendicular, no paralela, al plano de deslizamiento (figura 7-25). La dislocación escapa de las imperfecciones de red, continúa deslizándose y ocasiona una deformación adicional del espécimen incluso a esfuerzos aplicados bajos.

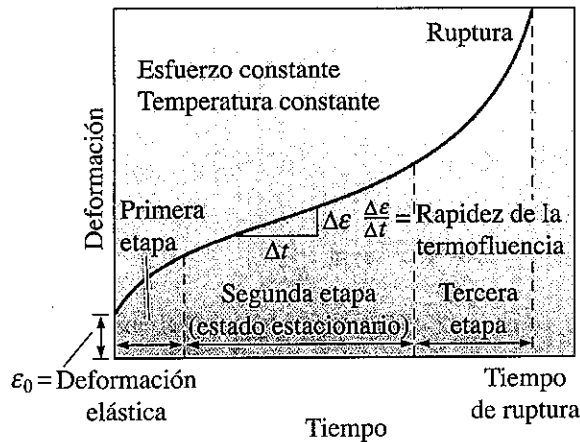


Figura 7-24

Curva de termofluencia común que muestra la deformación producida como una función del tiempo para un esfuerzo y una temperatura constantes.

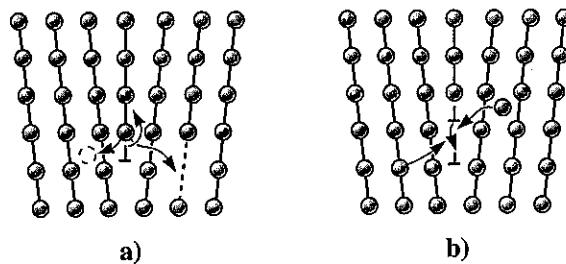


Figura 7-25

Las dislocaciones pueden ascender a) cuando los átomos dejan la línea de dislocaciones para crear intersticios o para llenar vacancias o b) cuando los átomos se unen a la línea de dislocaciones creando vacancias o eliminando intersticios.

Tiempos de la rapidez de termofluencia lenta y de ruptura

Durante la prueba de termofluencia, la deformación o elongación se mide como una función del tiempo y se grafica para obtener la curva de termofluencia (figura 7-24). En la primera etapa de la termofluencia de los metales, muchas dislocaciones ascienden alejándose de los obstáculos, se deslizan y contribuyen a la deformación. Con el tiempo, la rapidez a la que las dislocaciones ascienden alejándose de los obstáculos es igual a la rapidez a la que las dislocaciones son bloqueadas por otras imperfecciones. Esto conduce a una segunda etapa, o estado estacionario, de la termofluencia. La pendiente de la porción del estado estacionario de la curva de termofluencia es la **rapidez de termofluencia**:

$$\text{Rapidez de termofluencia} = \frac{\Delta \text{deformación}}{\Delta \text{tiempo}} \quad (7-21)$$

Con el tiempo, durante la tercera etapa de la termofluencia, comienza el rebajo, aumenta el esfuerzo y el espécimen se deforma a una rapidez acelerada hasta que ocurre la falla. El tiempo requerido para que ocurra la falla es el **tiempo de ruptura**. Un esfuerzo mayor o una temperatura más alta reducen el tiempo de ruptura y aumentan la rapidez de termofluencia (figura 7-26).

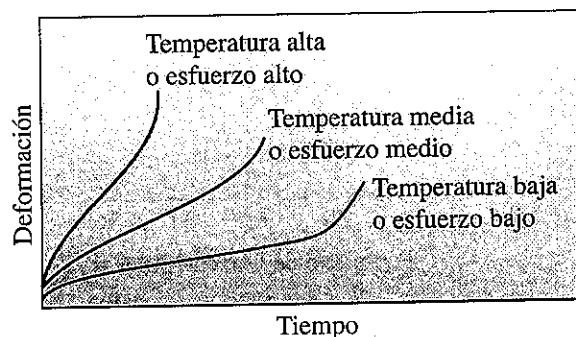


Figura 7-26

Efecto de la temperatura o del esfuerzo aplicado sobre la curva de termofluencia.

A la rapidez de termofluencia y el tiempo de ruptura (t_r) le siguen una relación de Arrhenius que toma en cuenta la influencia combinada del esfuerzo y la temperatura aplicados:

$$\text{Rapidez de termofluencia} = C\sigma^n \exp\left(-\frac{Q_c}{RT}\right) \quad (7-22)$$

$$t_r = K\sigma^m \exp\left(\frac{Q_r}{RT}\right), \quad (7-23)$$

donde R es la constante de los gases, T es la temperatura en kelvins, C , K , n y m son constantes para el material. Q_c es la energía de activación para la termofluencia y Q_r es la energía de activación para la ruptura. En particular, Q_c está relacionada con la energía de activación para la autodifusión cuando el ascenso de las dislocaciones es importante.

En las cerámicas cristalinas, otros factores —incluyendo el deslizamiento de los límites de los granos y la formación de núcleos de microgrietas— son particularmente importantes. Con frecuencia, un material no cristalino o vítreo está presente en los límites de los granos; la energía de activación requerida para que el vidrio se deforme es baja, lo que conduce a rapidezces de termofluencia altas en comparación con las cerámicas totalmente cristalinas. Por la misma razón, la termofluencia ocurre a una velocidad rápida en los vidrios cerámicos y en los polímeros amorfos.

7-11 Uso de datos de la termofluencia

Las **curvas de esfuerzo-ruptura**, mostradas en la figura 7-27a), calculan el tiempo de vida esperado de un componente para una combinación particular de esfuerzo y temperatura. El **parámetro de Larson-Miller**, ilustrado en la figura 7-27b), se utiliza para consolidar la relación esfuerzo-temperatura-tiempo de ruptura en una sola curva. El parámetro de Larson-Miller ($L.M.$) es

$$L.M. = \left(\frac{T}{1000}\right)(A + B \ln t) \quad (7-24)$$

donde T está en kelvins, t es el tiempo en horas y A y B son constantes para el material.

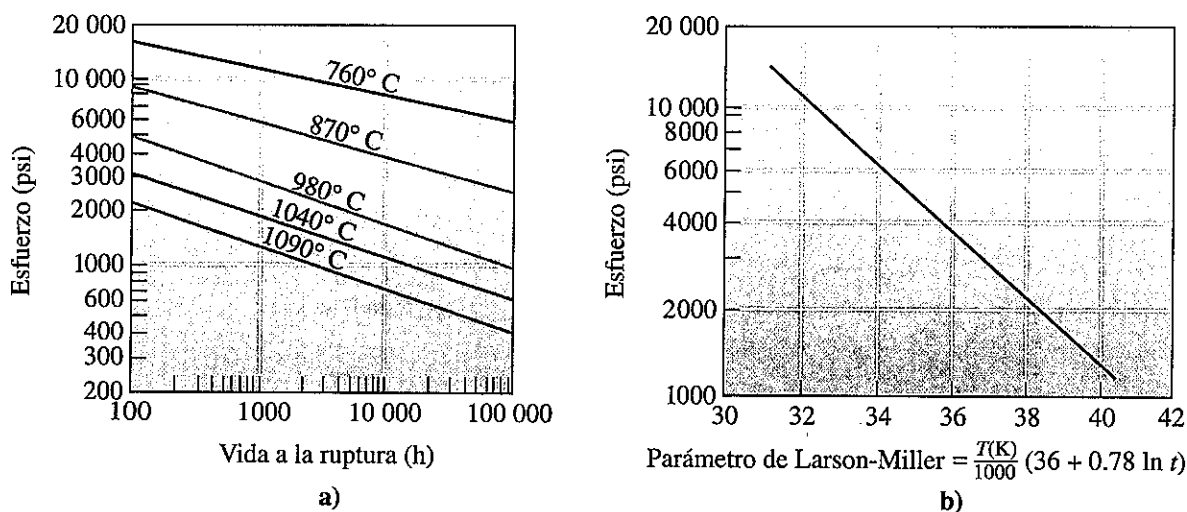


Figura 7-27 Resultados de una serie de pruebas de termofluencia. a) Curvas de esfuerzo-ruptura para una aleación de hierro-cromo-níquel y b) el parámetro de Larson-Miller para el hierro colado dúctil.